1
2.0

2
ISBN-978-617-502-086-9
© ■■■■■■ ■■■■■■■, 2015
■■■■■■ «■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 2.0» ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ «■■■■■■■
■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■» (2011), ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■. ■ ■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■
■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■
■■■■■■.

3
[illegible].
[illegible]!
[illegible],
[illegible].
[illegible]
[illegible].

4
[redacted]
[redacted]
7

[redacted]
9

[redacted], [redacted]

[redacted]
11

[redacted]
27
[redacted]
31
[redacted]
33

[redacted]
43

[redacted]
88

[redacted]
92
[redacted]
98
[redacted]
111

[redacted]
117
[redacted]
123
[redacted]
125

[redacted]
125

[redacted]
127

[redacted]
154

[redacted]
162
[redacted]
171

[redacted]
171

[redacted]
173

[redacted]
176

[redacted]
184
[redacted] 3. I [redacted] [redacted]
187

[redacted] [redacted] [redacted]
187

[redacted] [redacted] [redacted]
206

[redacted] [redacted]
212
[redacted] 4. I[redacted] [redacted] [redacted]
229

[redacted] 1. [redacted]
230

[redacted] 2. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
241

[redacted] 3. [redacted] [redacted] [redacted]
323
[redacted] 5. [redacted] [redacted] [redacted]
338

[redacted] 1. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
340

[redacted] 2. [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]
345

[redacted] 3. [redacted] [redacted]
350

5
■■■■■■ ■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
354

■■■■■■■■■
354
■■■■■■ 1. ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ (acsm)
356

■■■■■■■■■ ■■■■■
356

■■■■■■■■■■■■■
359

■■■■■■■■■
359

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
361
■■■■■■ 2. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
362

■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
362

■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■ / ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■
367

■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■
374

■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■
376
■■■■■■ 3. ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
379

■■■■■■■■■
379

■■■■■■
381

■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
382

■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
383

■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
384

■■■■■■■■■■■■
385

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ (■■■)
386

■■■■■■■■■■■■■

388

■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (bfr)
389

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■
391

■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
394
■■■■■■ iv. ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■
406
■■■■■■ 1. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
406

■■■■■■■■■■■■■■
406

■■■■■■■■■■■■■■
407

■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
407

■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■
408
■■■■■■ 2. ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
409

■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■
420
■■■■■■ 3. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
422

■■■■■■ 1. ■■■■■■■■■■
423

■■■■■■ 2. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■
426

■■■■■■ 3. ■■■■■■■■■
428

■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
432

6
■■■■■■ 4. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
436
■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■
437
■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■
441
■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■
444
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
447
■■■■■■ 5. ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
454
■■■■■■ v. ■■■■■■■■■■■■■■■■■
461
■■■■■■ 1. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■
461
■■■■■■ 2. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■
472
■■■■■■■■
474
■■■■■■■
477
β-■■■■■■■
482
β-hydroxy β-methylbutyrate (hmb)
484
■■■■■■ 3. ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■
485
■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
486
■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■
487
■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
488
■■■■■■■■■■■■
1. ■■■■■■■■■■■
494
2. Par-q & you
496
3. ■■■■■■■
498
4. ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■
500

[redacted]

[redacted]. [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[redacted]
[redacted] 4 [redacted] [redacted] [redacted]

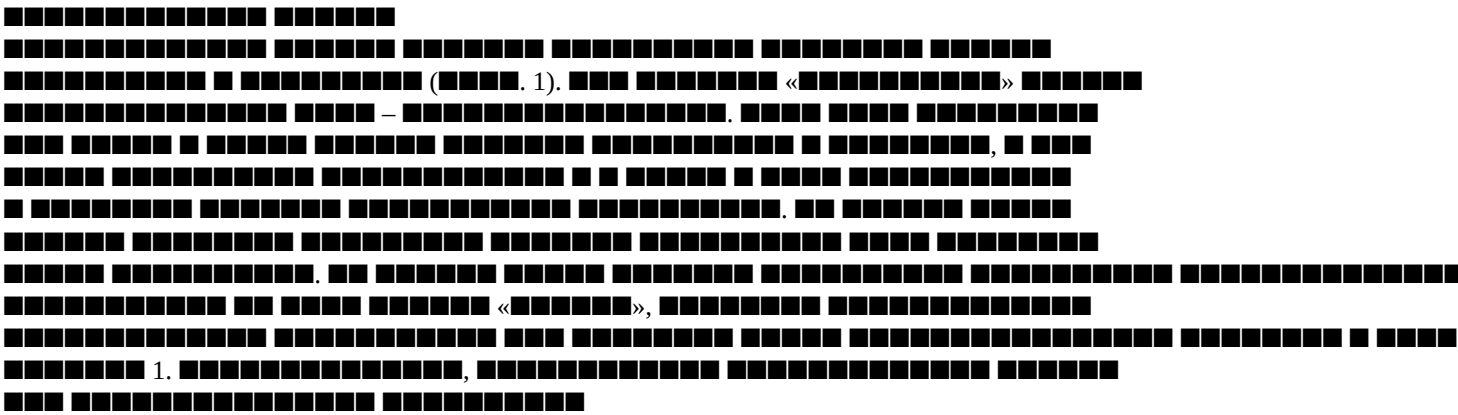
[redacted] 4. [redacted]. [redacted]. [redacted]
[redacted]: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] 5. [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted].
[redacted]
[redacted] [redacted] [redacted], [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted], [redacted]
([redacted]) [redacted] [redacted]. [redacted]
[redacted], [redacted], [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]: «[redacted]»
http://www.alterbb.com [redacted] e-mail: ssf20@yandex.ru.
[redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]

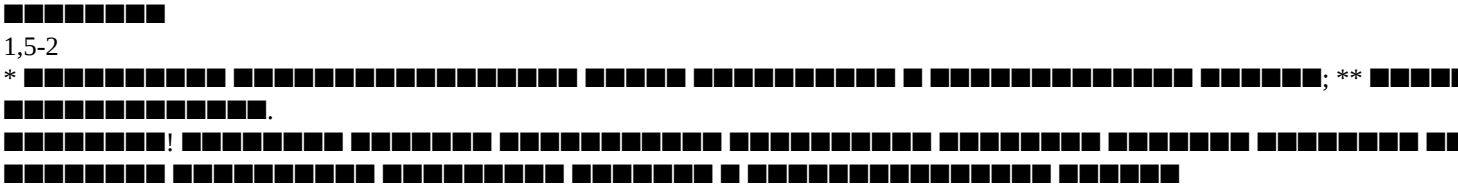
[redacted],
[redacted]
[redacted]
[redacted] «[redacted]» [redacted] [redacted] [redacted]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

([illegible] [illegible] 70%). [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

15




National. Heart, Lung, and Blood Institute - NHLBI) 1998

2. (NHLBI, 1998)

(),

(post ho

D

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]. 3. [illegible], [illegible]

[redacted]

[redacted]
[redacted] [9, 10] – [redacted]
[redacted]
[redacted]) [redacted]
[redacted]
[redacted]
[

[illegible]. 4. [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]. 5. [illegible]

[illegible]

[illegible]

**[

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] 2/1/[illegible]/0, [illegible]
[illegible]
[illegible] 2/1/[illegible]/0 [illegible]:
1) [illegible] 2 [illegible];
2) [illegible] [illegible] 1 [illegible];
3) [illegible]
[illegible], [illegible] ([illegible]);
4) 0 [illegible].
[illegible]
[illegible]
[illegible]. 6. [illegible]
[illegible]. [illegible]: [illegible], [illegible], [illegible]

• ■■■■■■■ ■■■■■■■ – ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■ (■■■■. 6, ■).
• ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ – ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■
• ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ - ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■ –
■■■■■■■■■■■■■ (■■■■. 6, ■).
• ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ – ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■.
■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■
■■■■■■■■ ■■■■■■ – ■ ■■■■■■■■, ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (■■■■) ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■
■■■■■■

■ ■■■■■■■■ DiGiovine et al. [7] ■■■■■■■■■■■■■ 4 ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

[illegible]

[illegible] [6, [illegible]

1. [illegible]

[illegible]:

- [illegible].
- [illegible].
- [illegible].
- [illegible].
- [illegible].
- [illegible].
- [illegible].
- [illegible].

2. [redacted]

[redacted]:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

3. [redacted]

[redacted]:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

• ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■/■■■
■■■■■■■■■■■■.
■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■:
• ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.
• ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■.
• ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
(■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■) ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.
• ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■/■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.
• ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■.
• ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■

[redacted]:

• [redacted];
• [redacted];
• [redacted].

[redacted]

1. [redacted]. – [redacted]. 1988. – 331 [redacted].
2. [redacted]. – [redacted]: – [redacted], 2004. – 530 [redacted].
3. [redacted]. – [redacted]. – [redacted], 2007. – 912 [redacted].
4. [redacted]. – [redacted].
5. Burkholder T.J., Fingado B., Baron S. et al. Relationship between muscle fiber types and sizes and muscle architectural. properties in the mouse hindlimb. J Morphol 1994; 220: 1-14.
6. Dennis J.K., McKeough D.M.: Mobility. In May, BJ (ed) Home Health and Rehabilitation—Concepts of Care, ed 2. FA Davis, Philadelphia, 1999. – [redacted]. 121-123.
7. DiGiovine N.M., Jobe F.W., Pink M. et al. An electromyographic analysis of the upper extremity in pitching. J Shoulder Elbow Surg 1: 15-25, 1992.
8. Lieber R.L., Friden J. Functional., and Clinical. Significance of Skeletal. Muscle Architecture. Muscle Nerve 23: 1647-1666, 2000.
9. Panjabi M.M.: The stabilizing system of the spine. Part I. Function, dysfunction, adaption, and enhancement. J Spinal. Disord 5: 383-389, 1992.
10. Panjabi M.M.: The stabilizing system of the spine. Part II. Neutral. zone and instability hypothesis. J Spinal. Disord 5: 390-396, 1992.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]
[redacted]:

1. [redacted]
2. [redacted]
[redacted]
3. [redacted]
[redacted]

1. [redacted]
2. [redacted]
[redacted]
3. [redacted]

[illegible] 1. [illegible]
[illegible]:

- [illegible];
- [illegible];
- [illegible];
- [illegible];
- [illegible];
- [illegible].

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]

1. ■■■■■■■ ■■■■■ – ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■, <2 ■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ≥7 ■■■■.
2. ■■■■■■■■ ■■■■■ – ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■, ≥2 ■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ (≥6 ■■■■) ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■;
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ <5 ■■■■.
3. ■■■■■■■■ ■■■■■ – ■■■■■■■■■ ■■■■/■■■■■■■■ ■■■■, ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■■■ 3. ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■-
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ [56, 62]
■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■ ≥ 45; ■■■■■■■■ ≥ 55 [32]
■■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ 55 ■■■■ ■
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ 65 ■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■.
■■■■■■■■
■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ 6 ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■ 30 ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ (40% - <60% VO2R) ≥3 ■■■■
≥3 ■■■■■■■■■ [50, 61]
■■■■■■■■■
■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ≥30 ■■/■2 ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ >102 (40 ■■■■■■■■) ■■■■ ■■■■■■■ ■ >88 ■■■ (35 ■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ≥140 ■■ ■■. ■■. ■/■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ≥9
■■ ■■■■■■■■ ■■■■■, ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ [21]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) ≥130 [illegible]/[illegible] (3,37
[illegible]/[illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible])
<40 [illegible]/[illegible] (1,04 [illegible]/[illegible]) [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] ≥200 [illegible]/[illegible] (5,18 [illegible]/[illegible]) [48]
[illegible]A
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ≥100 [illegible]/[illegible] (5,55
[illegible]/[illegible]) [illegible] ≤125 [illegible]/[illegible] (6,94 [illegible]/[illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2 [illegible]
[illegible]/[illegible]) [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], 2 [illegible] [illegible] [14]
[illegible]
[illegible] [illegible] ([illegible])
≥60 [illegible]/[illegible] (1,55 [illegible]/[illegible])
[illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
≥45 [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ≥25 [illegible]/[illegible]2 [illegible] [illegible], [illegible] 45 [illegible]
[illegible] ≥25 [illegible]/[illegible]2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ≥ 60 [illegible]/[illegible] (1,55 [illegible]/[illegible]), [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
VO2R – [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] 4. [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]*
[illegible]/
[illegible]
[illegible]/[illegible]
[illegible], [illegible] ([illegible]
[illegible] [illegible],
[illegible]. [illegible],
[illegible])
[illegible], [illegible],
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible],
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:
• [illegible]: [illegible], [illegible], [illegible], «[illegible]» [illegible]
«[illegible] [illegible]»;
• [illegible]: [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]; [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]; [illegible] [illegible], [illegible], [illegible]; [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible];
• [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]:
• [illegible]: [illegible], «[illegible]», [illegible], [illegible] [illegible]; «[illegible]»,
[illegible] [illegible] [illegible];
• [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
• [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [

[redacted]/
[redacted]
[redacted]/[redacted]
[redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [

* [illegible]
[illegible]: Gordon SMBS. Health appraisal. in the nonmedical. setting. In: Durstine JL, editor. ACSM's
for Exercise Testing and Prescription. 2nd ed. Philadelphia: Williams & Wilkins;
1993. p. 219–28.
[illegible] ACSM [12] [illegible]
3, 4) [illegible]

■■■■■■■■ 5. ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
•
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
•
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■
•
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■
•
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■
•
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
•
■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■
•
■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■
•
■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
•
■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

[illegible] 6. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [70]
[illegible] [illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] (>55 [illegible]. [illegible].)
- [illegible], [illegible]
- [illegible] (>180/110 [illegible]. [illegible].)
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] (80-100% [illegible])

[illegible]
(>160/70 [illegible]. [illegible].)

- [illegible] (<4 [illegible])
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

[redacted] [redacted] [redacted] [13]:
• [redacted]: <3 [redacted], [redacted] <3 [redacted];
• [redacted]: 3-6 [redacted], [redacted] 3 [redacted] ≈ 4,8 [redacted];
• [redacted]: ≥ 6 [redacted], [redacted] 6,3 [redacted] ≈ 7,2 [redacted]; [redacted] 8 [redacted]
≈ 8[redacted], 11,5 [redacted] ≈ 11,3 [redacted].
[redacted]: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted], [redacted]
[redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]:
• 2–3 [redacted] [redacted] [redacted] 3 [redacted];
• 2–3 [redacted] [redacted] [redacted] 5 [redacted];
• 2–3 [redacted] [redacted] [redacted] 7 [redacted].
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]
(3-4 [redacted]). [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted], [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted].
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted],
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted].
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted]
[redacted] [redacted]), [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
([redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]/[redacted] [redacted] [redacted]. [redacted], [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]! [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted]
[redacted].
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] – [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted].

■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■
■■■■■■■■ 7. ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
ACSM, 2013 ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ACC/AHA 2002*
•
■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■/■■■■■;
•
■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ (■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■ ■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■,
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■);
•
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ≥10 ■■ ■■■. ■■. ■ ■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
•
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ >250 ■■ ■■■. ■■. ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ >115 ■■ ■■■. ■■.;
•
■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■;
•
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■: ■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■,
■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■;
•
■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■;
•
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■;
•
■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

[redacted]
[redacted]
[redacted]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] «[illegible]». [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ~50 [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ([illegible] [illegible]). [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] 15 – 20 [redacted].

1. [redacted]
2. [redacted]
3. [redacted]
4. [redacted]
5. [redacted]
6. [redacted]
7. [redacted]
8. [redacted]
9. [redacted]
10. [redacted]
11. [redacted]
12. [redacted]
13. [redacted]
14. [redacted]
15. [redacted]
16. [redacted]
17. [redacted]
18. [redacted]
19. [redacted]
20. [redacted]
21. [redacted]
22. [redacted]
23. [redacted]
24. [redacted]
25. [redacted].

[illegible]
[illegible]
• [illegible]
[illegible]
• [illegible]
• [illegible]
[illegible]
• [illegible]
• [illegible]
• [illegible]
[illegible]
1. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

[illegible]. 7. [illegible]: [illegible] - [illegible], [illegible]; [illegible] - [illegible], [illegible]; [illegible] - [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
a

[illegible].
[illegible] (рис. 7, а, в, г) [illegible] [illegible] [illegible] рис «а» [illegible]
[illegible] [illegible] «d» в [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] «b» в [illegible]
«а» [illegible], в [illegible] [illegible] [illegible] в [illegible].
[illegible] [illegible] (рис. 7, а, в, г) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] «а» в «
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. рис [illegible] в [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] в/рис
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. в [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] рис [illegible] в
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] в [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] рис
[illegible] – [illegible]. рис [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] рис в
рис [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] в [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] в [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] в [illegible] [illegible] рис [illegible]
[illegible] [illegible] рис [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] рис [illegible]
[illegible] [illegible] в [illegible] [illegible] [illegible] в [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1.
в [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] 13 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]. [illegible]: 1) [illegible] <15 с; 3) [illegible].
[illegible] >60 [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] «[illegible]»
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible].
[illegible]. [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:
• [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
• [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible];
• [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
• [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
• [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] 8. [illegible] [illegible] ([illegible], [illegible])
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
>50
41-50
31-40
20-30
<20
[illegible]
>30
25-30
16-24
10-15
<10
[illegible]: Johnson B. L. and Nelson J. K. (1986): Practical. Measurements for
Evaluation in Physical. Education (4th ed.) Minneapolis, Minn.; Burgess.
[illegible] [illegible] [illegible] «[illegible]», [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

6. [redacted]

[redacted]. [redacted]: [redacted]. [redacted],
[redacted] [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted],
[redacted]. [redacted]. [redacted] [redacted], [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] (рис. 11).

[redacted]. 11. [redacted], [redacted].

[redacted] [redacted]. [redacted] [redacted].

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[illegible]. [illegible]: [illegible], [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted], [redacted], [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [15].
[redacted].
8. [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 4 [redacted] 7.
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] 50 [redacted] ([redacted]
[redacted]. [redacted] [redacted]: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted]. 13. [redacted] [redacted]

[illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] 2 [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] «[illegible]».
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] 2 [illegible] 3 [illegible]
[illegible]. [illegible]: [illegible]
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] 70% [illegible].
10. [illegible]
[illegible]. [illegible]: [illegible]. [illegible]: [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] 2-3 [illegible], [illegible] [illegible] (рис. 15).
[illegible]. 14. [illegible]
[illegible].
[illegible]. 15. [illegible].

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2 [illegible] 3 [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
11. [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible]: [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ([illegible]. 16).
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible]. 16. [illegible] [illegible]: [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]; [illegible]
- [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]; [illegible] - [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]; [illegible] - [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

12. ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ [7]
■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■: ■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■ (■■■■. 18):

1) ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■;
2) ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
3) ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■.
■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■ ■ ■■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■-■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■.
■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
1). ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■-■■■■
■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■ (■■■■■■■■■ 2).
■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.
■■■■. 18. ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■.

13. [illegible]
[illegible].
14. [illegible]
[illegible].

[illegible]. 19. [illegible]: [illegible] - [illegible], [illegible]; [illegible] - [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]; [illegible] - [illegible], [illegible]; [illegible] - [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]; [illegible] - [illegible].

[illegible]. 20. [illegible]: [illegible] [illegible], [illegible]; [illegible] [illegible], [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible].

[redacted]
[redacted]
[redacted]

70
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 0-2. [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible]:
0) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
1) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
2) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
[illegible] 3-6. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: 3) [illegible] [illegible] [illegible]; 4) [illegible]
[illegible]. 21. [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
6
9
8
7
[illegible] [illegible]; 6) [illegible] [illegible];
[illegible] 7-10. [illegible] [illegible] [illegible]: 7)
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]; 8) [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; 9) [illegible] [illegible] [illegible]
10) [illegible] [illegible]
[illegible].
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 10 – [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] 6-10.
[illegible] [illegible] [illegible] 2-5 [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ([illegible] 3-6) [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible].
16. [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible]: [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]).
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]). [illegible] [illegible]

[illegible]
2 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]. 22.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
17.
[illegible]
[illegible]
[illegible]

■■■. 23. ■■■■■■■■■ ■■■■■: ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■■ ■■■■■■■■■■

[redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 1.
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] 9-11, 16-18 – [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
19. [redacted]
[redacted]. [redacted] [redacted]: [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (
[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] ([redacted]. 25).
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
• [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] 10 [redacted].;
• [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted],
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted].
[redacted] [redacted] ([redacted] [redacted] [redacted]), [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted]. [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted]
[redacted] ([redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted]).
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]. 26. [illegible]: [illegible] - [illegible], [illegible]; [illegible] - [illegible], [illegible]; [illegible] - [illegible], [illegible]; [illegible] - [illegible], [illegible].

21. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■: ■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■
(■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ – ■■■■■■■■■■) ■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■. ■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.
■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ 3
■■■■■■■■. ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■, ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■
■■■■. 27. ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ (21 ■■■■) ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■: ■■■■■
– 86 ■. ■■■■ ■■■■■■■■■ (34 ■■■■■) ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■, ■ ■■■■■■■■■ 54 ■. ■■■■ ■
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 5 % [47].
22. ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■ ■■■■■■ 2 ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ – 90°.

[illegible]. [illegible] 1. [illegible] [illegible] ([illegible]). [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2. [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]) ([illegible]. 28, [illegible]). [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5 [illegible]). [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5%.
[illegible]. 28. [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] ([illegible] 1 [illegible] 2). [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] ≥45 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

23. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■

■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■: ■■■■■ ■■ ■■■■■■. ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (■■■■. 27). ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■. 29. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ 80 ■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■).

■■■■■■■ ■ ■■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■.

■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■: ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■.

[redacted]

[redacted]: [redacted], [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

[illegible]
24. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

[illegible]. [illegible] 90° [illegible]
[3]. [illegible]-[illegible]
80-85° [1]. [illegible]
[illegible].
[illegible], [illegible]
[illegible]. [illegible]
[illegible] 90°,
[illegible]
[illegible].
[illegible]. [illegible]
40]. [illegible]
[illegible] [16].
[illegible]
[illegible]-[illegible]
[illegible].
[illegible]
[illegible]. [illegible]-[illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible]. 34, [illegible]; [illegible]
[illegible]-[illegible]
[illegible]-[illegible]
[illegible]
[illegible]. [illegible]

■■■. 34. ■■■■■ ■■■■■■■: ■ - ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■; ■, ■, ■, ■ - ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■.

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [3, 6, 7]
• [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted]: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 15-20 [redacted]
[redacted]. [redacted] «[redacted]» [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted]-[redacted] [redacted].
• [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] ([redacted], [redacted]
[redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
• [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted].
• [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] – [redacted] [redacted] «[redacted] [redacted]».
• [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
• [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
• [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

• ■■■■■■■■■■■■ «■■■■■■■■» – ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■.
• ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■.
• ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ (■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■).
• ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■■■ 90° ■■

[redacted]
[redacted]
[redacted]. [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]. [redacted] [redacted] [redacted]

[illegible] ACSM [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 9 [illegible] [illegible] ACSM [12, c. 214], [illegible] 5 [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] 10 [illegible]
[illegible]/[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] ([illegible])
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible]
[illegible] [illegible] 15 [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] 15 [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]).
[illegible] 5 [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] 5 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ([illegible]).
1 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5 [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
47, 50].

[illegible]
[illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]. 38. [illegible].
[illegible] (21 [illegible]) [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible] <1,0, [illegible]
[illegible] (95% [illegible]) /[illegible] <0,75 [47].

94
0.10/5
0.20/5
0.50/5
3.00/5
5.00/5
■■■. 39. LAMP ■■■■, ■■■■■■■■ ■ ■■■■. 10.

■■■■ LAMP (lower abdominal. muscle progression).
■■■■ ■■■■■■■■■■ Sahrmann [57] ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■
(■■■. 39). ■■■■■■ ■■■■■, ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■
■■■■■■■■■ (■■■■■. 10), ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■. ■■ ■■■■■■
■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
■ ■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■
LAMP ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■
■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■ 10. ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ LAMP
■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ (■■■■. 39, ■)
0,10/5
■■■■■■■■■ 1 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ (■■■■. 39, ■)
0,20/5
■■■■■■■■■ 1 ■■■■■, ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■ (■■■■. 39, ■)
0,50/5
■■■■■■■■■ 1 ■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ 115°, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■
0,75/5
■■■■■■■■■ 1 ■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ 90°, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■
1,00/5
■■■■■■■■■ 1 ■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ 90°, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■
■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■/■■■■■■
2,00/5
■■■■■■■■■ 1 ■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ 90°, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■,
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■ (■■■■. 39, ■)
3,00/5
■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■
■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■
4,00/5
■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■,
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■ (■■■■. 39, ■)
5,00/5

[illegible]
[illegible] Friberg et al. (1988) [42]. [illegible].
[illegible].
[illegible]. [illegible] 1. [illegible]: [illegible].
[illegible] – [illegible] (≥5 [illegible]), [illegible].
[illegible]. 40. [illegible].

[illegible]

[redacted] 2. [redacted]

[redacted]:

- [redacted];
- [redacted];
- [redacted].

[redacted].

[redacted].

[

[illegible], [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible]

>120

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (рис. 41) [20].
[redacted] ([redacted]). [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] 90°, [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 5%.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[20].
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [20].
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ~20 [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ~10 [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible].
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [20]:
• [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] – [illegible];
• [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
• [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

• ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■;
• ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■ 0,5 ■■■, ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■

[illegible]

[illegible] = [illegible] × [illegible] / [illegible]2

[illegible]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

105
2. ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■> 4 ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ 3-5
■■■■■■.
3. ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ 50-70% ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■.
4. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ 2,5-20 ■■, ■■ ■■■■
■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■
5. ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 13.
■■■■■■■■■ 13. ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ (NSCA, 2008)
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■ (%)
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■ (■■)
1
100
1,00
2
95
1,03
3
93
1,06
4
90
1,09
5
87
1,13
6
85
1,16
7
83
1,20
8
80
1,21
9
77
1,29
10
75
1,33
11
70
12
67
15
65
* - ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■

[redacted] 13, [redacted]
[redacted].
[redacted],
[redacted]
[redacted].
[redacted] 2-3 [redacted],
[redacted]
[redacted],
[redacted].
[redacted];
[redacted].
[redacted]
[redacted]. [redacted]
[redacted]. [redacted]
[redacted]
[redacted] (

[illegible] ([illegible], [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible]/[illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] 2. [illegible] 30-50%. [illegible] [illegible] 1
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] «[illegible]» [illegible] ([illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 3. [illegible] >50%. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

shoulder impingement syndrome and rotator cuff injuries: an evidencebased review. Br J Sports Med 2010; 44: 319–327).
[redacted]
[redacted]
[redacted]

■■■. 43. ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■: ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■;
■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.
■■■. 42. ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■: ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■;
■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.
■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■.
■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ «■■■■■■■■■■■■■■»
■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■ 10 ■■■■■■■■■■■■. ■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■

[illegible], [illegible].
[illegible], [illegible].
[illegible].
3. [illegible]
[illegible]:
- [illegible];
- [illegible];
- [illegible];
- [illegible].
[illegible].
[illegible].

[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
Pressure Education Program; 2004):
• [redacted]
[redacted], [redacted], [redacted], [redacted],
5 [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] ≥30 [redacted] [redacted] [redacted].
• [redacted]
[redacted].
• [redacted]
• [redacted]
[redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted].
• [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted].
• [redacted]
• [redacted]
[redacted] 2-5 [redacted]. [redacted]./[redacted].
• [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ([redacted]),
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted]
[redacted] ([redacted]).
• [redacted]
• [redacted]
[redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted], [redacted]
• [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] ([redacted]
[redacted]).
The Seventh Report of the Joint National. Committee on Prevention,
Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC7)
[Internet]. Bethesda, (MD): National. High Blood Pressure Education

Program; 2004 [cited 2012 Jan 7]. 104 p. Available from: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/hypertension
[illegible]:
Pickering TG, Hall JE, Appel LJ, et al. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental. animals: Part 1: blood pressure measurement in humans: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional. and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. Hypertension. 2005; 45 (1):142–61.
[illegible] (..) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 90 – [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 120 [illegible] 130 [illegible] [illegible]. [illegible]. – [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]). [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] «[illegible] [illegible]» [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. 140 [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] – [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 10 ± 2 [illegible] [illegible]. [illegible]./[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]). [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]! [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] -15 [illegible] +15.
[illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] -15 [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] SPRE [illegible] [illegible] 10 [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] (SRPE) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible], SPRE
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] SPRE.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] SPRE [illegible] 30 [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [23, 27, 59]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] Kraft et al. [43] [illegible]
[illegible] SPRE [illegible] 15 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 30 [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] SPRE
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] Laurent et al. [45] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] (PRS), [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (Fig. 14).
[illegible] [illegible] PRS [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] RPE [63]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [33-35]. [illegible] [illegible], [illegible] SRPE
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [28, 35]. [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] SRPE [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] PRS [illegible]

119

[illegible] PRS
[illegible].
[illegible]
[illegible]
[illegible]
1. [illegible]. – [illegible], 2001. – 424 [illegible].
2. [illegible]. – [illegible]. – 144-156.
3. [illegible], [illegible].
4. [illegible]: [illegible]. – M.
5. [illegible]. – [illegible], 2005. – 288 [illegible].
6. [illegible], 1993.
7. [illegible]. / [illegible]. 1. [illegible]. [illegible]. 3. [illegible]
[illegible]/ [illegible]. – 2010.
8. [illegible], [illegible], 1988. – 208 [illegible]. – (
9. [illegible]. – (
10. [illegible]. – [illegible]
11. [illegible], 2009. – 24
12. ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription / American College of Sports Medicine; senior editor, Linda S. Pescatello; associate editors, Ross Arena, Deborah Riebe, Paul D. Thompson. — 9th ed. – 2013. – 456 [illegible].
13. Ainsworth BE, Haskell WL, Whitt MC, et al. Compendium of physical. activities: an update of activity codes and MET intensities. Med Sci Sports Exerc. 2000; 32 (9 Suppl): S 498-504.
14. American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care. 2007; 30 Suppl 1: S42-7.
15. Arnold BL, De La Motte S, Linens S et al. Ankle instability is associated with balance impairments: a meta-analysis. Med. Sci. Sports Exerc. 2009; 41: 1048Y62.
16. Ashmen, K.J., Swanik, CB., Lephart, S.M., (1996) Strength and flexibility characteristics of Athletes with chronic low back pain, j. Sport Rehab., 5: 275-286.

17. Baechle TR, Earle RW, and Wathen D. Resistance training. In: Essentials of Strength Training and Conditioning. Beachle TR and Earle RW, eds. Champaign, IL: Human Kinetics, 2008. ■. 381-412.
18. Biering-Sorensen, F. (1984). Physical. measurements as risk indicators for low-back trouble over a one-year period. Spine, 9: 106-119.
19. Bray GA. Don't throw the baby out with the bath water. Am J Clin Nutr. 2004; 79 (3): 347-9.
20. Callaway CW, Chumlea WC, Bouchard C, et al. Circumferences. In: Lohman TG, Roche AF, Martorell R, editors. Anthropometric Standardization Reference Manual. Champaign: Human Kinetics. – 1988. – ■. 39-80.
21. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al. The seventh report of the Joint National. Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA. 2003; 289 (19): 2560-72.
22. Cote KP, Brunet ME, Gansneder BM, et al. Effects of pronated and supinated foot postures on static and dynamic postural. stability. J. Athl. Train. 2005; 40: 41Y6.
23. Day, ML, McGuigan, MR, Brice, G et al. Monitoring exercise intensity during resistance training using the session RPE scale. J Strength Cond Res 18: 353-358, 2004.
24. Despres JP, Prudhomme D, Pouliot MC, et al. Estimation of deep abdominal. adipose tissue accumulation from simple anthropometric measurements in men. Am J Clin Nutr. 1991; 54, ■. 471-477.
25. Ducimetiere RP, Cabien F, Avons P, et al. Relationships between adiposity measurements and the incidence of coronary heart disease in a middle-aged male population – The Paris Prospective Study I. In: Vague P, eds. Metabolic Complications of Human Obesities. Amsterdam: Elsevier; 1985; 31-38.
26. Executive summary of the clinical. guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults. Arch Intern Med. 1998; 158 (17): 1855-67.
27. Foster C, Florhaug JA, Franklin J, et al. A new approach to monitoring exercise training. J Strength Cond Res 15: 109-115, 2001.
28. Foster C, Heimann KM, Esten PL, et al. Differences in perceptions of training by coaches and athletes. S Afr J Sports Med 8: 3-7, 2001.
29. Fletcher GF, Balady GJ, Amsterdam EA, et al. Exercise standards for testing and training: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation. 2001; 104 (14): 1694-740.
30. Gallagher D, Heymsfield SB, Heo M, et al. Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass index. Am J Clin Nutr. 2000; 72 (3): 694-701.
31. Gibbons RJ, Abrams J, Chatterjee K et al. Committee on the management of patients with chronic stable angina. ACC/AHA 2002 guideline update for the management of patients with chronic stable angina—summary article: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines (Committee on the Management of Patients with Chronic Stable Angina). Circulation. 2003; 107 (1): 149-58.
32. Gibbons RJ, Balady GJ, Bricker JT, et al. Committee to Update the 1997 Exercise Testing Guidelines. ACC/AHA 2002 guideline update for exercise testing: summary article. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1997 Exercise Testing Guidelines). J Am Coll Cardiol. 2002; 40 (8): 1531-40.
33. Green JM, Crews TR, Bosak AM, et al. Overall and differentiated ratings of perceived exertion at the respiratory compensation threshold: effects of gender and mode. Eur J Appl Physiol 89: 445-450, 2003.
34. Green JM, McLester JR, Crews TR et al. RPE-lactate dissociation during extended cycling. Eur J Appl Physiol 94: 145-150, 2005.
35. Green JM, Yang Z, Laurent CM, et al. Session RPE following interval. and constant-resistance cycling in hot and cool environments. Med Sci Sports Exerc 39: 2051-2057, 2007.
36. Gribble PA, Hertel J, Denegar CR. Chronic ankle instability and fatigue create proximal. joint alterations during performance of the Star Excursion Balance Test. Int. J. Sports Med. 2007; 28: 236Y42.
37. Gribble PA, Hertel J, Denegar CR, et al. The effects of fatigue and chronic ankle instability on dynamic postural. control. J. Athl. Train. 2004; 39: 321Y9.
38. Gribble PA, Tucker WS, White PA. Time-of-day influences on static and dynamic postural. control. J. Athl. Train. 2007; 42: 35Y41.
39. Haladay, DE, Miller, SJ, Challis, JH, et al. Responsiveness of the double limb lowering test and lower abdominal. muscle progression to core stabilization exercise programs in healthy adults: A pilot study. J Strength Cond Res 28 (7): 19201927, 2014.
40. Hellsing A.L., (1988). Tightness of hamstring and psoas muscles: A prospective study of back pain in young men during their military service, Upsala j. Med. ScL, 93: 267-276.

41. Huang CL, Su TC, Chen WJ, et al. Usefulness of paradoxical. systolic blood pressure increase after exercise as a predictor of cardiovascular mortality. Am J Cardiol. 2008; 102 (5): 518-23.
42. Kendall FP, Kendall McCreary E, Provance PG et al. Muscles Testing and Function With Posture and Pain. (5th ed.). Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 2005.
43. Kraft JA, Green JM, Thompson KR. Session ratings of perceived exertion responses during resistance training bouts equated for total. work but differing in work rate. J Strength Cond Res 28 (2): 540-545, 2014.
44. Krause DA, Youdas JW, Hollman JH, et al. Abdominal. muscle performance as measured by the double leg-lowering test. Arch Phys Med Rehabil 86: 1345-1348, 2005.
45. Laurent CM, Green JM, Bishop PA, Sjokvist J, et al. J Strength Cond Res 25(3): 620-628, 2011.
46. Lohman TG. Body composition methodology in sports medicine. Phys Sportsmed. 1982; 10 (12): 46-7.
47. McGill S. Low Back Disorders, – 2nd edition, Human Kinetics, 2007. – 243 p.
48. National. Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Third Report of the National. Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final. report. Circulation. 2002; 106 (25): 3143-421.
49. Olmsted LC, Carcia CR, Hertel J et al. Efficacy of the star excursion balance tests in detecting reach deficits in subjects with chronic ankle instability. J. Athl. Train. 2002; 37: 501Y6.
50. Patel K. Corrective Exercise. A Practical. Approach, – Hodder Arnold (a member of the Hodder Headline Group), 2005.
51. Pescatello LS, Franklin BA, Fagard R, et al. American College of Sports Medicine position stand. Exercise and hypertension. Med Sci Sports Exerc. 2004; 36 (3): 533-53.
52. Plisky PJ, Rauh MJ, Kaminski TW et al. Star Excursion Balance Test as a predictor of lower extremity injury in high school basketball players. J. Orthop. Sports Phys. Ther. 2006; 36: 911Y9.
53. Potach DH, Chu DA. Plyometric training. In: Essentials of Strength Training and Conditioning. Beachle TR and Earle RW, eds. Champaign, IL: Human Kinetics. – 2008. – ■. 413-456.
54. Pouliot MC, Despres JP, Lemieux S, et al. Waist circumference and abdominal. sagittal. diameter: best simple anthropometric indexes of abdominal. visceral. adipose tissue accumulation and related cardiovascular risk in men and woman. Am J Cardiol. 1994; 73; 460-468.
55. Robertson RJ. Perceived Exertion for Practitioners: Rating Effort With the Omni Picture Scale. Champaign, IL: Human Kinetics, 2004.
56. Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, et al. Heart Disease and Stroke Statistics. – 2012 Update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2012; 125 (1): e2-220.
57. Sahrmann SA. Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes. St. Louis, MO: Mosby, Inc, 2002.
58. Singh F, Foster C, Tod D, et al. Monitoring different types of resistance training using session rating of perceived exertion. Int J Sports Physiol Perform 2: 34-45, 2007.
59. Sweet TW, Foster C, McGuigan MR et al. Quantitation of resistance training using the session rating of perceived exertion method. J Strength Cond Res 18: 796-802, 2004.
60. Syme AN, Blanchard BE, Guidry MA, et al. Peak systolic blood pressure on a graded maximal. exercise test and the blood pressure response to an acute bout of submaximal. exercise. Am J Cardiol. 2006; 98(7): 938-43.
61. Thorpe JL, Ebersole KT. Unilateral. balance performance in female collegiate soccer athletes. J. Strength Cond. Res. 2008; 22: 1429Y33.
62. U.S. Preventive Services Task Force. Screening for coronary heart disease: recommendation statement. Ann Intern Med. 2004; 140 (7): 569-72.
63. Williams MA, Haskell WL, Ades PA, et al. Resistance exercise in individuals with and without cardiovascular disease: 2007 update: a scientific statement from the American Heart Association Council on Clinical. Cardiology and Council on Nutrition, Physical. Activity, and Metabolism. Circulation. 2007; 116 (5): 572-84.
64. Voight ML, P Draovitch and Tippett S. Plyometrics. In: Eccentric Muscle Training in Sports and Orthopaedics, M. Albert, ed. New York: Churchill Livingstone. – 1995. – ■. 61-88.

[redacted]

[redacted] (X, Y) – [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

2) [illegible].
3) [illegible]:

[illegible] 1. I [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]

1) [illegible].

2) [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] (0-120° [illegible] [illegible] [illegible]), [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 4-7% ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible]), [illegible] [illegible], [illegible]
(0-60° [illegible] [illegible] [illegible]). [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1[illegible] [illegible] [illegible]
± 3%, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1[illegible]
[illegible] 36 ± 4% [illegible] [illegible] [illegible] 9 ± 2% – [illegible] [illegible] [illegible]
([illegible] < 0,05). [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 105° (8 ± 1%) [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] (15 ± 3%) [4].
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] –
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [23].
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible].
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]), [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]

[illegible]), [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
•
[illegible]. [illegible], [illegible];
•
[illegible];
•
[illegible], [illegible].
•
[illegible]: [illegible], [illegible].
•
[illegible]. [illegible].
[illegible]:
•
[illegible];
•
[illegible] «[illegible]» [illegible]. [illegible];
•
[illegible];
•
[illegible],
[illegible].
[illegible] 1. [illegible]
[illegible]. [illegible] (5°) [illegible] (. 45,

■■■. 45. ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■: ■ - ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■.

a
■■■. 46. ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■: ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■.

132
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] Swinton et al, [39] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

133
[21].
.
?
20°
3
5
4
2
1
. 47-2. : - : , , ,
; - , ,
«» , , .

[illegible] 2. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] (2/3 [illegible]
[illegible]). [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] –
[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] 3. [illegible] [illegible] ([illegible]. 45, [illegible], [illegible]; [illegible]. 46, [illegible], [illegible])
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible]), [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1-3 [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] 4. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] «[illegible] [illegible]» [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
- [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]);

- ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■;
- ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■;
- ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■.

■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■
■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■
■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■/■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■.
■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■
■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■. ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■ ■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■. ■
■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■),
■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.
■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ (■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■,
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■.■.) ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■ Ward et al. [41], ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■,
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ (■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■), ■■■■■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■; ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

[redacted] [redacted] Lieber [25], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
15). [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted]
[redacted] 15. [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]*
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 50°, [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [1].
[illegible] [illegible] [illegible] Ward et al. [41], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]),
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] 7 [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] 5 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 16. [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] ± [illegible])
[illegible]		
[illegible] [illegible]		
[illegible] [illegible]		
[illegible] ([illegible])		
[illegible] [illegible]* ([illegible]2)		
[illegible]		
[illegible]		
		4,8 ± 1,1
		124,3 ± 30,4
[illegible]		
		7,1 ± 1,1
		19,7 ± 4,6
[illegible]		
[illegible]		
		9,3 ± 2,1
		88,4 ± 30,5
[illegible]		
		9,3 ± 2,6
		40,1 ± 13,6
[illegible]		
[illegible]		
		10,5 ± 3,6
		73,4 ± 20,5
[illegible]		
		17,4 ± 13,5
		35,9 ± 14,3
[illegible]		
		7,3 ± 1,6
		36,0 ± 14,3
[illegible]		
		16,0 ± 6,0
		36,2 ± 10,4

* [illegible] – [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]<0,05) [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible]
[illegible] Escamilla [13], [illegible] 11 [illegible]
[illegible] 80-90° [illegible]. [illegible]
[illegible] 40-50%.
[illegible] [42]. [illegible]
[illegible] Stensdotter et al. [38],
[illegible] 7 ± 13 [illegible]
[illegible] (40 ± 30% [illegible]
[illegible] 50–70° [illegible] 30 [illegible] 80%
[illegible] [13, 15,
42]. Wright et al. [45] [illegible]

[redacted] [13]. [redacted] 21% [redacted], [redacted] 30°, [redacted] 80°), [redacted] [37]. [redacted] (34%), [redacted] (26%) [redacted] (39%) [redacted] ($p<0,05$). [redacted].

[redacted], [redacted], [redacted] 60%
[redacted] Anderson [redacted] Behm [2]. [redacted].
[redacted] Saeterbakken and Finland [35] [redacted]
[redacted]: [redacted], [redacted], Bosu, [redacted] 90°. [redacted]: [redacted], [redacted] [redacted]: 93% [redacted]); 81% [redacted] Bosu [redacted] 76% [redacted] Bosu.
[redacted] Clark et al. [9
• [redacted]
• [redacted]
• [redacted] (≥50% [redacted])

[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

• [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] 17. [illegible]

[illegible]* [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 70% [illegible] ± SD) [42]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible] [illegible] ([illegible])		
L5/S1		
22,1 ± 2,5		
22,4 ± 2,3		
[illegible]		
25,2 ± 2,9		
26,2 ± 2,1		
[illegible]		
-10,1 ± 1,1		
-8,1 ± 0,8		
[illegible]		
9,9 ± 2,2		
5,6 ± 1,6		
[illegible] [illegible] ([illegible])		
L5/S1 ([illegible])		
354 ± 49		
308 ± 39		
[illegible] ([illegible])		
256 ± 35		
281 ± 32		
[illegible] ([illegible])		
70 ± 30		
94 ± 26		
[illegible] ([illegible] [illegible])		
43 ± 24		
55 ± 22		
[illegible] ([illegible])		
201 ± 39		
192 ± 36		
[illegible] ([illegible])		
104 ± 20		
78 ± 10		

* [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] – [illegible].

[illegible]
– [illegible], 50% [illegible], [illegible] [30]. [illegible] McKean et al. [30], [illegible] 18 [illegible] 12 [illegible]:

• [illegible];
• [illegible];
• [illegible];
• [illegible];
• [illegible];
• [illegible];
• [illegible].

[illegible] List et al. [26] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] 0 [illegible] 50% [illegible] [illegible] [illegible] [26]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Swinton et
al. [39], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] 18, [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [5, 17, 34].
[illegible] Swinton et al. [40] ([illegible]. 20). [illegible] Beardsley [illegible] Contreras [3], [illegible] Escamila et al. [13], [illegible] (≥40 [illegible]). [illegible] 21 [illegible] 20. [illegible]*

[illegible]-	30%
[illegible]	[illegible]
[illegible]-[illegible]	50%
[illegible]-[illegible]	[illegible]
[illegible]-[illegible]	70%
[illegible]	[illegible]
[illegible]-[illegible]	30%
[illegible]	[illegible]
[illegible]-[illegible]	50%
[illegible]	[illegible]
[illegible]-[illegible]	70%
[illegible]	[illegible]
[illegible]	30%
[illegible]	[illegible]
[illegible]-[illegible]	50%
[illegible]	[illegible]
[illegible]-[illegible]	70%
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
1,2:1	[illegible]
1,3:1	[illegible]
1,3:1	[illegible]
2,4:1	[illegible]
2,6:1	[illegible]
2,5:1	[illegible]
2,0:1	[illegible]
2,0:1	[illegible]
1,9:1	[illegible]
[illegible]	[illegible]
1,4:1	[illegible]
1,4:1	[illegible]
1,5:1	[illegible]
4,0:1	[illegible]
3,0:1	[illegible]
3,6:1	[illegible]
2,9:1	[illegible]
2,1:1	[illegible]
2,5:1	[illegible]

* [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ([redacted] [redacted] - [redacted]).

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 10–51 [illegible], [illegible] [illegible] – 359–573 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – 275–577 [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 34–284 [illegible], [illegible] [illegible] – 447–756 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – 382–628 [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
a
a=b
a<b
a>b
b
c
a
b
c
a
b
c
a
[illegible]

[redacted]

[redacted]

■■■■■ 1. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■

■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ (■■■■. 49, ■). ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (■■■■. 50, ■).

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.

■■■■■ 2. ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ a

■■■■. 49. ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■: ■ - ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.

[illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] 100–130°, [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] 3. [illegible]
[illegible] [illegible] ([illegible]. 49, [illegible]). [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] 1-5 [illegible].
[illegible] [illegible] ([illegible]. 50, [illegible]). [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 4. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ([illegible] «[illegible]») [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible],
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible].
[illegible]
[illegible] 1. [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ≈20°.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
([illegible]. 51, [illegible], [illegible]; [illegible]. 52, [illegible]).
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] 2. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ([illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

■■■. 51. **■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ (■■■■■■■■■): ■ - ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■. ■■ ■■■■■ ■■■■■■ (■, ■) ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■. ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.

[illegible]
[illegible]-[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

■■■■■ 4. ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■

[20]. [18]. [24], [46]. [18]. «». «».

[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

[illegible]

[illegible]; [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [

[redacted]

1. ■■■■■■■■■■ ■.■. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ (■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. – ■■■■. 6-■ / ■■■■ ■■■■. ■.■. ■■■■■■■■■■, ■■. ■. ■■■■■■■■■■■, ■■. ■■■■■■-■■■■■■, 2003. – 624 ■., ■■■■.
2. Anderson, K and Behm, DG. Trunk muscle activity increases with unstable squat movements. Can J Appl Physiol 30: 33-45, 2005.
3. Beardsley C and Contreras B. The increasing role of the hip extensor musculature with heavier compound lower body movements and more explosive sport actions. Strength Cond J 36: 49-55, 2014.
4. Bloomquist K, Langberg H, Karlsen S et al. Effect of range of motion in heavy load squatting on muscle and tendon adaptations. Eur J Appl Physiol. 2013 Aug; 113 (8): 2133-42.
5. Bryanton MA, Kennedy MD, Carey JP, et al. Effect of squat depth and barbell load on relative muscular effort in squatting. J Strength Cond Res 26 (10): 2820-2828, 2012.
6. Calhoon G and Fry AC. Injury rates and profiles of elite competitive weightlifters. J Athletic Train 34: 232-238, 1999.
7. Cappozzo, A., F. Feuci, F. Figura, et al. Lumbar spine loading during half-squat exercises. Med. Sci. Sports Exerc. 17: 613-620, 1985.
8. Caterisano A, Moss RF, Pellinger TK, et al. The effect of back squat depth on the EMG activity of 4 superficial. hip and thigh muscles. J Strength Cond Res 16: 428-432, 2002.
9. Clark DR, Lambert MI, Hunter AM. Muscle activation in the loaded free barbell squat: A brief review. J Strength Cond Res 26 (4): 1169-1178, 2012.
10. Colker C, Swain M, Lynch L. Effects of Full Verses Parallel Squats on Quadriceps Muscular Hypertrophy in Healthy Male Athletes. Med & Sci in Sports & Exercise: May 2002; Volume 34; 5: 81.

11. Cotter JA, Chaudhari AM, Jamison ST, et al. Knee joint kinetics in relation to commonly prescribed squat loads and depths. J Strength Cond Res 27(7): 1765-1774, 2013.
12. Escamilla R.F. Knee biomechanics of the dynamic squat exercise. Med. Sci. Sports Exerc. – 2001. – Vol. 33. – No. 1. – ■. 127-141.
13. Escamilla, R.F., Fleisig G.S., Lowry T.M., et al. A three-dimensional. biomechanical. analysis of the squat during varying stance widths. Med. Sci. Sports Exerc. – 2001. – Vol. 33. – No. 6. – ■. 984–998.
14. Escamilla R.F., Fleisig G.S., Zheng N., et al. Biomechanics of the knee during closed kinetic chain and open kinetic chain exercises. Med. Sci. Sports Exerc. 30: 556-569, 1998.
15. Escamilla, R.F., J.E. Lander, and J. Garhammer. Biomechanics of powerlifting and weighflifting exercises. In: Exercise and Sport Science. W.E. Garrett and D.T. Kirkendall, eds. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2000. ■. 585-615.
16. Fry, A.C., J.C. Smith and B.K. Schilling. Effect of knee position on hip and knee torques during the barbell squat. J. Strength Cond. Res. 17(4): 629-633, 2003.
17. Fujita E, Kanehisa H, Yoshitake Y, et al. Associations between knee extensor strength and EMG activities during squat movement. Med Sci Sports Exerc 43: 2328-2334, 2011.
18. Graci V, Van Dillen LR, Salsich GB. Gender Differences in Trunk, Pelvis and Lower Limb Kinematics During a Single Leg Squat. Gait Posture. 2012 July ; 36 (3): 461-466.
19. Granhed, H, Jonson, R, Tansson, T. Loads on the lumbar spine during extreme weightlifting. Spine 12: 146-149, 1987.
20. Griffin LY, Agel J, Albohm MJ, et al. Noncontact anterior cruciate ligament injuries: risk factors and prevention strategies. J Am Acad Orthop Surg. 2000; 8 (3): 141-150.
21. Han S, Ge S, Liu H, Liu R. Alterations in Three-dimensional. Knee Kinematics and Kinetics during Neutral, Squeeze and Outward Squat. Journal. of Human Kinetics vol 39/2013, 59-66.
22. Hart, DL, Stobe, TJ, Jaraiedi, M. Effect of lumbar posture on lifting. Spine 12: 138-145, 1987.
23. Hartmann H, Wirth K, Klusemann M. Analysis of the Load on the Knee Joint and Vertebral. Column with Changes in Squatting Depth and Weight Load. Sports Med (2013) 43: 993-1008.
24. Leetun DT, Ireland ML, Willson JD, et al. Core stability measures as risk factors for lower extremity injury in athletes. Med Sci Sports Exerc. 2004; 36 (6): 926-34.
25. Lieber RL. Hypothesis: Biarticular Muscles Transfer Moments Between Joints. Developmental. Medince & Child Neurology, 1990, 32, 456-458.
26. List R, Gülay T, Stoop M, et al. Kinematics of the trunk and the lower extremities during restricted and unrestricted squats. J Strength Cond Res. 2013; 27: 1529-38.
27. Lorenzetti S, Gülay T, Stoop M, List, et al. Comparison of the angles and corresponding moments in the knee and hip during restricted and unrestricted squats. J Strength Cond Res 26 (10): 2829-2836, 2012.
28. Makaruk H, Porter JM. Focus of Attention for Strength and Conditioning Training. Strength & Conditioning Journal: February 2014; Vol 36/1; p 16-22.
29. McCaw ST, Melrose DR. Stance width and bar load effects on leg muscle activity during the parallel squat. Med Sci Sports Exerc 31: 428-436, 1999.
30. McKean MR, Dunn PK, Burkett BJ. The lumbar and sacrum movement pattern during the back squat exercise. J Strength Cond Res 24 (10): 2731-2741, 2010.
31. Paoli A, Marcolin G, Petrone N. The effect of stance width on the electromyographical. activity of eight superficial. thigh muscles during back squat with different bar loads. J Strength Cond Res 23: 246-250, 2009.
32. Potvin JR, Norman RW, McGill SM. Reduction in anterior shear forces on the L4/L5 disc by the lumbar musculature. Clin Biomech. 1991; 6: 88-96.
33. Potvin, J.R., Norman R.W., Eckenrath M.E. Regression models for the prediction of dynamic L4/L5 compression forces during lifting. Ergonomics 35: 187-201, 1992.
34. Rao G, Amarantini D, Berton E. Influence of additional. load on the moments of the agonist and antagonist muscle groups at the knee joint during closed chain exercise. J Electromyogr Kinesiol 19: 459-466, 2009.
35. Saeterbakken AH, Finland MS. Muscle force output and electromyographic activity in squats with various unstable surfaces. J Strength Cond Res 27 (1): 130-136, 2013.
36. Sato, K, Fortenbaugh, D and Hydock, DS. Kinematic changes using weightlifting shoes on barbell back squat. J Strength Cond Res 26 (1): 28-33, 2012.

37. Schwanbeck, S, Chilibeck, PD and Binsted, G. A comparison of free weight squat to Smith machine squat using electromyography. J Strength Cond Res 23: 2588-2591, 2009.
38. Stensdotter A.K., Hodges P.W., Mellor R., et al. Quadriceps Activation in Closed and in Open Kinetic Chain Exercise. Med. Sci. Sports Exerc. – 2003. – Vol. 35. – No. 12. – ■. 2043-2047.
39. Swinton PA, Lloyd R, Keogh JWL et al. A biomechanical comparison of the traditional, squat, powerlifting squat, and box squat. J Strength Cond Res 26 (7): 1805-1816, 2012.
40. Thambyah A, Goh JCH, De SD. Contact stresses in the knee joint in deep flexion. Med Eng Phys. 2005; 27: 329-35.
41. Ward SR, Eng CM, Smallwood LH, et al. Are Current Measurements of Lower Extremity Muscle Architecture Accurate? Clin Orthop Relat Res (2009) 467: 1074-1082.
42. Wilk, K.E., Escamilla R.F., Fleisig G.S., et al. A comparison of tibiofemoral. joint forces and electromyographic activity during open and closed kinetic chain exercises. Am. J. Sports Med. 24: 518-527, 1996.
43. Wilson GJ. Strength and power in sport. In: Bloomfield J, Ackland TR, Elliott BC, editors. Applied anatomy and biomechanics in sport. 3rd ed. Berlin: Blackwell Wissenschafts – Verlag GmbH. – 1998. – ■. 110-208.
44. Wirth K, Zawieja M. Erfahrungen aus dem Gewichtheben für das leistungssportliche Krafttraining. Teil 1: Bedeutung der Wettkampf- und Trainingsübungen des Gewichthebens für die Entwicklung der Schnellkraft [Experiences from weightlifting for competitive strength training. Part 1: Importance of competition- and training exercises of weightlifting for the development of speed-strength]. Leistungssport. 2008; 5: 10-3.
45. Wright G.A., Delong T.H., Gehlsen G. Electromyographic activity of the hamstrings during performance of the leg curls, stiff-leg deadlift, and back squat movements. J. Strength Condit. Res. 13: 168-174, 1999.
46. Zazulak B, Ponce P, Straub S, et al. Gender comparison of hip muscle activity during single leg-squat landing. J Orthop Sports Phys Ther. 2005; 35: 292-299.

■■■■■■ 2. II ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■

■■■■■■■■■ ■■■■■ – ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■

2. ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■, ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.
■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ Hales et al. [3]. ■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (60 ■■) ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 25 ■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■
(■■■■■. 22).
■■■■■■■■■ 22. ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■/■
■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■ «■■■■■■■■» ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
0,10 ± 0,05*
0,34 ± 0,06
0,22 ± 0,04
■■■■■■■■■■ ■■■■■
0,20 ± 0,06*
0,32 ± 0,04
0,24 ± 0,06
* ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ($p < 0.01$)
■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■: ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■ ■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■
■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]. 53. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible], [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted] – [redacted] – SSC.
[redacted] 1-2 [redacted].
[redacted] 4. [redacted] ([redacted])
[redacted]:

- [redacted] ([redacted]);
- [redacted], [redacted];
- [redacted] [redacted], [redacted];
- [redacted] – [redacted];
- [redacted];
- [redacted];
- [redacted];
- [redacted].

[illegible]
[illegible]:

1) «[illegible]», [illegible] [illegible] (стр. 54);
2) [illegible] (стр. 55).

[illegible]

[illegible]. [illegible]. [illegible], «[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]

[illegible] 1. **[illegible]**

[illegible], [illegible] [illegible]. [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]).

[illegible].

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] 10-20

[illegible] (стр. 55, [illegible], [illegible]).

[illegible].

[illegible] 2. [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible])
[illegible] [illegible] [illegible] [

■■■. 55. ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■: ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■. ■■ ■■■■■ ■■■■■■ (■, ■) ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ (■, ■) ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■.

[illegible] 3. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 1-2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [

[redacted]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] 111,2°, [illegible] 85,3°, [illegible] – 12,5°.
[illegible]
[illegible] McAllister et al. [4] [illegible] 12 [illegible] [illegible] (« [illegible] [illegible] [illegible] glut-ham [illegible]) [illegible] 85% [illegible].
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] 1
[illegible]
[illegible] – [illegible] [illegible] ([illegible], [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[redacted] 3. I [redacted] II [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
• [redacted];
• [redacted]
([redacted] [redacted], [redacted]);
• [redacted];
• [redacted] ([redacted] [redacted]).
[redacted]. [redacted] [redacted] [redacted]

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]

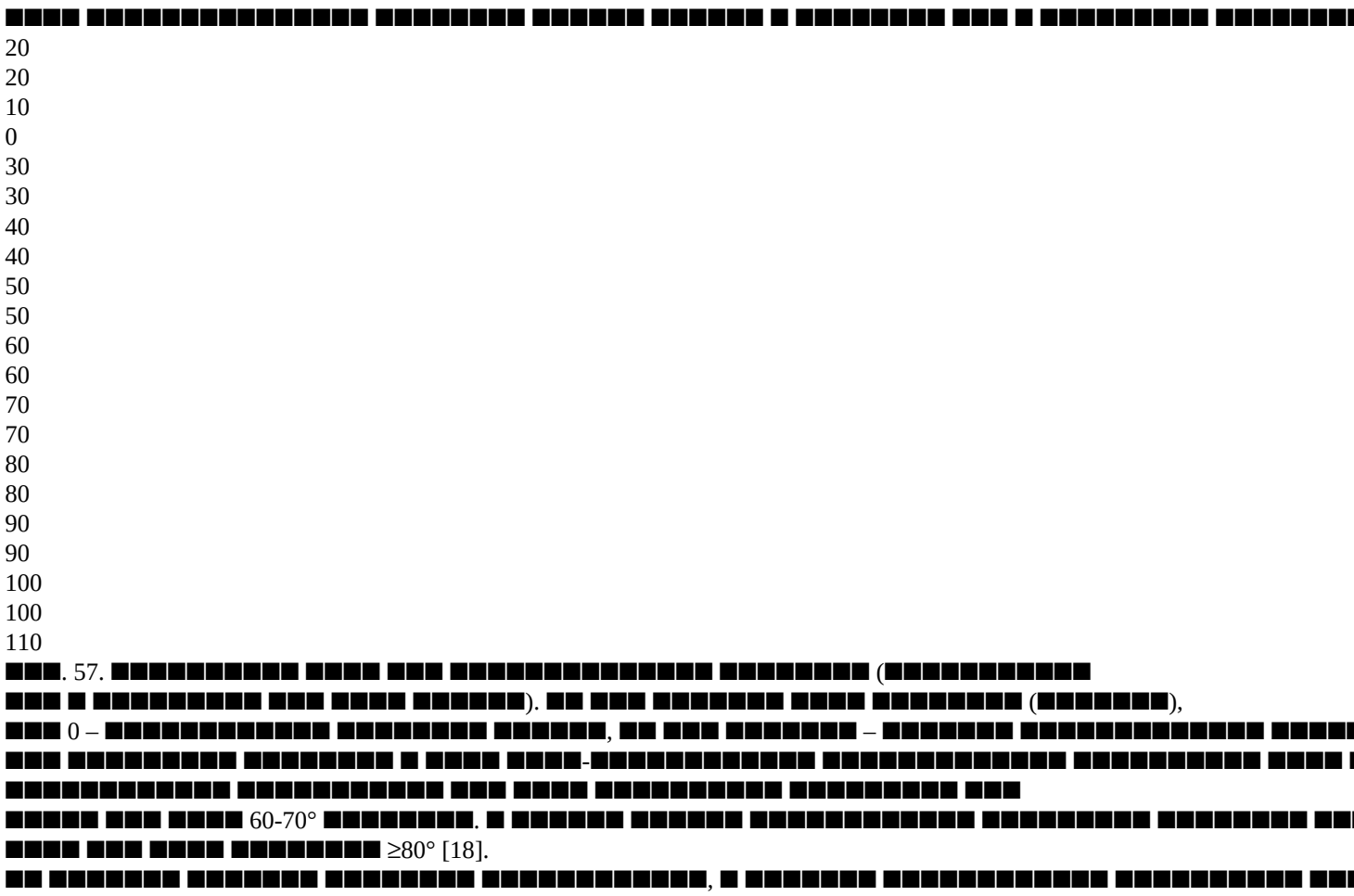
[illegible]
[illegible] 2. [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] (1) [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]

192


. 57. [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]: [illegible], [illegible], [illegible]
4 [illegible] 4 [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] – 48 [illegible].
[illegible]:
[illegible] > [illegible] > [illegible] > [illegible]
[illegible]. [illegible] (-[illegible]) [illegible] (-[illegible])
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] 1. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] 2. [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] 3. [illegible]
[illegible] 0° [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
– [illegible]. [illegible] [illegible] 1-5 [illegible].
[illegible] 4. [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible]. 58. [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 90° [illegible] [illegible].

[illegible]
- [illegible];
- [illegible];
- [illegible];
- [illegible].

[illegible]
[illegible] Stoutenberg et al. [illegible]

[illegible] Gomez et al, [illegible]
[illegible]. [illegible] 10 [illegible] [illegible] 10 [illegible], [illegible]
70% [illegible] 8 [illegible] [illegible] 90, 100 [illegible] 110 [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] 90°. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] 110° [illegible] [illegible] [illegible] 100°, [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] 110° [illegible], [illegible], [illegible] [16].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible], V
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Miyamoto et al. [30],
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] 13% [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] – 27,9%; [illegible] [illegible] – 19,5%; [illegible] [illegible] - 18,7% [illegible] [illegible] – 17,4%. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Carey Smith and Rutherford, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 3 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 20 [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 [illegible]): [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible]. [illegible] 2 [illegible]: 25 [illegible] 75% [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 14%, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (Housh et al., [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 6 [illegible] [illegible] 10 [illegible], 3 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 8 [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 3 [illegible]), [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]). [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]. [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 1,9% [31]. [illegible] Frontera
et al. [15] [illegible], [illegible] 12 [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] I [illegible]
II [illegible] 28 [illegible] 34%, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible]) [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~80-90° [illegible]
[illegible]. 59. [illegible] [illegible] [illegible].

[redacted] 1. [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted].
[redacted] 2. [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted]. [redacted]
[redacted] 3. [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted].
[redacted] 4. [redacted]
[redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

- [redacted], [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted];
- [redacted] [redacted] [redacted];
- [redacted] [redacted].

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted].

[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [

[redacted]. [redacted] [redacted] [redacted]

[illegible]. 60. [illegible] [illegible] 45 [illegible]: [illegible] - [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] «[illegible]» [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible]

[illegible] 3. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] (1[illegible]. 60, [illegible]). [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 1-3 [illegible].
[illegible] 4. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
•
[illegible], [illegible];
•
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
•
[illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Ono et al. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] 5 [illegible] [illegible] 10 [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]-[illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]2 [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [33].
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] (1996):
1) [redacted] [redacted] – [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted];
2) [redacted] [redacted] – [redacted]: [redacted], [redacted]; [redacted]: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted];
3) [redacted] [redacted] – [redacted], [redacted] [redacted] [redacted].
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] «[redacted] [redacted]», [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [2], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]
[redacted]
1. [redacted]
[redacted].
2. [redacted]
3. [redacted]
[redacted]:
• [redacted]
• [redacted]
II-V [redacted]
• [redacted]
• [redacted]
• [redacted]
• [redacted]

■■■. 61. ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■: ■ - ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■; ■
■■■■■■■■■■ ■■■■■. ■ - ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■; ■ -
■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ III – V ■■■■■■■■.
a

[illegible]
[illegible] [4].
[illegible] [5]:
• [illegible]
[illegible]
[illegible]
• [illegible]
[illegible]
• [illegible]
[illegible]
[illegible], [illegible] [1] [illegible] (79%) [illegible] (68%), [illegible] – [illegible], [illegible] (61%).
[illegible]).

[redacted]

[redacted]

[redacted]
- [redacted];
- [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

213

[redacted]
[redacted], [redacted], [redacted] [redacted]
[redacted], [redacted] [redacted] [redacted]/[redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted], [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] (62). [redacted]
[redacted] [redacted] – [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted]. (19
• [redacted] - [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted];
• [redacted] – [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted];
• [redacted] – [redacted] [redacted] [redacted],
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted].
[redacted] 24 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted]/[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
•
[redacted] 2-3/1-2 [redacted] [redacted] [redacted];
•
[redacted] 1-2/0-1 [redacted] [redacted] [redacted];
•
[redacted] 0-1/1-2 [redacted] [redacted] [redacted].
[redacted] [redacted] [redacted] ([redacted]), [redacted] [redacted] [redacted],
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 2-40, [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted].

[illegible]. 62. «[illegible]» [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] - [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]; [illegible] - [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]; [illegible] - [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]; [illegible] - [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted] 24. [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

29,0
23,1
16,4
55,5
45,8

[redacted]

31,0
24,1
17,8
53,3
44,0

[redacted]

33,0
25,1
19,2
51,1
42,2

[redacted]

[redacted]

29,4
22,9
16,0
55,0
45,3

[redacted]

31,5
23,8
16,8
52,9
43,8

[redacted]

33,3
24,7
17,6
50,8
42,3

[redacted]

[redacted]

29,8
22,9
16,1
54,2
45,1

[redacted]

31,5
23,8

19,9
52,1
43,6
[illegible]
33,6
24,7
17,7
50,0
42,1
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

217
[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]). [illegible] [illegible] [illegible]

218
[illegible] 27. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (°)
[illegible] [illegible] [illegible] [

[12]. [redacted] 20-25%, [redacted] 2-3 [redacted] – 32 ± 8 [redacted]; [redacted] 70 ± [redacted] 55 ± 10 [redacted] 0,44 [redacted] 0,35 [redacted] 25-30%. [redacted] Cholewicki et al. [redacted] [10]. [redacted] [13]. [redacted] [13].

- [redacted]: [redacted];
- [redacted]: [redacted];
- [redacted]: [redacted];
- [redacted]: [redacted].

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]) [illegible] [illegible] (75%) [illegible],
[illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [38]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et al. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (Bosu
[illegible] T-Bow) [9]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 70%
[illegible], [illegible] [illegible] ([illegible] 5 [illegible]), [illegible] [illegible] (6
[illegible], 2 [illegible] [illegible] [illegible] 2 [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] 28. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
([illegible] ± [illegible])

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	T-Bow	107,74 ± 4,53[illegible]
	Bosu	91,62 ± 4,15
[illegible]	[illegible]	96,77 ± 4,23
[illegible]	[illegible]	102,26 ± 4,09[illegible]
		81,57 ± 3,64
[illegible]	[illegible]	84,13 ± 3,38
[illegible]	[illegible]	117,38 ± 5,49[illegible]
		102,02 ± 5,77[illegible]
[illegible]	[illegible]	91,05 ± 4,41
[illegible]	[illegible]	88,53 ± 2,97[illegible]
		72,51 ± 2,31
		71,78 ± 2,55

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] T-Bow [illegible] Bosu ($p<0.05$)
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bosu ($p<0.05$)

[illegible]

[illegible]. 63. [illegible] (): [illegible] - [illegible], [illegible]; [illegible] - [illegible], [illegible]; [illegible] - [illegible], [illegible]; [illegible] - [illegible], [illegible].

[redacted]
[redacted]
[redacted]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 83 [illegible], [illegible] 16 [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

43 ± 22
10,9 ± 7,7
71 ± 21
■■■
16,5 ± 12,9
53 ± 20
32,3 ± 18,7
83 ± 16
■■■
42,4 ± 42,5
59 ± 16
49,3 ± 30,3
75 ± 21
■■■
70,1 ± 23,6
56 ± 16
70,7 ± 34,1
54 ± 21
■■■
33,5 ± 22,1
52 ± 24
49,4 ± 23,9
62 ± 19
■■■
6,7 ± 5,9
49 ± 17
9,9 ± 6,1
73 ± 19
■■■
13,7 ± 8,2
55 ± 16
33,9 ± 31,9
78 ± 17
■■■
30,2 ± 20,9
55 ± 23
80,8 ± 43,7
77 ± 17
■■■■■■: ■■■ – ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■; ■■■■■ – ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■; ■■■■■ – ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■; ■■■■■ – ■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■; ■■■■ - ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■; ■■■■ – ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■; ■
■■■■ – ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■; ■■■■ – ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■; ■■■■ – ■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■; ■■■■ – ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■.

[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]. 29), [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [28].
[illegible] [illegible] [illegible] 16 [illegible] [illegible] ([illegible]
[illegible]: [illegible] 24 [illegible]; [illegible] – 90 [illegible]; [illegible] – 1,79 [illegible]) [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [26]. [illegible]
[illegible] 16, 24 [illegible] 32 [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
20, 40 [illegible] 60% [illegible]) [illegible] [illegible] (20, 40, 60 [illegible] 80% [illegible]). [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 30. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ([illegible])
[illegible]
[illegible] ([illegible])
[illegible]
([illegible] [illegible])
[illegible]
[illegible]
([illegible])
[illegible]
[illegible]
([illegible])
[illegible] 16 [illegible]
1616
1323
194
2371
1130
[illegible] 24 [illegible]
1678
1395
213
2471
1219
[illegible] 32 [illegible]
2005
1582
276
3281
1683
[illegible] 80% [illegible]
2427
1985
156
1798
754
[illegible] [illegible] [illegible]
40% [illegible]
2334
2050
231
3284
1529
[illegible] 40% [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted], [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[illegible]

15. Frontera W.R., Meredith C.N., O'reilly K.P. et al. Strength conditioning in older men: Skeletal. muscle hypertrophy and improved function. J. Appl. Physiol. 64: 1038-1044, 1988.
16. Gomez, T.R., Ma F., Adams J.B., et al. Signorile. The impact of seatback angle on electromyographical. activity of the lower back and quadriceps muscles during bilateral. knee extension. J. Strength Cond. Res. 19(4): 908-917, 2005.
17. Guex K, Millet GP. Conceptual. Framework for Strengthening Exercises to Prevent Hamstring Strains. Sports Med (2013) 43: 1207-1215.
18. Hahn, D. Lower extremity extension force and electromyography properties as a function of knee angle and their relation to joint torques: implications for strength diagnostics. J Strength Cond Res 25 (6): 1622-1631, 2011.
19. Hebert-Losier, Schneiders K, García AG, et al. Influence of knee flexion angle and age on triceps surae muscle fatigue during heel raises. J Strength Cond Res 26 (11): 3134-3147, 2012
20. Hebert-Losier, Schneiders K, García AG, et al. Influence of knee flexion angle and age on triceps surae muscle activity during heel raises. J Strength Cond Res 26 (11): 3124-3133, 2012.
21. Héroux ME, Dakin CJ, Luu BL, et al. Absence of lateral. gastrocnemius activity and differential. motor unit behavior in soleus and medial. gastrocnemius during standing balance. J Appl Physiol 116: 140-148, 2014.
22. Hisaeda H., Miyagawa K., Kuno S.Y., et al. Influence of two different modes of resistance training in female subjects. Ergonomics 39: 842-852, 1996.
23. Hislop, HJ and Montgomery, J. Daniels & Worthingham's. Muscle Testing. St. Louis, MO: Saunders Elsevier, 2007.
24. Housh, D.J., Housh, T.J., Johnson G.O., et al. Hypertrophic response to unilateral. concentric isokinetic resistance training. J. Appl. Physiol. 73: 65-70, 1992.
25. Jay, K, Jakobsen, MD, Sundstrup, E, et al. Effects of kettlebell training on postural. coordination and jump performance: A randomized controlled trial. J Strength Cond Res 27 (5): 1202-1209, 2013.
26. Kubota J1, Ono T, Araki M, et al. Relationship between the MRI and EMG measurements. Int J Sports Med. 2009 Jul; 30 (7): 533-7.
27. Lake, JP and Lauder, MA. Mechanical. demands of Kettlebell swing exercise. J Strength Cond Res 26(12): 3209-3216, 2012.
28. McAllister, MJ, Hammond, KG, Schilling, BK, et al. Muscle activation during various hamstring exercises. J Strength Cond Res 28 (6): 1573-1580, 2014.
29. McGill, SM, and Marshall, LW. Kettlebell swing, snatch, and bottoms-up carry: Back and hip muscle activation, motion, and low back loads. J Strength Cond Res 26 (1): 16-27, 2012.
30. Mendiguchia, J, Garrues, MA, Cronin, JB, et al. Nonuniform changes in MRI measurements of the thigh muscles after two hamstring strengthening exercises. J Strength Cond Res 27 (3): 574-581, 2013.
31. Miyamoto N, Wakahara T, Kawakami Y (2012). Task-Dependent Inhomogeneous Muscle Activities within the BiArticular Human
32. Narici MV, Hoppeler H, Kayser B, et al. (1996) Human quadriceps cross-sectional. area, torque and neural. activation during 6 months strength training. Acta Physiol Scand 157: 175-186.
33. Narici, M.V., Roi G.S., Landoni L., et al. A.E. Changes in force, cross-sectional. area and neural. activation during strength training and detraining of the human quadriceps. Eur. J. Appl. Physiol. 59: 310-319, 1989.
34. Ono T, Higashihara A, Fukubayashi T. Hamstring functions during hip-extension exercise assessed with electromyography and magnetic resonance imaging. Res Sports Med. 2011 Jan; 19 (1): 42-52.
35. Otto, III, WH, Coburn, JW, Brown, LE, et al. Effects of weightlifting vs. kettlebell training on vertical. jump, strength, and body composition. J Strength Cond Res 26 (5): 1199-1202, 2012.
36. Riemann, BL, Limbaugh, GK, Eitner, JD, et al. Medial. and lateral. gastrocnemius activation differences during heelraise exercise w
37. Signorile JF, Kwiatkowski K, Caruso JF, et al. Effect of Foot Position on the Electromyographical. Activity of the Superficial. Quadriceps Muscles During the Parallel Squat and Knee Extension. J Strength Con Res. 9 (3): 182-187, August 1995.
38. Stoutenberg, M., A.P. Pluchino, F. Ma, J.E. Hoctor, and J.F. Signorile. The impact of foot position on electromyographical. activity of the superficial. quadriceps muscles during leg extension. J. Strength Cond. Res. 19 (4) 931-938, 2005.
39. Swinton, PA, Stewart, A, Agouris, I, et al. A biomechanical. analysis of straight and hexagonal. barbell deadlifts using submaximal. loads. J Strength Cond Res 25 (7): 2000-2009, 2011.
40. Tittel, K.: Funktionelle Anatomie und Biomechenik der Sprunggelenke – Solide Vorkenntnisse wichtig fur gezielte Therapie. TW SPORT + MEDIZIN 4 (1997), 172-178.
41. Watanabe K, Kouzaki M, Moritani T (2012) Task-dependent spatial. distribution of neural. activation pattern in human rectus femoris muscle. J Electromyogr Kinesiol 22: 251-258.
42. Wright, G.A., T.H. DeLong, and G. Gehlsen. Electromyographic activity of the hamstrings during performance of the leg curl, stiff-leg deadlift, and back squat movements. J. Strength Cond. Res. 13 (2): 168-174. 1999.

[redacted] 4. III [redacted]

[redacted]:

1) [redacted];

2) [redacted];

3) [redacted].

[redacted]

[redacted] 1) [redacted]

- [redacted] 30°.
- [redacted] ± 45°.
- [redacted] 30°.

• ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ (■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■) ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ± 45 ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■ – ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■, ■
■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■.
■■■■■ 1. ■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■: ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■■) ■ ■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■-■■■■■■ ■ ■■■■■■■, ■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■ 1 ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■
■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■. ■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■ 2-3 ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■
■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ «■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]

a

[redacted] (redacted) – [redacted], [redacted].
[redacted] – [redacted].
• [redacted];
• [redacted];
• [redacted].
[redacted] – [redacted].
[redacted] – [redacted], [redacted].
[redacted] – [redacted].
[redacted].
[redacted], [redacted] (redacted. 30). [redacted] [redacted] [10].

[illegible] 30. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] ± [illegible])
[illegible] [illegible]
2 ± 6° [54]; -0,51 ± 6,2° [11]
[illegible] [illegible] ([illegible])
33 ± 9° [54]
[illegible] [illegible]
8 ± 4° [54]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] (-5,0° ± 7,5) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 30°, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 120° [illegible] 18,8° ± 9,3. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [59].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [12].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:
[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible]), [illegible]
[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [55].
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ([illegible]). [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 13-24%,
[illegible] – [illegible] 20% [89]. [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]

[37].
31.

■■■■■ [49, 53];

• ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■ [49, 53], ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ [64, 79];
• ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ [18];
• ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ [107].
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■ – ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
[28, 74]. ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■ [76].
■■■■■■■■■ 32. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
[55, ■ ■■■■■■■■■■■■■]
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ (■■ ■■■■■■■■ ■■
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■)
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■
■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■ ■■■■■■

– ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ [99]. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ (■■■■)
■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ – ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■, ■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■
– ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■, 1,0-1,5 ■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■
(■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ~20°). ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■ (■■■■. 65). ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■.
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■: ■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ (■■■■
■■■■ ■■■■■■■), ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■: ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ 3-5 ■■, ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■. ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■
■■■■■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■.

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] 1-2 [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted]

■■■. 66. ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■: ■ - ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■
■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■; ■ - ■■■■■■■
a

[redacted]: [redacted] [redacted] [redacted]

[illegible]-[illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible]

0-30°. ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■.
30-120°. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ 2
■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ 1°. ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ Borsa et al.,
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ 120° ■
[11]. ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■
120° ■ ■■■■■ (■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■). ■■■■■■■■■ ■ ■■■■
140-150° ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■: ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■. ■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]
1) [illegible]
2) [illegible]
• [illegible] 180°;
• [illegible]
• [illegible]
[illegible]
[illegible] 33, [illegible]

247
■■■■■■■■ 33. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■
■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ (°) ■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■,
■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■, ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
173,1
160-185
171
150-185
■■■■
160,3
118-175
168
127-194
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
172,5
157-185
165
122-180
■■■■
160,5
110-180
160
128-182
■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
80,0
65-102
78
40-92
■■■■
60,1
34-87
68
35-93
■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
95,7
80-110
105
82-122
■■■■
104,3
75-128
106
83-150
■■■■ – ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■.
■■ ■■■■■■■■■■■■■■ Kolber et al. [42] ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 90 ■■■■■■■ 19-47 ■■■■
(■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 28,9 ■■■■), 60 ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ 12
■■■■■■■■ ■■ 25 ■■■■ (■ ■■■■■■■■■, 8,7 ■■■■).

[illegible] [illegible] Kolber and Corrao [43] [illegible] [illegible] 88 [illegible] 18-55
[illegible] ([illegible] [illegible] 26,8 [illegible]), 57 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 12
[illegible] [illegible] 25 [illegible] ([illegible] [illegible], 8,2 [illegible]).
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] 15°, [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [50], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 90° [34]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

[redacted], [redacted], [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [68]. [redacted] [redacted], [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[illegible] [illegible] [illegible] Liu et al, [50] [illegible] Otis et al.
[68], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~0 [illegible], [illegible] [illegible]
– 1,4 [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 60° [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[redacted] [41]. [redacted]
[redacted]. [redacted] – [redacted],

1) [redacted];
2) [redacted];
3) [redacted] (№. [redacted]
[redacted].

[redacted]

• [redacted];
• [redacted].

[redacted] (№ [redacted])
[redacted]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible] 1. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]
2) [illegible]
[illegible]
([illegible]. 73, [illegible]), [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] 1,5-2
[illegible]
[illegible].
[illegible]
a
[illegible]. 72. [illegible]: [illegible] - [illegible] ([illegible] 1); [illegible] - [illegible]
([illegible] 2, [illegible] 2); [illegible] - [illegible] ([illegible] 2, [illegible] 3). [illegible]
[illegible].

[illegible] 3. [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [

2) [redacted].
[redacted]
•
[redacted];
•
[redacted];
•
[redacted];
•
[redacted];
•
[redacted].
a
[redacted]

[illegible]

[illegible]:
• [illegible]
• [illegible]
• [illegible]
[illegible] Andersen et al.
[7] [illegible]
[illegible] (рис. 75).
[117]. [illegible]
[illegible]. [illegible]: [illegible]
[illegible] – 62 ± 13% [illegible] [82]; V-[illegible] – 88 ± 25% [illegible] [101]. [illegible]

264
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
[redacted]. 75. [redacted]

[illegible] Reed et al. [80] [illegible] 11
[illegible]: [illegible], [illegible], [illegible],

80% ■■ ■ 5 ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■ ■■■■■ V ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■, ■ ■ ■■■■■ V ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■ ■ ■■■■■ ■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■
■■■■■ ■ ■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ V ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■ ■■■■■■■■ [93].
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
«■■■■■■■■» ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■ ■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■ 3 ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ 30% ■■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■
■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ «■■■■■■■■■■» ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■ [91].
■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ Youdas et al.
[118], ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ 7 ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ ■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■■■■■■) ■■■■■■■■■, ■ ■■■■■■ ■■■■ «■■■■■■■■■■■■■■■» ■■■■■■■■■■■■■■■■ (■■■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■). ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ 3 ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ 3
■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■ ■■■■■) ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ 2,5 ■. ■■■
± 14,6°, ■ «■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■» - 99,8 ± 11,7° ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■.

[illegible]

[illegible] 35. [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]
([illegible]. 76). [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] «[illegible]» ([illegible]), [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]. [illegible], [illegible]
[illegible]
([illegible]. 76).
[illegible]. 76. [illegible]: [illegible]; [illegible]
[illegible] 10 [illegible], [illegible].
[illegible]
[illegible]
a

[redacted]
[redacted].
[redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] – [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] «[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] 2. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:
1) [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]. 78, [illegible]).
2) [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 3. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
([illegible]. 78, [illegible]). [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 1-5 [illegible].
[illegible]. 78. [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] - [illegible] [illegible];
[illegible] - [illegible] [illegible] [illegible];
[illegible] - [illegible] [illegible].
a

[redacted] 4. [redacted]
[redacted], [redacted] [redacted].
[redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]
- [redacted];
- [redacted];
- [redacted];
- [redacted]
[redacted];
- [redacted].
[redacted]
[redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted], [redacted] [redacted] Park and Yoo [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [

[illegible]

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 4 [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible], [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
«[illegible]» [illegible] [illegible] ([illegible]. 81, [illegible], [illegible]). [illegible] [illegible] 1-2 [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] 2. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] 90°). [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]). [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible].
[illegible] 3. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]. 81, [illegible], [illegible]). [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~120°, [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] 4. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]:

- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
- [illegible] «[illegible]» [illegible] [illegible];

■■■. 81. ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■: ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■
a
•
■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■;
•
■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■;
•
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■;
•
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■.

[redacted]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] «[illegible]» [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1,3-1,5 [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
1. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] 1-2 [illegible] [illegible] [illegible].
2. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2/3 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]. 82. [illegible]: [illegible] - [illegible], [illegible]; [illegible] - [illegible], [illegible];
[illegible].

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] 3. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 4. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]:

- [illegible] [illegible] [illegible];
- [illegible];
- [illegible];
- [illegible] [illegible] [illegible];
- [illegible] [illegible];
- [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ([illegible]), [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]

Saeterbakken and Fimland [83, 84], 75°.
[83].

[illegible]

[illegible]
[illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] NSCA (2008) [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5 [illegible]: 1) [illegible] – [illegible]; 2) [illegible]
[illegible]. [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) ([illegible]. 83).
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] «[illegible]» [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 1. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]. 83, [illegible]
[illegible]. 83. [illegible] [illegible]: [illegible] - [illegible] [illegible]; [illegible] - [illegible] [illegible].

[redacted] 2. [redacted]
[redacted]. [redacted]. [redacted]. [

- ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ 5 ■■■■■■■■ ■■■■■■;
- ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■;
- ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ (■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■).

■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■.

■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.

■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■, ■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■

[illegible]. [illegible], Glass and Armstrong [27] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 30°.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible])
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted] [redacted] [redacted] ([redacted] [redacted] 10,4 [redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [65] .
[redacted] [redacted] [redacted] Anderson and Behm.
[redacted] [redacted] [redacted]: [redacted] [redacted], [redacted] [redacted],
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted], – [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] ([redacted] [redacted] [redacted] [redacted]). [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted]: [redacted] – 2 [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] –
1 [redacted] [redacted] –1 [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted],
[redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 22,1% [redacted],
[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] 19,9% [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted].
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [8].
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] ([redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted],
[redacted]: [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted]
6 [redacted] [redacted] [redacted] 6 [redacted] ([redacted] [redacted]
[redacted]). [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted]
[redacted] [redacted] 92% [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 81% [redacted] [redacted] 90% [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 79%, [redacted]
[redacted] 69%. [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 80%, [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 69% [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 65
[illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] 36. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
% [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] ± [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] ± [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
89,0 ± 9,9
88,0 ± 10,1
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
78,5 ± 17,5
85,3 ± 10,5
[illegible] [illegible] [illegible]
65,7 ± 11,3
70,6 ± 14,1
[illegible] – [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted] [105].

[redacted]
[redacted]
– [redacted]
[redacted]
[redacted]
[

[illegible]. 85. [illegible] [illegible]: [illegible] - [illegible]; [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
a

[illegible]
[illegible] – 1,0-1,3 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]. 86. [illegible]: [illegible] - [illegible];
[illegible] - [illegible]; [illegible] - [illegible]. [illegible]
[illegible]
– [illegible]
a
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] – [illegible]. [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] Cogley et al., [illegible] (40 [illegible]), [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] – 109%, [illegible] – 100%, [illegible] – 94%, [illegible] – 83%. [illegible] [17]. [illegible] Gouvali and Boudolos, [illegible] («[illegible]», 150% [illegible], 50% [illegible], 30% [illegible] «[illegible]» [illegible] 30% [illegible] «[illegible]») [illegible] 8 [illegible] 5 [illegible]. [illegible] 30% [illegible] «[illegible]» [illegible] [30].
[illegible] Youdas et al. [illegible] 4 [illegible] (n = 11) [illegible] (n = 9). [illegible] [illegible]; [illegible], [illegible] 50% [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] 37. [illegible] [illegible] (% [illegible] [illegible]) [illegible] (% [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] 61 [illegible] 30,5 [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] 30,5 [illegible] 61 [illegible] ([illegible]. 38). [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 61 [illegible].
[illegible] 38. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] (n = 23) [illegible] ± [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible], % [illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 61 [illegible]
0,74 ± 0,02
723,89 ± 138,24[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 30,5 [illegible]
0,70 ± 0,02
714,05 ± 142,61[illegible]
[illegible]
0,64 ± 0,04
700,13 ± 138,35[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 30,5 [illegible]
0,55 ± 0,05
681,46 ± 125,31[illegible]
[illegible] [illegible]
0,49 ± 0,05
596,75 ± 113,43[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 61 [illegible]
0,41 ± 0,06
569,92 ± 138,24[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] «[illegible] [illegible] [illegible] 30,5 [illegible]»;
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] «[illegible] [illegible] [illegible] 61 [illegible]».
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Snarr and Esco [illegible] [illegible] TRX [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 59% [illegible] 81% [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 74% [illegible] 106% [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
Jeong et al. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [31]. [illegible] [illegible] [illegible]
Pirauá et al., [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [72].
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] – [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] 10 [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[redacted] 4. [redacted]
[redacted]. [redacted]
[redacted], [redacted]
[redacted], [redacted]
[redacted]
•
[redacted];
•
[redacted]
•
[redacted];
•
[redacted]
•
[redacted].
[redacted]. 87. [redacted]: [redacted]; [redacted].

[illegible]

■■■■■ 1. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■, ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ 1520°. ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■
■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ (■■■■. 88, ■, ■).
■■■■■ 2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■■■: 1) ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■; 2) ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■.
■■■■■ 3. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■,
■■■■: 1) ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■; 2) ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■ 4. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■:

- ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■;
- ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■;
- ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■;
- ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■;
- ■■■■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■■■;
- ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

■■■. 88. ■■■■■■: ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■+, ■■■■ ■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■

[illegible]+ ([illegible])
[illegible] 1. [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1520°. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]. 88, [illegible], [illegible]).
[illegible] 2. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: 1) [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] 3. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~30-40°, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 1-2 [illegible].
[illegible] 4. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]+:

- [illegible];
- [illegible];
- [illegible];
- [illegible];
- [illegible];
- [illegible], [illegible].

[redacted]
[redacted]: [redacted]
([redacted]), [redacted], [redacted] [redacted]
[redacted], [redacted]-[redacted]-[redacted] [redacted].
[redacted] [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]
Escamilla et al. [25]:
[redacted]
•
[redacted]
(«full can»).
•
[redacted] ~100°.
•
[redacted] 90°.
•
[redacted].
•
[redacted].
[redacted]
•
[redacted]
•
[redacted] ~100°.
•
[redacted].
•
[redacted].
•
[redacted] 90 [redacted] 0°.
[redacted]
•
•
[redacted].
•
[redacted].
[redacted].

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~100° ([illegible] V-[illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]. 89. [illegible]: [illegible] - [illegible], [illegible]; [illegible] - [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible].
a

[illegible] 4. [illegible]

[illegible]:

- [illegible];
- [illegible];
- [illegible];
- [illegible];
- [illegible];
- [illegible].

[illegible] 70-80°.

V-[illegible]

[illegible] 1.

(рис. 90, в).

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] 3. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ~10-20° [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] (1[illegible]. 90, [illegible], [illegible]). [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]/[illegible]
[illegible] 4. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
V-[illegible]
•
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
•
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
•
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible];
•
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
•
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible]:
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] 1-2 [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

• ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■;
• ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■
• ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■;
• ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■■: ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■. ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ (■■■■. 91) ■■■■ ■■■■■■■ (■■■■. 92)
■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■■■■■■, ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ – ■■■■■■■■■ ■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ 45°, ■■■■■■ ■ ■■■■■■:
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ – ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ (■■■■. 91); ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ – ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.

■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■
1) ■■■■■■ «■■■■■■■■■» ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■;
2) ■■■■■■ «■■■■■■■■■» ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ 90° ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ (■■■■■■■
3) ■■■■■■ «■■■■■■■■» ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ 70-90°, ■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■.
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■, ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■) ■ ■■■■■■■
a
■■■■. 91. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■: ■ - ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■,
■■■■ ■■■■■■ 45° ■ ■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.

[illegible]. [illegible] 60-80°. [illegible] [32], [illegible]
(1 [illegible] 3 [illegible],
[illegible].
a
[illegible]. 92. [illegible]: [illegible]; [illegible].

[illegible]

[illegible]

[illegible]

■■■. 93. ■■■■■■■■■ ■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■: ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■.

[illegible]

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

■■■■■ 2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■.
■■■■■ 3. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■
■■■■■ 4. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■:
•
■■■■■■■ ■■■■■■■■;
•
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■ (■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■■■);
•
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■;
•
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■/■■■■ ■■■■.
■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■. ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■.

[redacted]

[illegible]
[illegible] 39. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
1,47
1,96
3,43
3,20
[illegible]
0,59
0,87
2,05
1,98
[illegible]
2,47
2,57
4,16
5,19
[illegible].
[illegible]
[illegible] 1. [illegible]
[illegible]. [illegible] ~80°. [illegible].
[illegible] 4 [illegible]: 1) [illegible]; 2) [illegible]; 3) [illegible]; 4) [illegible]. [illegible] «[illegible]» ([illegible]). [illegible]. [illegible] [illegible] (
95).

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]:

- [illegible];
- [illegible];
- [illegible] ≤100°;
- [illegible].

[illegible] Brown et al. [13] [illegible]. [illegible] 120° [illegible]. [illegible], Oliveira et al. [66], [illegible] 50° [illegible]. [illegible] 50°), [illegible]. [illegible]: 30, 45, 60, 75 [illegible] 90°. [illegible] 90° [61]. [illegible] (Рисунок [illegible]).

[redacted]

1. ■■■■■■■■ ■. ■. ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■. – ■.: ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■, 2005. – 288 ■.
2. ■■■■■■■■■■ ■.■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■. – ■■■■. 6-■ / ■■■■ ■■■■. ■.■. ■■■■■■■■■■, ■. ■. ■■■■■■■■■■■■, ■. ■■■■■■-■■■■■■, 2003. – 624 ■., ■■■■.
3. ■■■■■■■■■ ■.■. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. – ■.: ■■■■■■, 2009. – 368 ■.
4. ■■■■■■ ■.■. ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■. – ■.: ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, 1998. – 400 ■.
5. Alpert SW, Pink MM, Jobe FW et al. Electromyographic analysis of deltoid and rotator cuff function under varying loads and speeds. J Shoulder Elbow Surg. 2000; 9: 47-58.
6. An, K.N., Hui, F.C., Morrey, B.F., et al. (1981). Muscle across the elbow joint: A biomechanical. analysis. Journal. of Biomechanics, 10, 659-669.
7. Andersen, V, Fimland, MS, Wiik, E, et al. Effects of grip width on muscle strength and activation in the lat pulldown. J Strength Cond
8. Anderson, K.G., and D.G. Behm. Maintenance of EMG activity and loss of force output with instability. J. Strength Cond. Res. 18 (3): 637-640, 2004.
9. Barnett C, Kippers V, Turner P. Effects of Variations of the Bench Press Exercise on the EMG Activity of Five Shoulder Muscles J Strength Con Res. 9 (4): 222-227, November 1995.
10. Basmajian, JV, and Deluca, CJ. Posture. In: Muscles Alive: Their Function Revealed by Electromyography. 5th ed. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1985. ■. 252-264.
11. Borsa PA, Timmons MK, Sauers EL. Scapular-Positioning Patterns During Humeral. Elevation in Unimpaired Shoulders. J of Athletic Training 2003; 38 (1): 12-17.
12. Borstad JD, Ludewig, PM. The Effect of Long Versus Short Pectoralis Minor Resting Length on Scapular Kinematics in Healthy Individuals. J Orthop Sports Phys Ther 2005; 35: 227-238.
13. Brown, J.M.M., C. Solomon, and M. Paton. Further evidence of functional. differentiation within biceps brachii. Electromyogr. Clin. Neurophysiol. 33: 301-309, 1993.

14. Carpenter JE, Blasier RB, Pellizon GG. The effects of muscle fatigue on shoulder joint position sense. Am J Sports Med. 1998; 26: 262-265.
15. Cathcart CW: Movements of the shoulder girdle involved in those of the arm on the trunk.] Anat Physiol 18: 211-218, 1884.
16. Codman EA: The Shoulder, Boston, MA: Thomas Todd, 1934.
17. Cogley, R.M., Archambault T.A., Fibeger J.F., et al. Comparison of muscle activation using various hand positions during the push-upexercise. J. Strength Cond. Res. 19 (3): 628-633, 2005.
18. Cools AM, Witvrouw EE, Declercq GA, et al. Scapular muscle recruitment patterns: Trapezius muscle latency with and without impingement symptoms. Am J Sports Med 2003; 31 (4): 542-9.
19. Crate, T. Analysis of the lat pull down. J Strength Cond Res 19: 26-29, 1996.
20. Crockett HC, Gross LB, Wilk KE et al. Osseous adaptation and range of motion at the glenohumeral. joint in professional. baseball pitchers. Am J Sports Med. 2002; 30 (1): 20-26.
21. Decker, MJ, Hintermeister, RA, Faber, KJ, et al. Serratus anterior muscle activity during selected rehabilitation exercises. Am J Sports Med 27: 784-791, 1999.
22. DiVeta, J, Walker, ML, and Skibinski, B. Relationship between performance of selected scapular muscles and scapular abduction in standing subjects. Phys Ther 70: 470-479, 1990.
23. Durall CJ, Manske RC, Davies GJ. Avoiding Shoulder Injury From Resistance Training. J Strength Cond. 23 (5), 10-18. 2001.
24. Ebben, WP, Wurm, B, VanderZanden, TL, et al. Kinetic analysis of several. variations of push-ups. J Strength Cond Res 25 (10): 2891-2894, 2011.
25. Escamilla RF, Yamashiro K, Paulos L, et al. Shoulder Muscle Activity and Function in Common Shoulder Rehabilitation Exercises. Sports Med, 2009; 39 (8): 663-685.
26. Freeman, S, Karpowicz, A, Gray, J, et al. Quantifying muscle patterns and spine load during various forms of the push-up. Med Sci Sports Exerc 38: 570-577, 2006.
27. Glass SC, Armstrong T. Electromyographical. Activity of the Pectoralis Muscle During Incline and Decline Bench Presses. J Strength Con Res: August 1997.
28. Glousman R, Jobe FW, Tibone JE, et al. Dynamic electromyographic analysis of the throwing shoulder with glenohumeral. instability. J Bone Joint Surg Am. 1988; 70: 220-226.
29. Goertzen, M, Schoppe, K, Lange, G, et al. Injuries and damage caused by excess stress in bodybuilding and power lifting. Sportverletz Sportschaden 3: 32-36, 1989.
30. Gouvali, M.K., and K. Boudolos. Dynamic and electromyographical. analysis in variants of push-up exercise. J.Strength Cond. Res. 19 (1): 146-151, 2005.
31. Jeong SY, Chung SH, Shim JH. Comparison of Upper Trapezius, Anterior Deltoid and Serratus Anterior Muscle Activity during Push-up plus Exercise on Slings and Stable Surface. J. Phys. Ther. Sci. 26: 937-939, 2014.
32. Ha SM, Kwon OY, Cynn HS, et al. Selective Activation of the Infraspinatus Muscle. Journal. of Athletic Training 2013; 48 (3): 346-352.
33. Haupt, HA. Upper extremity injuries associated with strength training. Clin Sports Med 20: 481-490, 2001.
34. Hughes RE, An KN. Force analysis of rotator cuff muscles. Clin Orthop Relat Res. 1996; 75-83.
35. Keogh, J, Hume, PA, and Pearson, S. Retrospective injury epidemiology of one hundred one competitive Oceania power lifters: The effects of age, body mass, competitive standard, and gender. J Strength Cond Res 20: 672-681, 2006.
36. Kibler WB. The role of the scapula in athletic shoulder function. Am J Sports Med. 1998; 26: 325-337.
37. Kibler, WB, Sciascia, A, Dome, D. Evaluation of apparent and absolute supraspinatus strength in patients with shoulder injury using the scapular retraction test; Am J Sports Med. 2006. ■. 1643-1647.
38. Kohler, JM, Flanagan, SP, and Whiting, WC. Muscle activation patterns while lifting stable and unstable loads on stable and unstable surfaces. J Strength Cond Res 24 (2): 313-321, 2010.
39. Konig, M, and Biener, K. [Sport-specific injuries in weight lifting]. Schweiz Z Sportmed 38: 25-30, 1990.
40. Kolber, MJ. Shoulder Joint and Muscle Characteristics in the Recreational. Weight Training Population [dissertation]. Fort Lauderdale, FL, 2007.
41. Kolber, MJ, Beekhuizen, KS, Cheng, M-SS et al. Shoulder injuries attributed to resistance training: a brief review. J Strength Cond Res 24 (6): 1696-1704, 2010.

42. Kolber, MJ, Beekhuizen, KS, Cheng, MS, et al. Shoulder joint and muscle characteristics in the recreational. weight training population. J Strength Cond Res 23 (1): 148-157, 2009.
43. Kolber, MJ and Corrao, M. Shoulder joint and muscle characteristics among healthy female recreational. weight training participants. J Strength Cond Res 25 (1): 231-241, 2011.
44. Kuechle DK, Newman SR, Itoi E et al. Shoulder muscle moment arms during horizontal. flexion and elevation. J Shoulder Elbow Surg, 6, 429-439, 1997.
45. Langenderfer J, LaScalza S, Mell A, et al. An EMG-driven model of the upper extremity and estimation of long head biceps force. Comput Biol Med, 2005, 35: 25-39.
46. Lantz J and McNamara S. Modifying the Seated Row Exercise for Athletes With Shoulder Injury. Strength and Conditioning Journal. 2003. Vol 25; 5; 53-56.
47. Lee SB, An KN. Dynamic glenohumeral. stability provided by three heads of the deltoid muscle. Clin Orthop Relat Res. 2002; 40-47.
48. Lehman GJ, Buchan DD, Lundy A, et al. Variations in muscle activation levels during traditional. latissimus dorsi weight training exercises: An experimental. study. Dynamic Medicine 2004, 3: 4.
49. Lin JJ, Hanten WP, Olson SL, et al. Functional activity characteristics of individuals with shoulder dysfunctions. J Electromyogr Kinesiol 2005; 15 (6): 576-86.
50. Liu J, Hughes RE, Smutz WP et al. Roles of deltoid and rotator cuff muscles in shoulder elevation. Clin Biomech (Bristol, Avon). 1997; 12: 32-38.
51. Lodhia, K, Barunashish, B, and Mcgillicuddy, J. Peripheral. nerve injuries in resistance training. Phys Sportsmed 33: 1-19, 2005.
52. Ludewig PM, Behrens SA, Meyer SM, et al. Three-dimensional. Clavicular Motion During Arm Elevation: Reliability and Descriptive Data. J Orthop Sports Phys Ther 2004; 34: 140-149.
53. Ludewig PM, Cook TM. Alterations in shoulder kinematics and associated muscle activity in people with symptoms of shoulder impingement. Phys Ther 2000; 80 (3): 276-91.
54. Ludewig PM, Cook TM, Nawoczenski DA. Three-dimensional. Scapular orientation and muscle activity at selected positions of humeral. elevation. J Orthop Sports Phys Ther. 1996; 24: 57-65.
55. Ludewig PM and Reynolds JF. J Orthop Sports Phys Ther. 2009 February; 39 (2): 90-104.
56. Lusk SJ, Hale BD, and Russell DM. Grip width and forearm orientation effects on muscle activity during the lat pull-down. J Strength Cond Res 24: 1895-1900, 2010.
57. Marshall, P.W.M., and B.A. Murphy. Increased deltoid and abdominal. muscle activity during swiss ball bench press. J. Strength Cond. Res. 20 (4): 745-750, 2006.
58. McCaw ST, Friday JJ. A Comparison of Muscle Activity Between a Free Weight and Machine Bench Press J Strength Con Res: November 1994.
59. McClure PW, Michener LA, Sennett BJ, et al. Direct 3-dimesional. measurement of scapular kinematics during dynamic movements in vivo. J Shoulder Elbow Surg. 2001; 10: 269-277.
60. McHugh MP, Kremenic IJ, Fox MB, et al. The role of mechanical. and neural. restraints to joint range of motion during passive stretch. Med Sci Sports Exerc. 1998; 30: 928-932.
61. Moon J, Shin I, Kang M, et al. The Effect of Shoulder Flexion Angles on the Recruitment of Upper-extremity Muscles during Isometric Contraction. J. Phys. Ther. Sci. 25: 1299-1301, 2013.
62. Morrey BF, Itoi E, An KN. Biomechanics of the shoulder. In: Rockwood CA, Matsen FA, 3rd, eds. The Shoulder. Philadelphia: Saunders; 1998: 233-276.
63. Murray WM, Delp SL, Buchanan TS: Variation of muscle moment arms with elbow and forearm position. J Biomech, 1995, 28: 513-525.
64. Myers JB, Hwang JH, Pasquale MR, et al. Rotator cuff coactivation ratios in participants with subacromial. impingement syndrome. J Sci Med Sport. 200810. 1016/j.jsams. 2008.06.003.
65. Norwood, J.T., G.S. Anderson, M.B. Gaetz, and P.W. Twist. Electromyographic activity of the trunk stabilizers during stable and unstable bench press. J. Strength Cond. Res. 21 (2): 343-347, 2007.
66. Oliveira LF, Matta TT, Alves DS, et al. Effect of the shoulder position on the biceps brachii EMG in different dumbbell curls. J Sports Sci and Med. 2009. 8: 24-29.
67. Omi R, Sano H, Ohnuma M, et al. Function of the shoulder muscles during arm elevation: an assessment using positron emission tomography. J. Anat. (2010) 216, p. 643-649.
68. Otis JS, Jiang CC, Wickiewicz TL, et al. Changes in the moment arms of the rotator cuff and deltoid muscles with abduction and rotation. J Bone Joint Surg Am. 1994; 76: 667-676.

69. Paoli, A, Marcolin, G, and Petrone, N. Influence of different ranges of motion on selective recruitment of shoulder muscles in the sitting military press: an electromyographic study. J Strength Cond Res 24 (6): 1578-1583, 2010.
70. Park SY, Yoo WG. Differential. activation of parts of the latissimus dorsi with various isometric shoulder exercises. J Electromyogr Kinesiol. 2014 Apr; 24 (2): 253-7.
71. Paton ME, Brown JM. Functional. differentiation within latissimus dorsi. Electromyogr Clin Neurophysiol. 1995 Aug-Sep; 35 (5): 301-9.
72. Pirauá AL, Pitangui AC, Silva JP, et al. Electromyographic analysis of the serratus anterior and trapezius muscles during push-ups on stable and unstable bases in subjects with scapular dyskinesis. J Electromyogr Kinesiol. 2014 Jun 12.
73. Phadke V, Camargo PR, and Ludewig PM. Scapular and rotator cuff muscle activity during arm elevation: A review of normal. function and alterations with shoulder impingement. Rev Bras Fisioter. 2009 February 1; 13 (1): 1-9.
74. Pink M, Perry J. Biomechanics. In Jobe FW, ed. Operative Techniques in Upper Extremity Sports Injuries. St. Louis, MO: Mosby; 1996: 109-123.
75. Pizzari T, Wickham J, Balster S, et al. Modifying a shrug exercise can facilitate the upward rotator muscles of the scapula. Biomech (Bristol, Avon). 2014 Feb; 29 (2): 201-5.
76. Poppen NK, Walker PS. Forces at the glenohumeral. joint in abduction. Clin Orthop Relat Res. 1978; 165-170.
77. Powell, KE, Heath, GW, Kresnow, MJ, et al. Injury rates from walking, gardening, weightlifting, outdoor bicycling, and aerobics. Med Sci Sports Exerc 30: 1246-1249, 1998.
78. Pugh, GM. A biomechanical comparison on the front and rear lat pull-down exercise. Master's thesis, University of Florida, Gainesville, 2003.
79. Reddy AS, Mohr KJ, Pink MM, et al. Electromyographic analysis of the deltoid and rotator cuff muscles in persons with subacromial. impingement. J Shoulder Elbow Surg 2000; 9 (6): 519-23.
80. Reed D, Halaki M, Ginn K (2010). The rotator cuff muscles are activated at low levels during shoulder adduction: an experimental. study. Journal. of Phisiotherapy 56: 259-264.
81. Reinold MM, Escamila RF, Wilk KE. Current Concepts in the Scientific and Clinical. Rationale Behind Exercises for Glenohumeral. and Scapulothoracic Musculature. J Orthop Sports Phys Ther 2009; 39 (2): 105-117.
82. Reinhold, MM, Wilk, KE, Fleisig, GS, et al. Electromyographic analysis of the rotator cuff and deltoid musculature during common shoulder external. rotation exercises. J Orthop Sports Phys Ther 34: 385-394, 2004.
83. Saeterbakken, AH and Fimland, MS. Effects of body position and loading modality on muscle activity and strength in shoulder presses. J Strength Cond Res 27 (7): 1824-1831, 2013.
84. Saeterbakken, AH and Fimland, MS. Electromyographic activity and 6RM strength in bench press on stable and unstable surfaces. J Strength Cond Res 27 (4): 1101-1107, 2013.
85. Saeterbakken AH, van den Tillaar R, Fimland MS. A comparison of muscle activity and 1-RM strength of three chest-press exercises with different stability requirements. J Sports Sci. 2011 Mar; 29(5): 533-8.
86. Sakoma Y, Sano H, Shinozaki N, et al. Anatomical. and functional. segments of the deltoid muscle. J. Anat. (2011) 218, p. 185-190.
87. Schick, EE, Coburn, JW, Brown, LE, et al. A comparison of muscle activation between a Smith machine and free weight bench press. J Strength Cond Res 24 (3): 779-784, 2010.
88. Signorile, JF, Zink, AJ, and Szwed, SP. A comparative electromyographical. investigation of muscle utilization patterns using various hand positions during the lat pull-down. J Strength Cond Res 16: 539-546, 2002.
89. Smith, J., Dietrich, CT., Kotajarvi, BR., et al. The effect of scapular protraction on isometric shoulder rotation strength in normal. subjects; J Shoulder Elbow Surg. 2006, p. 339-343.
90. Snarr RL and Esco MR. Electromyographic Comparison of Traditional and Suspension Push-Ups. Journal. of Human Kinetics. Vol. 39/2013, 75-83.
91. Snyder, BJ and Leech, JR. Voluntary increase in latissimus dorsi muscle activity during the lat pull-down following expert instruction. J Strength Cond Res 23 (8): 2204-2209, 2009.
92. Solem-Bertoft E, Thuomas KA, Westerberg CE. The influence of scapular retraction and protraction on the width of the subacromial. space. An MRI study. Clin Orthop. 1993; 99-103.
93. Sperandei S, Barros MA, Silveira-Junior PC, et al. Electromyographic analysis of three different types of lat pulldown. J Strength Co
94. Supinski GS, Kelsen SG. Effect of elastase – induced emphysema on the force-generating ability of the diaphragm. J Clin Invest. 1982; 70: 978-988.

95. Suprak, DN, Dawes, J, and Stephenson, MD. The effect of position on the percentage of body mass supported during traditional. and modified push-up variants. J Strength Cond Res 25 (2): 497-503, 2011.
96. Tabary JC, Tardieu C, Tardieu G, et al. Experimental. rapid sarcomere loss with concomitant hypoextensibility. Muscle Nerve. 1981; 4: 198-203.
97. Takeda Y, Kashiwaguchi S, Endo K, et al. The most effective exercise for strengthening the supraspinatus muscle: evaluation by magnetic resonance imaging. Am J Sports Med 2002; 30 (3): 374-81.
98. Thigpen CA, Padua DA, Morgan N, et al. Scapular kinematics during supraspinatus rehabilitation exercise: a comparison of full-can versus empty-can techniques. Am J Sports Med. 2006; 34: 644-652.
99. Thomson BC, Mitcheli LJ. The effects of repetitive exercise of the shoulder on the lateral. scapular stability. Presented at: American Physical. Therapy Association Combined Sections Meeting; February 2000; New Orleans, LA.
100. Tooru, H, Hiroto, K, Shin, H, et al. Comparative electromyographical. investigation of the biceps brachii, latissimus dorsi, and trapezius muscles during five pull exercises. Jpn J Phys Fitness Sports Med 54: 159-168, 2005.
101. Townsend, H, Jobe, FW, Pink, M, et al. Electromyographic analysis of the glenohumeral. muscles during a baseball rehabilitation program. Am J Sports Med 19: 264-272, 1991.
102. Trebs, AA, Brandenburg, JP, and Pitney, WA. An electromyography analysis of 3 muscles surrounding the shoulder joint during the performance of a chest press exercise at several. angles. J Strength Cond Res 24 (7): 1925-1930, 2010.
103. Uhl TL, Carver TJ, Mattacola CG et al. Shoulder musculature activation during upper extremity weight-bearing exercise. J Orthop Sport Phys, 2003; 33 (3): 109-117.
104. Uribe, BP, Coburn, JW, Brown, LE, et al. Muscle activation when performing the chest press and shoulder press on a stable bench vs. a swiss ball. J Strength Cond Res 24 (4): 1028-1033, 2010.
105. Van den Tillaar, R, and Sæterbakken, A. The sticking region in three chest-press exercises with increasing degrees of freedom. J Strength Cond Res 26 (11): 2962-2969, 2012.
106. Voight ML, Hardin JA, Blackburn TA, et al. The effects of muscle fatigue on and the relationship of arm dominance to shoulder proprioception. J Orthop Sports Phys Ther. 1996; 23: 348-352.
107. Wadsworth DJ, Bullock-Saxton JE. Recruitment patterns of the scapular rotator muscles in freestyle swimmers with subacromial. impingement. Int J Sports Med 1997; 18 (8): 618-24.
108. Wang SS, Whitney SL, Burdett RG, et al. Lower extremity muscular flexibility in long distance runners. J Orthop Sports Phys Ther. 1993; 17: 102-107.
109. Ward SR, Hentzen ER, Smallwood LH, et al. Rotator Cuff Muscle Architecture. Implications for Glenohumeral. Stability. Clinical. Orthopaedics and Related Research. Number 448, p. 157-163, 2006.
110. Warner JJ, Micheli LJ, Arslenian LE, et al. Scapulothoracic motion in normal. shoulders and shoulders with glenohumeral. instability and impingement syndrome: a study using Moire topographic analysis. Clin Orthop. 1992; 285: 191-199.
111. Welsch, E.A., M. Bird, and J.L. Mayhew. Electromyographic activity of the pectoralis major and anterior deltoid muscles during 3 upper-body lifts. J. Strength Cond. Res. 19 (2): 449-452, 2005.
112. Williams PE. Use of intermittent stretch in the prevention of serial. sarcomere loss in immobilised muscle. Ann Rheum Dis. 1990; 49: 316-317.
113. Williams PE, Goldspink G. The effect of immobilization on the longitudinal. growth of striated muscle fibres. J Anat. 1973; 116: 45-55.
114. Williams PE, Goldspink G. Longitudinal. growth of striated muscle fibres. J Cell Sci. 1971; 9: 751-767.
115. Wills, R, Signorile, J, Perry, et al. Differences in EMG activity due to handgrip position during the lat pulldown. Med Sci Sports Exerc 26: S20, 1994.
116. Won-gyu Yoo. Effect of Exercise Speed and Isokinetic Feedback on the Middle and Lower Serratus Anterior Muscles during Push-up Exercises. J. Phys. Ther. Sci. 26: 645-646, 2014.
117. Youdas JW, Amundson CL, Cicero KS, et al. Surface electromyographic activation patterns and elbow joint motion during a pull-up, chin-up, or perfect-pullup rotational. exercise. J Strength Cond Res 24: 3404-3414, 2010.
118. Youdas, JW, Budach, BD, Ellerbusch, JV, et al. Comparison of muscle-activation patterns during the conventional. push-up and perfect pushup TM exercises. J Strength Cond Res 24 (12): 3352-3362, 2010.
119. Yu, J and Habib, P. Common injuries related to weightlifting: MR imaging perspective. Semin Musculoskelet Radiol 9: 289-301, 2005.

[illegible] 5. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

[redacted]; 2) [redacted]
[redacted]; 3) [redacted]
[redacted].
[redacted].
[redacted].
[redacted]:
1. [redacted]
2. [redacted].

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] 2 [illegible] [illegible] [illegible] 2 [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] (рис. 97). [illegible]
[illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible].
[illegible] 1. [illegible]
[illegible]
[illegible]).
[illegible]
[illegible]: [illegible]
[illegible]
[illegible].
[illegible]
[illegible] – [illegible]
(рис. 98). [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
а
[illegible]. 97. [illegible]

[illegible] 2. [illegible]
[illegible]
[illegible]. [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible].
97, [illegible]): [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ([illegible]. 97,
[illegible]), [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ([illegible]. 97, [illegible]). [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible]
([illegible] [illegible]) [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible].
[illegible]. 98. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible].
[illegible] 3. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 4. [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]:

- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible];
- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible];
- [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible];
- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] 2. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] – [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] 60 [illegible]», [illegible]. [illegible] 1.
[illegible]
[illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] (. 99). [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] «[illegible]», [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ([illegible] [illegible]), [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] «[illegible]» [illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 20° ([illegible] [illegible]), [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]-

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

1. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
2. [illegible] [illegible] [illegible].
3. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
4. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
5. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5°).
6. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

• [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
• [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
• [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
• [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
• [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
• [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ≥30° [illegible] [illegible] 5-10°. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ≥ 90°.

■■■. 99. ■■■■■■■■ ■■■■: ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■; ■ - ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■. ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■.

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[redacted] 3. [redacted]
[redacted]
[redacted] 4 . [redacted]
[redacted]. 100. [redacted]:
[redacted];
[redacted].

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]:
- [illegible];
- [illegible];
- [illegible].

[illegible] 3. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[redacted] 40. [redacted] ([redacted], [redacted])
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] 1
[redacted] 2
[redacted] 3
[redacted] [redacted]
[redacted] 1
[redacted]
[redacted]
[redacted] [redacted],
[redacted]
[redacted] [redacted]
[redacted]
([redacted] [redacted])
[redacted]
[redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted]
[redacted],
[redacted]
[redacted] [redacted]
[redacted] [redacted]
[redacted] ([redacted], [redacted],
[redacted]
[redacted])
[redacted] [redacted], [redacted],
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted]
[redacted] 2
[redacted]
[redacted] [redacted]
[redacted],
[redacted],
[redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]
([redacted])
[redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted], [redacted], [redacted] [redacted] [redacted],
[redacted], [redacted]+, ([redacted]
[redacted])
[redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted], [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted],
[redacted] [redacted]/
[redacted] [redacted] [redacted].
[redacted] 3
[redacted] [redacted]
[redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]
[redacted], [redacted]
[redacted] [redacted] ([redacted])
[redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] ([redacted]

1. Hamlyn, N, Behm, DG and Young, WB. Trunk muscle activation during dynamic weight-training exercises and isometric instability activities. J Strength Cond Res 21: 18-1112, 2007.
2. Martuscello, JM, Nuzzo, JL, Ashley, CD, et al. Systematic review of core muscle activity during physical. fitness exercises. J Strength Cond Res 27 (6): 1684-1698, 2013
3. Nuzzo, JL, McCaulley, GO, Cormie, P, et al. Trunk muscle activity during stability ball and free weight exercises. J Strength Cond Res 22: 95-2, 2008.

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
1) [redacted]
2) [redacted]
3) [redacted]
[redacted]
[redacted]
[

[redacted]

[redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

[illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] 1-6 [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] 2004 [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible]
[illegible] [illegible] (%[illegible])
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] 8-12 [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] 80-100% [illegible] [78].
[illegible]-[illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
• [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible])
– 60% [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 60% [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
• [illegible] [illegible] – 80% [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] – 1-6 [illegible] (4-6 [illegible]); [illegible] – 6-12 [illegible] (8-10 [illegible]);
[illegible] [illegible] [illegible] – >12 [illegible] (12-15 [illegible]) [35].
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 2-10% ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] – [illegible] [illegible]). [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [78].
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(80). ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■-■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■, ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■ [18].

■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■. ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■ ■■. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■,
■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ [78].

■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■ ■■. ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ 2-3
■■■■■ ■ ■■■■■■■■ (■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■) [78].

■■■■■■■■■■

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ACSM ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■: ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ – ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■. ■ ■■■ ■■
■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■) ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■ ■■■■■, ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■■■■■■■. ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted]

[illegible]

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] 1 [illegible] – 55% [109]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

«■■■■■■■■■» ■■■■■■■■■■ – SSC. ■■■■■■■■■■■ 1-2 ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 1-2 ■, ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ 10 ■ ■■■
■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■ /
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■
■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■.
■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■ «■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■» ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■
■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

[illegible]: [illegible] ([illegible]), [illegible], [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] 10 %), [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible], [illegible], [illegible] [illegible]). [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5-6 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] 5-10 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] 10 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] 10-15 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 41. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

0 -5 [illegible]
30 [illegible]
60 [illegible]
90 [illegible]

[illegible] [illegible]
(% [illegible] [illegible] [illegible])
100
55
35
31

[illegible] [illegible] [illegible]
96
75
50
35

[illegible] [illegible] [illegible]
4
25
50
65

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]. [illegible]
[illegible]), [illegible]
[illegible] – 60% [illegible], [illegible]
[illegible] – 60, 80 [illegible] 90% [illegible] [93].
[illegible] Tibana et al. [illegible],
[illegible] ([illegible] – 15 [illegible])
[illegible], [illegible] ([illegible] 22 [illegible]).
[illegible], 18 [illegible] (11, 4, 3), [illegible]
– 14 (10, 2, 2); [illegible] 60 [illegible] 21
(10, 7, 4), [illegible] – 16 (10, 4, 2); [illegible] 120 [illegible] 26 [illegible] (10, 9, 7),
[illegible], [illegible] «[illegible]»
10 [illegible] = 61,5 [illegible] 84,5 [illegible], [illegible] 61 71 [illegible].
(~68 [illegible])
[illegible] 7
[illegible] 70% [illegible] 10 [illegible], 3
2012 [illegible]. [illegible] Ratamess
[illegible], 1
(27
21), 2
(29 24) 3
(30
26).
1, 2 [illegible] 3
[illegible] 3
[illegible] 81 [illegible]) [illegible] 141 [illegible]) [illegible]-

[illegible]. [illegible] [illegible] 3 [illegible] [illegible] 75% [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 [illegible] (22 [illegible] 18) [illegible] [illegible] 2 [illegible] (24 [illegible] 21) [79, 80]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] ([illegible], [illegible]. 42) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Scudese et al., [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1, 2, 3 [illegible] 5 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 3 [illegible] [illegible] 5 [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2 [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible] (ACSM). [illegible]
[illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible]. [illegible] 5 [illegible]
[illegible]
[illegible] 12.
[illegible].
[illegible] 3-5 [illegible].
[illegible].

[illegible]

377
■■■■■■■■ 43. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ (% ■■)
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■■■■■
≥ 70%
3-6
12-24 (18)*
≥ 80%
2-4
10-20 (15)
≥ 90%
1-2
4-10
* C■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■ 44. ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ (% ■■)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■1,
■■■■
■■■■■
2-3
6-152
70-100 (130)3
20 - 65
■■■■■■■■■■■■■
2-34
2-5
50-90
-
1 ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■.
2 ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.
3 ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■.
4 ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■;
■■■■■■■■■■■■■■ NSCA (2008) ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ 45 [10].
■■■■■■■■ 45. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■1
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■2, ■■■■
■■■■■/■■■■■■■■■■
8
23
55
■■■■■■■■■■■■■
5-73
17-233
35
■■■■■■■■■■■■■■
8
17
55

1 ■■■■■■■■ ■■■■■■■ «■■■■■■■■» ■■■■■■■■.
2 ■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■.
3 ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■) ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■, ■■■■

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] «[illegible]» [illegible] [illegible] [illegible]), [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

379
[illegible]
[illegible], [illegible]
1-3
1-5
1-5
[illegible]
[illegible]
5-8
2-8
1-2
1 [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] «[illegible]».
2 [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
3 [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
4 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
5 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] 3. [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] «[illegible] [illegible]» [illegible]/[illegible]
[illegible],
1 [illegible] – 50% [illegible] × 20 ([illegible] [illegible] – [illegible]);
2 [illegible] – 70% [illegible] × 12;
3 [illegible] – 80% [illegible] × 8;

4 ■■■■■■■ – 90% ■■ × 4;
5 ■■■■■■■ – 95-100% ■■ × 1-2;
6 ■■■■■■■ – 90% ■■ × 4;
7 ■■■■■■■ – 80% ■■ × 6-8.
■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ – ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■ ■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■
■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ (90100% ■■). ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ «■■■■■■■■■■» ■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■ 47. ■■■■■■■■ «■■■■■■■■■■»
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■:
1. 50% ■■ × 12*
2. 70% ■■ × 5
3. 80-90% ■■ × 3
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■:
1. 50% ■■ × 12*
2. 70% ■■ × 8
«■■■■■■■■■» ■■■■■■■■■:
3 - 5; ≥ 90% ■■ × 1-5
«■■■■■■■■■» ■■■■■■■■■:
2-5 ■■■■■■■■■ 80% ■■ × 8-10
* ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■.
■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ~60 ■■■■■■■■, ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ «■■■■■■■■■■» ■■■■■■■■■■■■ – 2-5 ■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■.

[illegible] ([illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[redacted]. [redacted] [redacted] [redacted]

[9].
(5,44%) 33,67%. – 82,31 ± 18,13 – 72,71 ± 16.83 .

[illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] 4 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 80% [illegible] [illegible] 4 [illegible] [illegible] 3 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[86].
3 5 1, 3, 5 7 1 (1).

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] 48. [illegible]: [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible],
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] (~6-13,5 [illegible]) [illegible] [illegible]
[illegible] (3-6 [illegible]) [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]
[illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]: 50-80% [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]: [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
1. [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]. [illegible]) [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
2. [illegible] + [illegible]/[illegible]:
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
3. [illegible] + [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
(~20-40% [illegible]
[illegible] [illegible])
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]
[illegible]
[illegible],
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
50-80 [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible])
[illegible] [illegible]: 30-15-15-15
[illegible] 75 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
30-45 [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]: [illegible] 2-3
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]: 2-4 [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] (90% [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible]
[50].
[illegible] Hansen et al. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 6 [illegible], [illegible] 3 [illegible]; 2) 4×6 [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; 4) 4×2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 60 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (■<0,05) [illegible] [illegible] [illegible] 4 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2 [illegible] 4, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5 [illegible] 6 [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (■<0,05) [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] 4 – [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] 3 [illegible] 4 – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] - [illegible] 6 [illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible], [illegible] 60 [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]. [illegible] [illegible] 3 [illegible]: 1) [illegible] – 4 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 30 [illegible]; 3) [illegible] [illegible] [illegible] 30 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted] 2. [redacted] – [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
Cycle Training (SSC[redacted]).
[redacted] 3. [redacted] [redacted] [redacted].
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] SSC [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted]
[redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted],
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted]
[redacted].
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted].
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted],
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted]
[redacted] [11], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [82].

[redacted]

[illegible] [illegible] VO2, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible],
[illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 2/1
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] ([illegible] [illegible] [illegible]). [illegible] ([illegible]), [illegible] [illegible] [illegible]

- [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
- [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
- [illegible] «[illegible]»;
- [illegible].

[illegible] [illegible] 70% [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] 100 [illegible], [illegible] «[illegible]» [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 70 [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] 50 [illegible]). [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] – 3-5 [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] - [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■ (Heavy Eccentric Training)
■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■
≥100% ■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ [107]; 2 ■■■■■
■■■■■■■■■■■ – 3-5 ■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ – 110-120 % ■■ [8,
33, 105-107]. ■■■■■■■■■ ■ 150% ■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ [55].
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ – 3-4■ [105-107].
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
1. ■■■■■■■■■■■■■ ■.■. ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■. – ■.: ■■■
1988. – 331 ■.
2. ■■■■■■■■■ ■.■. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■: ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
3. ■■■■■■■■ ■.■. ■■■■■■■■■■■-■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
4. ■■■■■■■■, ■. ■., ■■■■■■■■ ■. ■. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■. – ■.:
119 ■.
5. Ahtiainen JP, Pakarinen A, Kraemer WJ, et al. Acute hormonal. and neuromuscular responses and recovery to forced vs. maximum repetitions multiple resistance exercises. Int J Sports Med 24: 410-418, 2003.
6. Akima, H., Foley, J.M., Prior, B.M., et al. Vastus lateralis fatigue alters recruitment of musculus quadriceps femoris in humans. J. Appl. Physiol. 92: 679-684, 2002.
7. Alfredson H, Pietila T, Jonsson P, et al. Heavy-load eccentric calf muscle training for the treatment of chronic Achilles tendinosis. Am J Sports Med 1998; 26: 360-6.
8. Allen, D.G. Eccentric muscle damage: mechanisms of early reduction of force. Acta Phyiology Scandinavia 171: 311-319, 2001.
9. Augustsson, J., Thomee, R., Hornstedt, P. et al. Effect of pre-exhaustion exercise on lower-extremity muscle activation during a leg press exercise. J. Strength Cond. Res. 17 (2): 411-416, 2003.
10. Baechle TR, Earle RW, and Wathen D. Resistance training. In: Essentials of Strength Training and Conditioning. Beachle TR and Earle RW, eds. Champaign, IL: Human Kinetics, 2008. ■. 381-412.
11. Benjamin M, Toumi H, Ralphs JR, et al. Where tendons and ligaments meet bone: attachment sites (‘entheses’) in relation to exercise and/or mechanical. load. J Anat 2006; 208: 471-90.
12. Bigland-Ritchie B, Woods JJ. Integrated electromyogram and oxygen uptake during positive and negative work. J Physiol. 1976; 260 (2): 267-77.
13. Bilcheck, H.M., Kraemer, W.J., Maresh, C.M., et al. The effects of isokinetic fatigue on recovery of maximal. isokinetic concentric and eccentric strength in women. J. Strength Cond. Res. 7: 43-50, 1993.
14. Batista, MAB, Roschel, H, Barroso, R, et al. Influence of strength training background on postactivation potentiation response. J Strength Cond Res 25 (9): 2496-2502, 2011.
15. Boullosa, DA, Abreu, L, Beltrame, LGN, et al. The acute effect of different half squat set configurations on jump potentiation. J Strength Cond Res 27 (8): 2059-2066, 2013.
16. Brennecke, A, Guimaraes, TM, Leone, R, et al. Neuromuscular activity during bench press exercise performed with and without the preexhaustion method. J Strength Cond Res 23 (7): 1933-1940, 2009.
17. Burd NA, Mitchell CJ, Churchward-Venne TA, et al. Bigger weights may not beget bigger muscles: evidence from acute muscle protein synthetic responses after resistance exercise. Appl Physiol Nutr Metab. 2012; 37 (3): 551-4.
18. Chen TC, Chen HL, Pearce AJ, et al. Attenuation of eccentric exercise-induced muscle damage by preconditioning exercises. Med Sci Sports Exerc. 2012; 44 (11): 2090-8.
19. Chen, ZR, Wang, YH, Peng, HT, et al. The acute effect of drop jump protocols with different volumes and recovery time on countermovement jump performance. J Strength Cond Res 27 (1): 154-158, 2013.
20. Ciccone, AB, Brown, LE, Coburn, JW, et al. Effects of traditional. vs. alternating whole-body strength training on squat performance. J Strength Cond Res 28 (9): 2569-2577, 2014.
21. Cook CJ, Beaven CM, Kilduff LP. Three weeks of eccentric training combined with over-speed exercises enhances power and running speed performance gains in trained athletes. J Strength Cond Res. Epub 2012 Jul 18.
22. Cramer JT. Bioenergetics of Exercise and Training. In: Essentials of Strength Training and Conditioning. Beachle TR and Earle RW, eds. Champaign, IL: Human Kinetics, 2008. ■. 21-40.
23. de Salles, BF, Maior, AS, Polito, M, et al. Influence of rest interval. lengths on hypotensive response after strength training sessions performed by older men. J Strength Cond Res 24 (11): 3049-3054, 2010.
24. de Salles BF, Simão R, Miranda F, et al. Rest interval. between sets in strength training. Sports Med. 2009; 39 (9): 765-77.
25. de Souza Jr, TP, Fleck, SJ, Simaõ, R, et al. Comparison between constant and decreasing rest intervals: influence on maximal. strength and hypertrophy. J Strength Cond Res 24 (7): 1843-1850, 2010.

26. Drinkwater, EJ, Lawton, TW, Lindsell, RP, et al. Training leading to repetition failure enhances bench press strength gains in elite junior athletes. J Strength Cond Res 19: 382-388, 2005.
27. Drinkwater EJ, Lawton TW, McKenna MJ, et al. Increased number of forced repetitions does not enhance strength development with resistance training. J Strength Cond Res 21: 841-847, 2007.
28. Duclay J, Martin A, Robbe A, et al. Spinal. reflex plasticity during maximal. dynamic contractions after eccentric training. Med Sci Sports Exerc. 2008; 40 (4): 722-34.
29. Elmer S, Hahn S, McAllister P, et al. Improvements in multijoint leg function following chronic eccentric exercise. Scand J Med Sci Sports. 2012; 22 (5): 653-61.
30. Fang Y, Siemionow V, Sahgal. V, et al. Distinct brain activation patterns for human maximal. voluntary eccentric and concentric muscle actions. Brain Res. 2004; 1023 (2): 200-12.
31. Farthing JP, Chilibeck PD. The effect of eccentric training at different velocities on cross-education. Eur J Appl Physiol. 2003; 89 (6): 570-7.
32. Ferreira, SLA, Panissa, VLG, Miarka, B, et al. Postactivation potentiation: effect of various recovery intervals on bench press power performance. J Strength Cond Res 26 (3): 739-744, 2012.
33. Fisher, A.G., Jensen, C.R. (1990), Scientific Basis of Athletic Conditioning (3rd edition). Pennsylvania, Lea & Febiger.
34. Flanagan EP and Comyns TM. The use of contact time and the reactive strength index to optimise fast stretchshortening cycle trainin
35. Fleck, S.J., and W.J. Kraemer. Designing Resistance Training Programs (3rd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics Publishers, 2004.
36. Fleck S.J., and W.J. Kraemer. Optimizing Strength Training. Designing Nonlinear Periodization Workouts, Human Kinetics, 2007.
37. Friedmann-Bette B, Bauer T, Kinscherf R, et al. Effects of strength training with eccentric overload on muscle adaptation in male athletes. Eur J Appl Physiol. 2010; 108 (4): 821-36.
38. Fry AC, Kraemer WJ. Resistance exercise overtraining and overreaching: neuroendocrine responses. Sports Med. 1997; 23 (2): 106-29.
39. Gentil, P., E. Oliveira, V.A. Rocha Ju´nior, J. do Carmo, and M. Bottaro. Effects of exercise order on upper-body muscle activation and exercise performance. J. Strength Cond. Res. 21 (4): 1082-1086, 2007.
40. Goto K, Nagasawa M, Yanagisawa O, Kizuka T, Ishii N, and Takamatsu K. Muscular adaptations to combinations of high- and low-intensity resistance exercises. J Strength Cond Res 18: 730-737, 2004.
41. Goto K, Sato K, and Takamatsu K. A single set of low intensity resistance exercise immediately following high intensity resistance exercise stimulates growth hormone secretion in men. J Sports Med Phys Fitness 43: 243-249, 2003.
42. Haff, GG, Whitley, A, McCoy, LB, et al. Effects of different set configurations on barbell velocity and displacement during a clean pull. J Strength Cond Res 17: 95-103, 2003.
43. Hansen KT, Cronin JB, Newton MJ. The effect of cluster loading on force, velocity, and power during ballistic jump squat training. Int J Sports Physiol Perform. 2011 Dec; 6 (4): 455-68.
44. Hardee, JP, Triplett, NT, Utter, AC, et al. Effect of interrepetition rest on power output in the power clean. J Strength Cond Res 26(4): 883-889, 2012.
45. Hatfield, D.L., Kraemer, W.J., Spiering, B.A., et al. The impact of velocity of movement on performance factors in resistance exercise. J. Strength Cond. Res. 20 (4): 760-766, 2006.
46. Hortobagyi T, Hill JP, Houmard JA, et al. Adaptive responses to muscle lengthening and shortening in humans. J Appl Physiol. 1996; 80 (3): 765-72.
47. Hortobagyi T, Lambert NJ, Hill JP. Greater cross education following training with muscle lengthening than shortening. Med Sci Sports Exerc. 1997; 29 (1): 107-12.
48. Hulmi JJ, Walker S, Ahtiainen JP, et al. Molecular signaling in muscle is affected by the specificity of resistance exercise protocol. Scand J Med Sci Sports. 2012; 22 (2): 240-8.
49. Hultman E. and H. Sjoholm. Biochemical. causes of fatigue. In: Human Muscle Power; N.I. Jones, N. McCartney and A. J. McComas eds. Champaign, IL: Human Kinetics. 1986, p. 215-235.
50. Iglesias, E, Boullosa, DA, Dopico, X, et al. Analisis of factors that influence the maximum number of repetitions in two upper-body resistance exercises: curl biceps and bench press. J Strength Cond Res 24 (6): 1566-1572, 2010.
51. Ingham SA, van Someren KA, Howatson G. Effect of a concentric warm-up exercise on eccentrically induced soreness and loss of function of the elbow flexor muscles. J Sports Sci. 2010; 28 (13): 1377-82.

52. Isner-Horobeti M-E, Dufour SP, Vautravers P, et al. Eccentric Exercise Training: Modalities, Applications and Perspectives. Sports Med. 2013 Jun; 43 (6): 483-512.
53. Izquierdo, M, Ibanez, J, Gonzalez-Badillo, JJ, et al. Differential. effects of strength training leading to failure versus not to failure on hormonal. responses, strength, and muscle power gains. J Appl Physiol 100: 1647-1656, 2006.
54. Kellis E, Baltzopoulos V. Isokinetic eccentric exercise. Sports Med. 1995; 19 (3): 202-22.
55. Keogh, J., Wilson, G., Weatherby, R. (1996). Alternative weight training techniques (Part 1). Strength and Conditioning Coach 4 (4): 7-13.
56. Krentz JR, Farthing JP. Neural. and morphological. changes in response to a 20-day intense eccentric ECC training protocol. Eur J Appl Physiol. 2010; 110 (2): 333-40.
57. Komi P.V. Stretch-Shortening Cyle, 184-203. In: Strength and power in sport / edited by Paavo V. Komi. – 2nd ed. p. cm. Published by Blackwell Science Ltd. 2003. ■. 523.
58. Lastayo PC, Reich TE, Urquhart M, et al. Chronic eccentric exercise: improvements in muscle strength can occur with little demand for oxygen. Am J Physiol. 1999; 276 (2Pt2): R 611-5.
59. Lastayo PC, Pierotti DJ, Pifer J, et al. Eccentric ergometry: increases in locomotor muscle size and strength at low training intensities. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2000; 278 (5): R1282-8.
60. Lawton TW, Cronin JB, and Lindsell RP. Effect of interrepetition rest intervals on weight training repetition power output. J Strength Cond Res 20: 172-176, 2006.
61. Lowery, RP, Duncan, NM, Loenneke, JP, et al. The effects of potentiating stimuli intensity under varying rest periods on vertical. jump performance and power. J Strength Cond Res 26 (12): 3320-3325, 2012.
62. Machado, M, Koch, AJ, Willardson, JM, et al. Effect of varying rest intervals between sets of assistance exercises on creatine kinase and lactate dehydrogenase responses. J Strength Cond Res 25 (5): 1339-1345, 2011.
63. Machado, M, Pereira, R, and Willardson, JM. Short intervals between sets and individuality of muscle damage response. J Strength Cond Res 26 (11): 2946-2952, 2012.
64. Malliaropoulos N, Mendiguchia J, Pehlivanidis H, et al. Hamstring exercises for track and field athletes: injury and exercise biomechanics, and possible implications for exercise selection and primary prevention. Br J Sports Med. 2012; 46 (12): 846-51.
65. Matuszak, M.E., A.C. Fry, L.W. Weiss, T.R. Ireland, et al. Effect of rest interval. length on repeated 1- repetition maximum back squats. J. Strength Cond. Res. 17: 634-637, 2003.
66. Mayhew, DL, Thyfault, JP, and Koch, AJ. Rest interval. length affects leukocyte levels during heavy resistance exercise. J Strength Cond Res 19: 16-22, 2005.
67. McCarthy, JP, Wood, DS, Bolding, MS, et al. Potentiation of concentric force and acceleration only occurs early during the stretch-shortening cycle. J Strength Cond Res 26 (9): 2345-2355, 2012.
68. McHugh MP, Tyler TF, Greenberg SC, et al. Differences in activation patterns between eccentric and concentric quadriceps contractions. J Sports Sci. 2002; 20 (2): 83-91.
69. Moir GL, Graham BW, Davis SE, et al. Effect of Cluster Set Configurations on Mechanical. Variables During the Deadlift Exercise. Journal. of Human Kinetics volume 39/2013, 15-23.
70. Mont MA, Cohen DB, Campbell KR, et al. Isokinetic concentric versus eccentric training of shoulder rotators with functional. evaluation of performance enhancement in elite tennis players. Am J Sports Med. 1994; 22 (4): 513-7.
71. Moreno, SD, Brown, LE, Coburn, JW, et al. Effect of cluster sets on plyometric jump power. J Strength Cond Res 28 (9): 2424-2428, 2014.
72. Newham, D.J., T. McCarthy, and J. Turner. Voluntary activation of human quadriceps during and after isokinetic exercise. J. Appl. Physiol. 71: 2122-2126, 1991.
73. Nyland J.A., Caborn D.N., Shapiro R., et al. Fatigue after eccentric quadriceps femoris work produces earlier gastrocnemius and delayed quadriceps femoris activation during crossover cutting among normal. athletic women. Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 5: 162-167, 1997.
74. Oliver, JM, Jagim, AR, Sanchez, AC, et al. Greater gains in strength and power with intraset rest intervals in hypertrophic training. J Strength Cond Res 27 (11): 3116-3131, 2013.
75. Paddon-Jones, D., Abernethy, P. J. Acute adaptation to low volume eccentric exercise. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2001. 33 (7): 1213-1219.
76. Paschalis, V., Koutendakis, Y., Jamurtas, A., et al. (2005). Equal. volumes of high and low intensity of eccentric exercise in relation to muscle damage and performance. Journal. of Strength and Conditioning Research 19 (1): 184-188.
77. Petersen J, Thorborg K, Nielsen MB, et al. Preventive effect of eccentric training on acute hamstring injuries in men’s soccer: a cluster-randomized controlled trial. Am J Sports Med. 2011; 39 (11): 2296-303.

78. Ratamess, NA, Alvar, BA, Evetovich, TK, et al. American College of Sports Medicine Position Stand: Progression models in resistance training for healthy adults. Med Sci Sports Exerc 41: 687-708, 2009.
79. Ratamess, NA, Chiarello, CM, Sacco, AJ, et al. The effects of rest interval. length on acute bench press performance: the influence of gender and muscle strength. J Strength Cond Res 26(7): 1817-1826, 2012.
80. Ratamess, NA, Chiarello, CM, Sacco, AJ, et al. The effects of rest interval. length manipulation of the first upperbody resistance exe
26 (11): 2929-2938, 2012.
81. Ratamess, NA, Falvo, MJ, Mangine, GT, et al. The effect of rest interval. length on metabolic responses to the bench press exercise. Eur J Appl Physiol 100: 1-17, 2007.
82. Rees JD, Wolman RL and Wilson A. Eccentric exercises; why do they work, what are the problems and how can we improve them? Br J Sports Med 2009; 43: 242-246.
83. Rhea MR, Alvar BA, Burkett LN, et al. A meta-analysis to determine the dose response for strength development. Med Sci Sports Exerc. 2003; 35: 456-64.
84. Robbins, DW, Marshall, PWM, and McEwen, M. The effect of training volume on lower-body strength. J Strength Cond Res 26 (1): 34-39, 2012.
85. Robbins, DW, Young, WB, Behm, DG, et al. Physical. performance and electromyographic responses to an acute bout of paired set strength training versus traditional. strength training. J Strength Cond Res 24 (5): 1237-1245, 2010.
86. Robbins, DW, Young, WB, Behm, DG, et al. Agonist–antagonist paired set resistance training: A brief review. J Strength Cond Res 24 (10): 2873-2882, 2010.
87. Rodrigues, BM, Dantas, E, de Salles, BF, et al. Creatine kinase and lactate dehydrogenase responses after upperbody resistance exer
88. Roig M, O'Brien K, Kirk G, et al. The effects of eccentric versus concentric resistance training on muscle strength and mass in healthy adults: a systematic review with meta-analysis. Br J Sports Med. 2009; 43 (8): 556-68.
89. Schoenfeld BJ. Is there a minimum intensity threshold for resistance training-induced hypertrophic adaptations? Sports Med. 2013 Dec; 43 (12): 1279-88.
90. Scripture EW, Smith TL, Brown EM. On the education of muscular control and power. Stud Yale Psychol Lab. 1894; 2: 114-9.
91. Scudese E, Willardson JM, Simão R, et al. T■■ Effect of rest interval. length on repetition consistency and perceived exertion during near maximal. loaded bench press sets. J Strength Cond Res. 2013. [Epub ahead of print].
92. Senna, G, Willardson, JM, de Salles, et al. The effect of rest interval. length on multi and single-joint exercise performance and perceived exertion. J Strength Cond Res 25 (11): 3157-3162, 2011.
93. Shimano, T., Kraemer, W.J., Spiering, B.A., et al. Relationship between the number of repetitions and selected percentages of one repetition maximum in free weight exercises in trained and untrained men. J. Strength Cond. Res. 20 (4): 819-823, 2006.
94. Siff, MC and Verkhoshansky, YU. Supertraining. Denver, CO: Supertraining International, 1999.
95. Sundstrup, E, Jakobsen, MD, Andersen, CH, et al. Muscle activation strategies during strength training with heavy loading vs. repetitions to failure. J Strength Cond Res 26 (7): 1897-1903, 2012.
96. Tibana, RA, Prestes, J, da Cunha Nascimento, D, et al. Higher muscle performance in adolescents compared with adults after a resistance training session with different rest intervals. J Strength Cond Res 26 (4): 1027-1032, 2012.
97. Turner AN and Jeffreys I. The Stretch-Shortening Cycle: Proposed Mechanisms and Methods for Enhancement. Strength Cond J. 32. 4: 87-99, 2010.
98. Walshe AD, Wilson GJ, and Murphy AJ. The validity and reliability of a test of lower body musculotendinous stiffness. Eur J Appl Physiol 73: 332-339, 1996.
99. Weir, J.P., L.L. Wagner, and T.J. Housh. The effect of rest interval. length on repeated maximal. bench presses. J. Strength Cond. Res. 8: 58-60, 1994.
100. Willardson, J.M. A brief review: Factors affecting the length of the rest interval. between resistance exercise sets. J. Strength Cond. Res. 20 (4): 978-984, 2006.
101. Willardson J.M., and L.N. Burkett. A comparison of three different rest intervals on the exercise volume completed during a workout. J. Strength Cond. Res. 19: 23-26, 2005.
102. Willardson J.M., and L.N. Burkett. The effect of rest interval. length on bench press performance with heavy versus light loads. J. Strength Cond. Res. 20: 396-399, 2006.
103. Willardson, JM, Emmett, J, Oliver, JA, et al. Effect of short-term failure versus nonfailure training on lower body muscular endurance. Int J Sports Physiol Perform 3: 279-293, 2008.

104. Willardson, JM, Kattenbraker, MS, Khairallah, M, et al. Research note: effect of load reductions over consecutive sets on repetition performance. J Strength Cond Res 24 (3): 879-884, 2010.
105. Wilson, G. (1993), The development of maximal. strength: current and future training strategies. Strength and Conditioning Coach 1 (4): 3-7.
106. Wilson, G., Strength and Power in Sport. In: Applied Anatomy and Biomechanics in Sport. Bloomfield, J., Ackland, T., & Elliott, B (eds), Carlton, Blackwell, p. 110-208, 1998.
107. Wilson, G. (1999), Training techniques to increase muscular size. Strength and Conditioning Coach 7 (4): 8-10.
108. Wilson, JM, Duncan, NM, Marin, PJ, et al. Meta-analysis of postactivation potentiation and power: Effects of conditioning activity, volume, gender, rest periods, and training status. J Strength Cond Res 27(3): 854-859, 2013.
109. Wilson GJ, Murphy AJ, and Pryor JF. Musculotendinous stiffness: Its relationship to eccentric, isometric, and concentric performance. J Appl Physiol 76: 2714-2719, 1994.
110. Young MA, Cook JL, Purdam CR, et al. Eccentric decline squat protocol offers superior results at 12 months compared with traditional. eccentric protocol for patellar tendinopathy in volleyball players. Br J Sports Med. 2005; 39 (2): 102-5.
111. Zink, A.J., Perry, A.C., Robertson, B.L., Peak power, ground reaction forces, and velocity during the squat exercise performed at different loads. J. Strength Cond. Res. 20 (3): 658-664, 2006.

■■■■■■ IV. ■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■

■■■■■■ 1. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■: ■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■.

■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■
■■■■■■■■ ■ 1945 ■■■■■.

■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ SAID (Specific Adaptation to Imposed Demands), ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ (■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■
- ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■, SSC).

■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■■■■). ■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■ ■■■
■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ «■■■■■■■■■■■ – ■■■■■■■■■■■■■■
– ■■■■■■■■■■■■■» ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ [1].

■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ (DeLorme and Watkins, 1948).
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■
■■■■■■■■■) ■ ■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■) [50,
с. 348].

[redacted]

[illegible]
[illegible] 5.
[illegible] 2. [illegible]
[illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

(European College of Sport Science - E■SS) [17]:

• ■■■■■ ■■ (■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■). ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■
1500-1750 ■■■■■/■■■■, ■■■■■■■■■■, 250-300 ■■■■/■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ 2000-2500 ■■■■■/■■■■, ■■■■■■■■■■, 400-500 ■■■■/■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■.
• ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■ - >3040% VO2max. ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
• ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ (10-20 ■■■■) ■
• ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■.
• ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

[illegible] (в [illegible] [illegible] и [illegible]).
[illegible]
• в [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 150 [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible].
• [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] в
200- 300 [illegible]/[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] и [illegible] в [illegible] [illegible]
– [illegible] [illegible]». и [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] в [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] в [illegible].
• и [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] в [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] и [illegible] и [illegible] [illegible].
• [illegible] и [illegible] (в), [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible] в [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] и
[illegible], [illegible] в).
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]:
[illegible] в [illegible] в [illegible] и [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] и
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible],
[illegible], [illegible] в [illegible] [illegible] [illegible].
в [illegible] [illegible] [illegible] и [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] в [illegible]
[illegible] в [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
в [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] в [illegible] в-

[illegible] Ram[illegible]rez-Campillo et al. [47].
[illegible]. [illegible] ■ 12-[illegible]
[illegible] 11
[illegible] (7 [illegible] ■ 4 [illegible]), [illegible], [illegible] 3
[illegible] ■ [illegible] ■ [illegible] 12 [illegible]. [illegible]
80 [illegible] ■ [illegible]. [illegible] 10-30 % ■■ (10% – [illegible] 4 [illegible], 20%
– [illegible] 5, 6 ■ 30% – [illegible] 7-12). ■ [illegible] 960-1200
[illegible], [illegible] 5 [illegible]. ■ [illegible]
[illegible] [31], [illegible] ■ [illegible] [29], [illegible] [32],
[illegible]

• [illegible] 1 [illegible];
• [illegible] – ■■ 3 [illegible] ■■ 15 [illegible] ■■ 5-6
[illegible] ■■ 60 [illegible] ■ [illegible];
• [illegible] 40-70% [illegible].
■■ [illegible] [illegible] 2 [illegible]:

• ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■
■■■■■■■ ■/■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.
• ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■,
■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ 2,2 ■■ (3%).
■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■: «■■■■■■■■■■ ■■■■■» ■■■ ■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■ ■■■■■■■■■ ■■■■, ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ «■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ – ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■
■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■■
■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■: 1) ■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ «■■■■■■■■» ■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■/■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■; 2)
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

[illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Augustsson and Thomee, [53] [illegible] [illegible] 3 [illegible] – 50,
51, 52.
[illegible] 50. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
([illegible], [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
([illegible] [illegible] [illegible])
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
≈50% [illegible]
8-10 [illegible] ([illegible]
6 - 12) ≈75-80% [illegible]
[illegible] => 105% [illegible]M
[illegible] => 60-75% [illegible]
[illegible]
8-14 [illegible] [illegible]
8-10 [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
4-6
[illegible]
1-3 [illegible] [illegible].
[illegible]
[illegible] 1 [illegible] 3- 4 [illegible]
[illegible] [illegible]
1-3 [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible]
1-2 [illegible] 3-6 [illegible] [illegible]
1-5 [illegible] [illegible].
[illegible]
[illegible] 1-2 [illegible] 3-5 [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] = 2-3 c
[illegible] = 2- 3 c
[illegible]
[illegible] = 1-2 c
[illegible] = 1-2 c
[illegible]/
[illegible]
[illegible] = 2-4 c
[illegible] = 1-2 c
[illegible] [illegible]

[redacted]
30-60 с
60-180 с
120-180 с
[redacted]
2-3 [redacted]
[redacted]
2-3 [redacted]
[redacted]
[redacted]
1-3 [redacted]
[redacted]

[redacted]

[illegible]», [illegible] [illegible] [illegible]

120 с
■■■■■■■■
3-5 ■■■■■■■■ ■■■
■■■■■■■ ■■■■■ /
■■■■■■■
3 ■■■■■■■■ ■■■
■■■■■■■ ■■■■■ /
■■■■■■■
2 ■■■■■■■■ ■■■
■■■■■■■ ■■■■■ /
■■■■■■■
■■■ – ■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■ – ■■■■■■■■■■■■■■■■■■.
* ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■

■■■■■■■■ 52. ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■ ■/■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■ ■/■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■ ■/■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
30-50% ■■■■■*
70-80% ■■■■■
100% ■■■■■
■■■■■■■■■■■■
1
1
10
■■■■■■■■■
2-6 ■ ■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■■ ■■ 2 ■■ 4-6
■■ ■■■■■■■■ ■■■■■
2-6 ■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■
■■ 2 ■■ 4-6 ■■
■■■■■■■■ ■■■■■
1 - 3 ■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■
■■ 1 ■■ 3 ■■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
40-60 ■ ■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ 1-2 ■■■■■■■■■■
15-20 ■ ■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■
■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
1- 2 ■■■■■■■■■■
3-5 ■
■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■ ■■■■■■■■■■■■,
■■■■■■■■■■■■■■■■
30-60 ■
30-60 ■
25-30 ■
60 ■
■■■■■■■■■
3-4 ■■■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■/
■■■■■■■■
3-4 ■■■■■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■/ ■■■■■■■■
3 ■■■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■/ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■,
■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■,
■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■

[redacted]

■ ■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■

■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ – ■■■■■■■■ SMART
■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■: ■■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■», ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■, ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■ ■■■■■■ ■■■-■■■ ■■■■■, ■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ - ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■
■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■:

• ■■■■■■■■■■■■■;
• ■■■■■■■■■■■;
• ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■;
• ■■■■■■■■■■■■■■■;
• ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■.

■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
12 ■■/■ 10 ■■■■■■ (2 ■■) ■■■■ ■■■■■■■■■■■ 3 ■■■■■■■■■ ■■■ 5 ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■ 100 ■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■. ■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■/■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ – ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■.

■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■. ■■■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■

[redacted] 2-3 [redacted].
[redacted].
[redacted].
[redacted]. [redacted]. [redacted]. [

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
• [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
• [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] 1. [illegible]

[illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted]
[redacted] [40].
[redacted]
«[redacted]» [redacted] [49].
[redacted] 30%
[redacted] 15-20 [redacted]
[redacted] 100 [redacted] 2-3
[redacted] 30-80% [redacted]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

• ■ ■■ ■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■
• ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ Behm and
Chaouachi ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■. ■ ■■■ ■■■ ■■■■■■, ■■■■■
[6]. ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■, ■ ■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■ [6, 11]. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ [10, 12]. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■■■ «■■■■■■■■■».
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■ (■■. ■■■■■■ 1 ■ 2).
■■■■■■ 2. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
• ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ «■■■ ■■■■■■■■■■» (■■■■■■,
■■■■■■■■, ■■■■■■ ■ ■■. ■■.), ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■;

• [illegible]
• [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [

[redacted] 53. [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
1
[redacted]
([redacted])
[redacted]
[redacted]/
[redacted]
2
[redacted]
[redacted]
[redacted]/[redacted]
3
[redacted]
[redacted]
[redacted]/[redacted]
3
[redacted]
[redacted]
[redacted]
3
[redacted]
[redacted]
[redacted]
1
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted] – [redacted]
[redacted] 3. [redacted]
[redacted]
1) [redacted]
[redacted];
2) [redacted]
[redacted];
3) [redacted]
[redacted];
4) [redacted]
[redacted] 15 [redacted].
[redacted]
[redacted]

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [50].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [5, 24]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] «[illegible] [illegible]», [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [34-36]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] PNF [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [28].
[illegible] [illegible] PNF [illegible] [illegible] [illegible] (hold-relax, contract-relax, hold-relax with agonist contraction), [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

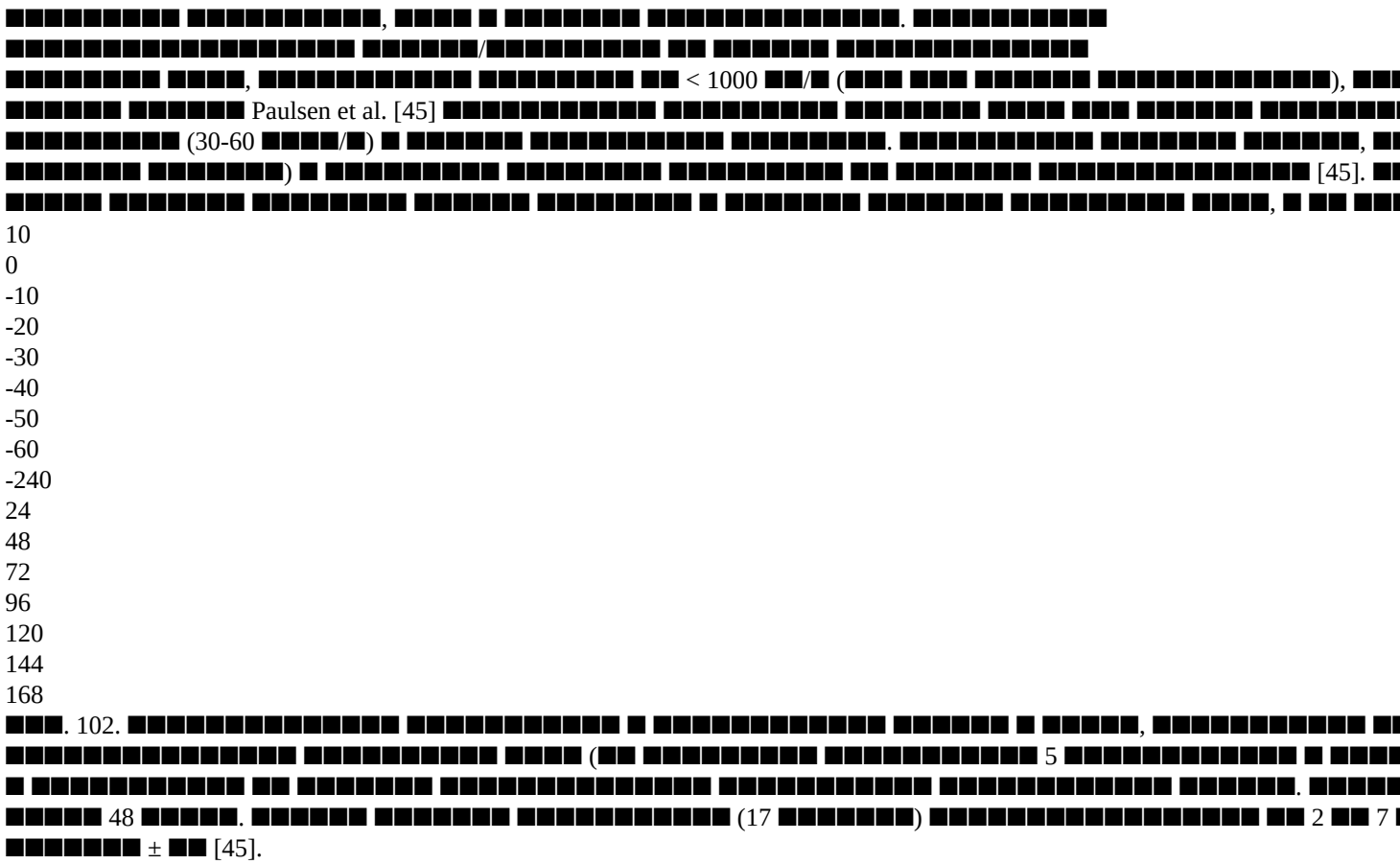
- [illegible] 10 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] PNF.
- Hold-relax ([illegible]-[illegible]) – [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]:
• [illegible], [illegible]
[illegible] (1).
• [illegible], [illegible]
2-3 [illegible]/[illegible], [illegible]
• [illegible]
[illegible]
• [illegible]
[illegible].
• [illegible]
[illegible]
• [illegible]
[illegible].
• [illegible]
[illegible]
• [illegible]
[illegible]
• [illegible]
[illegible]
• [illegible]
«[illegible]» ([illegible]).
• [illegible]
[illegible].
[illegible], [illegible].
[illegible] 3-5 [illegible]

[redacted]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5-7 [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]

434

10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-240
24
48
72
96
120
144
168

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

■■■■■■■■ 54. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■

1

■■■■ 1
■■■■■■
■■■■ 2
■■■■■■
■■■■ 1
■■■■■■
■■■■ 2

2

■■■■ 1
■■■■■■
■■■■ 2
■■■■■■
■■■■ 1
■■■■■■
■■■■■■

3

■■■■ 1
■■■■■■
■■■■ 2
■■■■■■
■■■■ 3
■■■■■■
■■■■■■

4

■■■■ 1
■■■■■■
■■■■ 2
■■■■■■
■■■■ 3
■■■■■■
■■■■ 1

5

■■■■ 1
■■■■ 2
■■■■■■
■■■■ 3
■■■■ 4
■■■■■■
■■■■■■

■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ (■■. ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ 1). ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■-■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■

• ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■

• ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■: ■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■,
■■■■■■, ■■■■■■, ■■■■■■, ■■■■ ■ ■■■■■■■■, ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■
■■. ■■. (■■. ■■■■■■ 1).

• ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■). ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■ ■

[redacted] [redacted] [redacted] [

[redacted]
[redacted]
[redacted]
– [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
2-3 «[redacted]» [redacted]
[redacted]
([redacted]),
[redacted]
• [redacted]
[redacted]
• [redacted]
• [redacted]

• ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■.
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■
(3-5), ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ (■ ■■■■■■■■, 5). ■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■,
■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ 2-3 ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■, ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■ ■ 2-3 ■■■■■■■■■■ ■■■ 8-15 ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
10-20 ■■ (■■. ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■. 55).
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■ ■■■■■■ 3 ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■. ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ (■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■). ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (2-3 ■■■■■■■■■ ■■■ 8-10 ■■■■■■■■■■■■■
■ ■■■■■■■■■■■ 10-12 ■■, 2-3 ■■■■■ ■ ■■■■■■■■).

[redacted] 55. [redacted]

[redacted]

[redacted] 1

[redacted] 2

[redacted] 3

[redacted] 5×5

(~10 [redacted])*

[redacted] 5×5

(~10 [redacted])*

[redacted] 5×5

(~10 [redacted])*

[redacted] 3×8

(~10 [redacted])**

[redacted] 3×8

(~10 [redacted])**

[redacted] 3×8

(~10 [redacted])**

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] 2/2/2/0

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

* [redacted]; ** [redacted].

[redacted] (1030 [redacted]) [redacted] (10-30 [redacted]

[redacted] – [redacted] 10-15

[redacted], [redacted] 10-15 [redacted]. [redacted] 1-2 [redacted]. [redacted] 2-3 [redacted]

[redacted]. [redacted] 6 [redacted], [redacted] 2 [redacted] 10

[redacted] 10 [redacted] – [redacted].

[redacted]

[redacted] 2-3

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[illegible]
2-3 [illegible], [illegible] 1-2 [illegible] 10 [illegible]
~20 [illegible]. [illegible]
[illegible]
«[illegible]» [illegible].
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 2,5-5 [illegible]
[illegible]

[illegible]

■■■■■■■■ 56. ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■ 1
■■■■■ 2
■■■■■ 3
■■■■■■■■■■■ 3×5
(~5-7 ■■)*
■■■■■■■■■■■ 5×5
(~10 ■■)*
■■■■■■■■■ ■■■■■ 3×8
(~10 ■■)*
■■■■ ■■■■■ 5×5
(~10 ■■)**
■■■■ ■■■■■ 3×5
(~5-7 ■■)**
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■
■■ ■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■ ■■■■■ ***
V-■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■
■■■■■■■ ■■ ■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■
* ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■/■■■■■■■ ■■■■■■; ** ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■; *** ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■ ■■-■■
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ (■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■) ■/■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■ ≥ 5%.
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ (■■. ■■■■■). ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■

[illegible]
[illegible]
[illegible]

■■■■■■■■ 57. ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■
(■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■)
■■■■■ 1
■■■■■ 2
■■■■■ 3
■■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■)
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
2-3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
2-3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
2-3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■) ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (■■■■■. 58).
■■■■■■■■ 1. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■. ■ ■■■■■ 1 ■ 3 ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
«■■■■■■■■■■■■■■■» ■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■ 2. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■ 58. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■*
■■■■■ 1
■■■■■ 2
■■■■■ 3
■■■■■ 4
■■■■■■■■■ 1
■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ 2
■■■■■■■■■■■■■
3 ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
1 ■/■■■■ 2 ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
3 ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
1 ■/■■■■ 2 ■■■■■■
* ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 24-72 ■■■■■.

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 6-7 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 3 [52] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible

■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■
■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ - 10,8 ■■/■■■ [42]. ■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■
[18] ■ Tanaka [51] ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (Sarzynski et al,
2013). ■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■:

■■■■■■■■■■■= ■■■■■■■■■ – ■■■■■■■■■■.

■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■ 50% ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■■■ = ■■■■■■■■■■ + 50% ■■■■■■■■■■■■.

■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■■ 60 ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ 140
■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ 50% ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ = 60 + 50% × 140 = 130 ■■/■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ 59
■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■. ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ % ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■
■■■■■■■■■:

■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ =
■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ – ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ – ■■■■■■■■■■
× 100%

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■: ■■
× 100% = 50% ■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■: ■■
5-10 ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■

450
■ ■■■■■■ ■■■■■■. ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■ 59. ■■■■■■■■ ■■■■
% VO2 max
*
% ■■■■■■■■■■
% ■■■■■■■■
50
50
66
55
55
70
60
60
74
65
65
77
70
70
81
75
75
85
80
80
88
85
85
98
90
90
96
95
95
98
100
100
100
* VO2 max- ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■.
■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■
«■■■■■■■■■■■■» ■■■■■■■■■■■■ «■■■■■■■■■■■■■■■» ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■ ■■ 10 % ■ ■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1.
3 [illegible] (30, 35, 30 [illegible]) [illegible] 50-60% [illegible].
[illegible] 2.
3 [illegible] (40, 30, 45 [illegible]) [illegible] 50-60% [illegible].
[illegible] 3.
3 [illegible] (30, 35, 30 [illegible]) [illegible] 55-65% [illegible].
[illegible] 4.
3 [illegible] (40, 30, 45 [illegible]) [illegible] 55-65% [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 21%. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted]
[redacted] Woltman et al. [54], [redacted]
[redacted]:

1. [redacted]
2. [redacted]
3. [redacted]

ACSM, Guidelines for exercise testing 2013, c. – 180 ([redacted]. 60).

[illegible] 60. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible]*
[illegible]
[illegible]
[illegible]
≥5 [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ≥3 [illegible]/
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ≥3-5 [illegible]/[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]/[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
30-60 [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
20-60 [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] <20 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
≥500-1000 [illegible] [illegible]/[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ≥2000
[illegible] ≥7000
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

■■■■■■ 5. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■■) ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■ – ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted]: 1) [redacted] «[redacted]; 3) [redacted]. [redacted] [redacted] 9 [redacted] 10 [redacted], [redacted], [redacted].
[redacted] 3 [redacted] 3 [redacted] 3, 2, 2 [redacted] «[redacted]» [redacted]. [redacted] «[redacted]» [redacted] «[redacted]» [redacted] – [redacted]. [redacted], [redacted] [redacted]/[redacted], [redacted] [redacted]: [redacted], [redacted] «[redacted]» [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted]. [redacted]:

1) [redacted];

2) ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ~12 ■■, ■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■;
3) ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 10 ■■, ■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■;
4) ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 62. ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ 1
■■■■■■■■■■■■ 2
■■■■■■■■■■■■ 3
■■■■■■■■■■■■ 4
3 × 10, 10, 10
3 × 10, 10, 10
3 × 10, 9, 8
+ 2,5 ■■
3 × 10, 10, 8
■■■■■■■■■■■■ 5
■■■■■■■■■■■■ 6
■■■■■■■■■■■■ 7
3 × 10, 10, 10
3 × 10, 10, 10
3 × 10, 8, 8
+ 2,5 ■■
■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1. ■■■■■■■ ■.■., ■■■■■■■■ ■.■., ■■■■■■ ■. ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■. ■.■. ■■■■■■■■■■■■■■, 1995. – 196 ■.
2. Akuthota V and Maslowski E. Causes of Numbness and Tingling in Athletes. In: Venu Akuthota, l Stanley A. Herring eds. Nerve and Vascular Injuries in Sports Medicine. Springer. 2009. P. 7.
3. Armiger, P, and Martyn, MA. Stretching for Functional. Flexibility. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
4. Baechle TR, Earle RW, eds. Essentials of Strength Training and Conditioning. Champaign, IL: Human Kinetics, 2008.
5. Barnett, A. Using recovery modalities between training sessions in elite athletes. Does it help? Sports medicine 36: 781-706, 2006.
6. Behm DG, Chaouachi A. A review of the acute effects of static and dynamic stretching on performance. Eur J Appl Physiol. 2011; 111 (11): 2633-51.
7. Byrne C, Twist C and Eston R. Neuromuscular function after exercise-induced muscle damage: theoretical. and applied implications. Sports Med 34: 49-69, 2004.
8. Clarkson PM and Hubal. MJ. Exercise-induced muscle damage in humans. Am J Phys Med Rehabil 81: S52-S69, 2002.
9. Cleary, MA, Hetzler, RK, Wages, JJ, et al. Comparisons of age-predicted maximum heart rate equations in collegeaged subjects. J Str
10. Costa, P.B., Herda, T.J., Herda, A.A., et al. Effects of Dynamic Stretching on Strength, Muscle Imbalance, and Muscle Activation. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 46, No. 3, p. 586-593, 2014.
11. Costa PB, Medeiros HB, Fukuda DH. Warm-up, stretching, and cool-down strategies for combat sports. Strength Cond J. 2011; 33 (6): 71.
12. Costa PB, Ryan ED, Herda TJ, et al. Acute effects of passive stretching on the electromechanical. delay and evoked twitch properties: a gender comparison. J Appl Biomech. 2012; 28 (6): 645-54.
13. Evetovich TK, Nauman NJ, Conley DS, et al. Effect of static stretching of the biceps brachii on torque, electromyography, and mechanomyography during concentric isokinetic muscle actions. J Strength Cond Res. 2003; 17(3): 484-8.
14. Fairbarn, MS, Blackie, SP, McElvaney, NG, et al. Prediction of heart rate and oxygen uptake during incremental. and maximal. exercise in healthy adults. Chest 105: 1365-1369, 1994.
15. Faulkner JA, Brooks SV and Opiteck JA. Injury to skeletal. muscle fibers during contractions: conditions of occurrence and prevention. Phys Ther 73: 911-921, 1993.
16. Fleck S.J., and W.J. Kraemer. Optimizing Strength Training. Designing Nonlinear Periodization Workouts, Human Kinetics, 2007.
17. Fogelholm, Mikael, Stallknecht, Bente and Van Baak, Marleen (2006). ECSS position statement: Exercise and obesity, European Journal. of Sport Science, 6: 1, 15-24.
18. Fox, SM, Naughton, JP, and Haskell, WL. Physical. activity and the prevention of coronary artery disease. Ann Clin Res3: 404–432, 1971.
19. Franckowiak, SC, Dobrosielski, DA, Reilley, SM, et al. Maximal. heart rate prediction in adults that are overweight or obese. J Strength Cond Res 25 (5): 1407-1412, 2011.
20. Friden J and Lieber RL. Eccentric exercise-induced injuries to contractile and cytoskeletal. muscle fibre components. Acta Physiol Scand 171: 321-326, 2001.

21. Gellish, RL, Goslin, BR, Olson, RE, et al. Longitudinal. modeling of the relationship between age and maximal. heart rate. Med Sci Sports Exerc 39: 822-829, 2007.
22. Griffin JC. Client-Centered Exercise Prescription-2nd Edition. Human Kinetics. 2006. P. 352.
23. Hagerman PS. Aerobic endurance training design. In: NSCA`s Essential. of Personal. Training. R. W. Earle and T. R. Baechle, eds. Champaign, IL: Human Kinetics. 2004.
24. Herbert, RD, and Gabriel, M. Effects of stretching before and after exercising on muscle soreness and risk of injury: Systematic review. British Medical. Journal. 325: 468-473, 2002.
25. Herda TJ, Cramer JT, Ryan ED, et al. Acute effects of static versus dynamic stretching on isometric peak torque, electromyography, and mechanomyography of the biceps femoris muscle. J Strength Cond Res. 2008; 22 (3): 809-17.
26. Hickson RC and MA Rosenkoetter. Reduced training frequencies and maintenance of increased aerobic power. Med Sci Sports Exers 13: 13-16, 1981.
27. Hootman JM, CA Macera, BE Ainsworth, et al. Association among physical. activity level, cardiorespiratory fitness, and risk of musculoskeletal. injury. Am J Epidemiol 154 (3): 251-258, 2001.
28. Jeffreys I, Warm-up and Stretching. In: Baechle TR, Earle RW, 3 ed. Essentials of Strength Training and Conditioning. Champaign, IL: Human Kinetics, 2008. P. 295-395.
29. Katch, FI, Clarkson, P, Kroll, W, et al. Effect of sit-up exercise training on adipose cell size and adiposity. Res Q Exerc Sport 55: 242-247, 1984.
30. Kelley G. Mechanical. overload and skeletal. muscle fiber hyperplasia: Meta-analysis. J Appl Physiol. 1996; 81: 1584-8.
31. Kostek, MA, Pescatello, L, Seip, R, et al. Subcutaneous fat alterations resulting from an upper-body resistance training program. Med Sci Sports Exerc 39: 1177-1185, 2007.
32. Krotkiewski, M, Aniansson, A, Grimby, G, et al. The effect of unilateral. isokinetic strength training on local. adipose and muscle tissue morphology, thickness, and enzymes. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 42: 271-281, 1979.
33. Magnusson, Peter and Renström, Per (2006) 'The European College of Sports Sciences Position statement: The role of stretching exercises in sports, European Journal. of Sport Science, 6: 2, 87-91.
34. Magnusson, SP. Passive properties of human skeletal. muscle during stretch maneuvers. A review. Scandinavian Journal. of Medicine and Science in Sports 8: 65-77, 1998.
35. Magnusson, SP, Simonsen, EB, Aagaard, P, et al. A mechanism for altered flexibility in human skeletal. muscle. Journal. Physiology 497: 291-298, 1996.
36. Marshall, PW, Cashman, A, and Cheema, BS. A randomized controlled trial. for the effect of passive stretching on measures of hamstring extensibility, passive stiffness, strength, and stretch tolerance. Journal. of Science and Medicine in Sport 14: In Press, 2011.
37. Masi AT, Hannon JC (2008). Human resting muscle tone (HRMT): Narrative introduction and modern concepts. J Bodyworks Movement Ther 12: 320-332.
38. McArdle W.D., F.I. Katch, and V.L. Katch. Exercise Physiology: Energy, Nutrition and Human Performance, 6th ed. Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins, 2007.
39. McCarthy JJ, Esser KA. Skeletal. Muscle Adaptation to Exercise. In: Muscle. Fundamental. Biology and Mechanisms of Disease. Hill JA and Olson ed. Elsevier. 2012. P. 911-921.
40. Mense S, Masi ■■. Increased Muscle Tone as a Cause of Muscle Pain. In: Mense S, Gerwin RD. eds. Muscle Pain: Understanding the Mechanisms. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2010. P. 207-251.
41. Mense S. Peripheral. Mechanisms of Muscle Pain: Response Behavior of Muscle Nociceptors and Factors Eliciting Local. Muscle Pain. In: Mense S, Gerwin RD. eds. Muscle Pain: Understanding the Mechanisms. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2010. P. 49-105.
42. Nes BM1, Janszky I, Wisloff U, et al. Age-predicted maximal. heart rate in healthy subjects: The HUNT fitness study. Scand J Med Sci Sports. 2013 Dec; 23 (6): 697-704.
43. Nindl, BC, Harman, E, Marx, J, et al. Regional. body composition changes in women after 6 months of periodized physical. training. J Appl Physiol 88: 2251-2259, 2000.
44. O'Donovan G, Blazevich AJ, Boreham C, et al. (2010): The ABC of Physical. Activity for Health: A consensus statement from the British Association of Sport and Exercise Sciences, Journal. of Sports Sciences, 28: 6, 573-591.
45. Paulsen G, Mikkelsen UR, Raastad T et al. Leucocytes, cytokines and satellite cells: what role do they play in muscle damage and regeneration following eccentric exercise? EIR 18. 2012. 42- 97.
46. Proske U and Morgan DL. Muscle damage from eccentric exercise: mechanism, mechanical. signs, adaptation and clinical. applications. J Physiol 537: 333-345, 2001.

47. Ram■rez-Campillo, R, Andrade, DC, Campos-Jara, C, et al. Regional. fat changes induced by localized muscle endurance resistance training. J Strength Cond Res 27 (8): 2219-2224, 2013.
48. Ratamess, NA, Alvar, BA, Evetovich, TK, et al. American College of Sports Medicine Position Stand: Progression models in resistance training for healthy adults. Med Sci Sports Exerc 41: 687-708, 2009.
49. Sekihara C, Izumizaki M, Yasuda T et al. (2007). Effect of cooling on thixotropic position-sense error in human biceps muscle. Muscle Nerve 35: 781-787.
50. Stone MH and Stone ME. Resistance Training Modes: A Practical. Perspective. In: Strength and Conditioning – Biological. Principles and Practical. Applications Marco Cardinale, Rob Newton, and Kazunori Nosaka. 2011. John Wiley & Sons, Ltd. P. 348-362.
51. Tanaka, HK, Monahan, D, and Seals, DR. Age-predicted maximal. heart rate revisited. J Am Coll Cardiol 37: 153156, 2001.
52. Verkhoshansky, Y, and Siff, M. Supertraining. Rome, Italy: Ultimate Athlete Concepts; 2009.
53. Wenger HA and Bell GJ. The interaction of intensity, frequency and duration of exercise training in altering cardiorespiratory fitness. Sports Med 3: 346-356, 1986.
54. Woltmann, ML, Foster, C, Porcari, JP, et al. Evidence that the talk test can be used to regulate exercise intensity. J Strength Cond Res 29(5): 1248-1254, 2015.

■■■■■■ V. ■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■ 1. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■

■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■
■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■: 1) ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■; 2) ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■.

■■■■ 1

■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■
■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■
■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■. ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■-

[illegible], [illegible] [illegible]. [illegible] 2 [illegible]
• [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible];
• [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible];
• [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: 1) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] 1,2-1,7 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Working Party 1, 2001]. ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■/■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■) ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ (■■■ ■■■■■■ 6 ■■■■■■■■■). ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■, ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ [69]. ■■■■ ■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ [ADA, 2008].
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 50-100 ■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ [121]. ■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ 38 ■ 25 ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ [89]; >25 ■/■■■■■ (■■■■ 0,7 ■/■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■), ■■■■■■■■■■ EURODIET Working Party 1 (2001).
■■■■■ (■■■■■■■)
■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ 20 ■■ 35% ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ <10% (1/3) - ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■. ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ and ACSM, 2009]. ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ «■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■» – 9 ■■■■■/■■, ■■■■ ■■■■■■ Heart Association, 2006]. ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■/■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■ 0,5 ■ ■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■ [78].
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ (■■■■■
• ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ <30%;
• ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ <10%;
• ■■■■■■-■■■■■■■ ■■■■■■■ <2%;

• ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■: 1) ■■■■■■-6 <7-8%; 2)
■■■■■■-3 – 2 ■/■■■■■ (■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ + 200 ■■■/■■■■■ ■■■■■■■■ ■
■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■).
■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■, ■■ ■■■■■■■ Helms et al. [53], ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
15-30 % ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■.
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■
•
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■;
•
■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■;
•
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■;
•
■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ (■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■).
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

467

[illegible] 63. **[illegible]**

[illegible]	**[illegible]**	**[illegible]**
[illegible]	**[illegible]**	**[illegible]**
[illegible]	**[illegible]**	**[illegible]**
[illegible]	**[illegible]**	**[illegible]**

• ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■ ■■■■) ■ ■■■■■
• ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ (■■■■■ ■
■■■■■■■■■■■■■■), ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■
• ■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■. ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ 6 ■■ (■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■)
■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■
• ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■
• ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■ ■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■.
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1) ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■.
2) ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■.
3) ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■.
■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■. ■■■■ ■■■■■, ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■■■■■■■■■■,
■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

[illegible] [56].
[illegible] 2. [illegible],
[illegible]. [illegible] – [illegible]
[illegible] 3. [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible], Helms et al., [54] [illegible] 2,3-3,1 [illegible]/
[illegible]/[illegible]. [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] [88].
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 90]:

- [illegible].
- [illegible].
- [illegible].

• ■■■■ ■■■■■■■ 0,5-1,0 ■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 500-1000 ■■■■■ ■ ■■■■■■ [90
■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ [41, 82], ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■
• ■■■■■■■■■■■■■ 1200 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■ 1500 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■
[56] – ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■,
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ 3000 ■■■■■), ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
• ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
30 ■■■■■/■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■ [4].
• ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ 12-24
■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■/■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■
■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■
1) ■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■?
2) ■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■?
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■) ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■: ■■■■, ■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

109]. ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■, Grandjean et al.
■■■■■■■■■ (■■■■■, ■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■) ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ [96]. ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ Valtin [52] ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ Tam and Noakes
[109].

■■■■■■ 2. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■) ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ 100% ■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■. ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■
■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■:

• ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ 4000 ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■■■■■■■■, ■
■ ■■■■, ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■
• ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ «■■■■■■■■■■■■■■» ■■■■■■
• ■ ■■■■■■■■■ 1,5 ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■;
• ■■■■■■■■ 0,5-1,0 ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■;
• ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ACSM (2009) ■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ 4 ■■■■■■■■ [18]:

[illegible] 1. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible]: [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] 2. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible], [illegible], [illegible] [illegible].
[illegible] 3. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
Q10, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]-[illegible],
[illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
[illegible] 4. [illegible], [illegible] (WADA) [illegible] [illegible]:
[illegible], [illegible] [illegible] ([illegible]), Tribulus terrestris,
[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] (ISSN), [illegible] [illegible] [illegible] 2010 [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:
[illegible], [illegible], [illegible]-[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] HMB, [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible].
[illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] (1-2 [illegible]) [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] (1-2 [illegible]) [127]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (150-160 [illegible]) [illegible] [illegible] 30% [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 20% [62]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ≈100 [illegible] [illegible] [107] [illegible] [17]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 70% (210 [illegible] 300) [illegible] [illegible] [illegible] Kreider et al. [75].
[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 100 [illegible] [illegible]
5-7 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
([illegible] [illegible]) [illegible] 60% [48]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[99, 102]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
([illegible] 5 [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [20, 21]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Na+ - [illegible]+ [92].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 4-[illegible] [illegible] [35, 62]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 1-3 [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [74].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (2,5-3 [illegible]/[illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 2-[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [72].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[73, 89]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

• [redacted] [61]. [redacted]
[redacted]
• [redacted] (■■). [redacted],
[redacted] [101].
• [redacted] [116]. [redacted]
[redacted]
• [redacted]
[redacted] [113].
• [redacted] [106]. [redacted]
[redacted] [28].
[redacted]
[redacted] [120].
[redacted] (■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, [redacted]
1-2 ■/■■ [redacted] [24]. [redacted] 5 ■■/■■ [redacted]
[redacted] 3-9 ■■/■■ [redacted], ■■ 3090 [redacted]

[illegible] 5 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (DOMS) [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted] [redacted] [redacted] [

[redacted], [redacted]. [redacted] [redacted]-[redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [5]. [redacted] [redacted] [redacted] [130]. [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [4].
[redacted] (Luvox), 6) [redacted] ([redacted]), 7) [redacted], 8) [redacted] (C
9) [redacted] (Rilutek), 10) [redacted] (Tagamet), 11) [redacted] (Calan,
Isoptin, Verelan).
[redacted]: 1) [redacted] (Proventil, Ventolin), 2) [redacted]
(Ephedra, Ma Huang), 4) [redacted] (Dexatrim, Propagest),
5) [redacted] (Eskalith, Lithobid), 6) [redacted] [redacted] (Nardil,
Parnate), 7) [redacted] (Ritalin), 8) [redacted] (Theo-dur), 9) [redacted] (Rilutek).
[redacted]: 1) [redacted] (Clozaril), 2) [redacted]
[redacted] (Valium).
[redacted]. [redacted]
[redacted]. [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

β-[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[redacted] β-[redacted]
[redacted] – [redacted]
[redacted] β-[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[103]. [redacted] 1-2% β-[redacted] 97-98% [redacted]
[redacted] ~3% [redacted]
β-[redacted]
[redacted] 6-20 [redacted] [9, 104].
[redacted] β-[redacted]
[redacted] [11]. [redacted] 15 [redacted]
β-[redacted]
0.665) [redacted], >240 [redacted] (ES = 0.368). [redacted]
[redacted]) [redacted]
[redacted] (3,2 [redacted]) [redacted] (10,5 [redacted])
[redacted]: 6 [redacted] ([redacted] 5,25 [redacted] + β-[redacted] 1,6)
4 [redacted] 22 [redacted]).
[105], [redacted]
(0,5 [redacted] 7 [redacted]),

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (4
× 30 [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] 3 [illegible]) [114]. [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] β-[illegible]
([illegible] [illegible]), [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [29]. [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 6 [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] β-[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
β-[illegible] [illegible], [illegible] 20 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [80].

β-hydroxy β-methylbutyrate (HMB)

[illegible]-[illegible]-[illegible]-[illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [123]. [illegible] 5% [illegible] [illegible] [illegible] HM
[illegible] HMB ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible]), [illegible] [illegible] 600 [illegible]
[illegible] [illegible] (60 [illegible] [illegible]) [125]. [illegible] HMB [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] HMB (HMB-Ca). [illegible] [illegible] Fuller et al.
[39] [illegible] [illegible] [illegible] HMB-FA ([illegible] [illegible]),
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 [illegible]
HMB-Ca [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] 3 [illegible] HMB-Ca – [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
75 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] HMB [119]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 6 [illegible] HMB [123].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] HMB [illegible] 1,5 [illegible] 6 [illegible]
[illegible] [40]. [illegible] [illegible] [illegible] 12 [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ≤ 6 [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] 3 [illegible] HMB-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 3 [illegible] HMB [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] HMB [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[123]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[124], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible].
[illegible] 3. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (. [illegible] 1). [illegible]
[illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2-3 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ≤1 [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible], [illegible] [illegible] [illegible]-

[illegible]

[illegible] 4 [illegible] (6-8% [illegible]).
[illegible] 1 [illegible], [illegible] 2% [illegible] 10-21 °[illegible] [90].
[illegible] – 1,0-1,1 [illegible] [71]. [illegible] 10-15 [illegible] [illegible].

% ■■■ 0,7 ■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■, ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ – 30-60 ■ ■ ■■■■ [4].
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■
■■ [4]. ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ Tam and Noakes, [109].
■■■■■■ – ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■
■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■, ■ ■■■■■■■■■■■■) ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■
■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ – ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ 2 ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■■■ ■/■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■
■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■.
■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■
12-24 ■■■■■■, ACSM [56] ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■:
• ■ ■■■■■■■■■ 30 ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
1,0-1,5 ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■) ■ 10-20

• ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■
1,0-1,5 ■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■ 10-20 ■ ■■■■■■.
■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ≥24 ■■■■■■, ■■■■■■■■■
■■■■■■ (■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■) ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ «■
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■ ■■■■■■■■
■■■■■) ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ [56]. ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■: http://examine.c
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
1. ■■■■■■■■■■■■ ■.■. ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. – 15-■ ■■■■■■■■■. – ■.: ■■■■ «■■■■-■■ ■■■■■■ ■■■■■■»
2. ■■■■ ■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■: ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ // ■■■■
2006. – ■ 1. – ■. 107-115.
3. Adhihetty PJ and Beal. MF. Creatine and Its Potential. Therapeutic Value for Targeting Cellular Energy Impairment in Neurodegenerative Diseases. Neuromolecular Med. 2008; 10 (4): 275-290.
4. American Dietetic Association. Position of the American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: nutrition and athletic performance. J Am Diet Assoc. 2009; 709-31.
5. Armstrong LE, Casa DJ, Maresh CM, et al. Caffeine, fluid-electrolyte balance, temperature regulation, and exerciseheat tolerance. Ex
6. Arnaud MJ. Nestle S.A., Caffeine. In: Guide to Nutritional. Supplements (ed. Benjamin Caballero). Elsevier Ltd. 2009. ■. 65-71.
7. Astorino, TA, Martin, BJ, Schachtsiek, L, et al. Minimal. effect of acute caffeine ingestion on intense resistance training performance. J Strength Cond Res 25 (6): 1752-1758, 2011.
8. Astorino, TA, Rohmann, RL, and Firth, K. Effect of caffeine ingestion on one-repetition maximum muscular strength. Eur J Appl Physiol 102: 127-132, 2008.
9. Baguet, A, Reyngoudt, H, Pottier, A, et al. Carnosine loading and washout in human skeletal. muscles. J Appl Physiol (1985) 106: 837-842, 2009.
10. Balsom, P., Soderlund, K., Sjodin, B., et al. (1995). Skeletal. muscle metabolism during short duration high-intensity exercise: influence of creatine supplementation. Acta Physiologica Scandinavica, 1154, 303-310.
11. Bellinger, PM. b-alanine supplementation for athletic performance: An update. J Strength Cond Res 28(6): 17511770, 2014.
12. Bemben MG, Lamont HS. Creatine supplementation and exercise performance: recent findings. Sports Med. 2005; 35: 107-25.
13. Benzi G, Ceci A. Creatine as nutritional. supplementation and medicinal. product. Journal. of Sports Medicine and Physical. Fitness 2001; 41: 1-10.
14. Branch, JD. Effect of creatine supplementation on body composition and performance: A meta-analysis. Int J Sport Nutr Exerc Metab 13: 198-226, 2003.
15. Bond, V, Gresham, K, McRae, J, et al. Caffeine ingestion and isokinetic strength. Br J Sports Med 20: 135-137, 1986.
16. Buford TW, Kreider RB, Stout JR, et al.: International. Society of Sports Nutrition position stand: creatine supplementation and exercise. J Int Soc Sports Nutr 2007, 4: 6.

17. Burke, DG, Chilibeck, PD, Parise, G, et al. Effect of creatine and weight training on muscle creatine and performance in vegetarians. Med Sci Sports Exerc 35: 1946-1955, 2003.
18. Burke L. Supplements and sports foods. In: Burke L, Deakin V, editors. Clinical. Sports Nutrition. Sydney, Australia: McGraw-Hill; 2006. ■. 485-579.
19. Camic, CL, Housh, TJ, Zuniga, JM, et al. The effects of polyethylene glycosylated creatine supplementation on anaerobic performance measures and body composition. J Strength Cond Res 28 (3): 825-833, 2014.
20. Candow, DG, Chilibeck, PD, Burke, DG, et al. Effect of different frequencies of creatine supplementation on muscle size and strength in young adults. J Strength Cond Res 25(7): 1831-1838, 2011.
21. Candow, DG and Chilibeck, PD. Timing of creatine or protein supplementation and resistance training in the elderly. Appl Physiol Nutr Metab 33: 184-190, 2008.
22. Cornelis, MC, El-Sohemy, A, Kabagambe, EK, et al. Coffee, CYP1A2 genotype, and risk of myocardial. infarction. J Amer Med Assoc 295: 1135-1141, 2006.
23. Costill, DL, Dalsky, GP, and Fink, WJ. Effects of caffeine ingestion on metabolism and exercise performance. Med Sci Sports 10: 155-158, 1978.
24. Cox GR, Desbrow B, Montgomery PG, et al.: Effect of different protocols of caffeine intake on metabolism and endurance performance. J Appl Physiol 2002, 93: 990-999.
25. Crowe MJ, Leicht AS, Spinks WL. Physiological. and cognitive responses to caffeine during repeated, high-intensity exercise. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2006; 16: 528-44.
26. Currell, K and Jeukendrup, AE. Superior endurance performance with ingestion of multiple transportable carbohydrates. Med Sci Sports Exerc 40: 275-281, 2008.
27. Decombaz, J, Beaumont, M, Vuichoud, J, et al. Effect of slow-release b-alanine tablets on absorption kinetics and paresthesia. Amino Acids 43: 67-76, 2012.
28. Doherty, M and Smith, PM. Effects of caffeine ingestion on rating of perceived exertion during and after exercise: A meta-analysis. Scand J Med Sci Sports 15: 69-78, 2005.
29. Ducker, KJ, Dawson, B, and Wallman, KE. Effect of b-alanine supplementation on 800 m running performance. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2013. Epub ahead of print.
30. Dunford M, Smith M. Dietary supplements and ergogenic aids. In: Dunford M, editor. Sports Nutrition: A Practice Manual. for Professionals. Chicago (IL): American Dietetic Association; 2006. ■. 116-41.
31. Dunnett M and Harris RC. Influence of oral. beta-alanine and L-histidine supplementation on the carnosine content of the gluteus medius. Equine Vet J Suppl. 30: 499-504, 1999.
32. Echeverri D, Montes FR, Cabrera M, Galan A, Prieto A: Caffeine's Vascular mechanisms of action. Int J Vasc Med 2010, 2010: 834060.
33. Eckerson, JM, Stout, JR, Moore, GA, et al. Effect of two and five days of creatine loading on anaerobic working capacity in women. J Strength Cond Res 18: 168-173, 2004.
34. Endo M: Calcium release from the sarcoplasmic reticulum. Physiol Rev 1977, 57: 71-108.
35. Febbraio, M.A., Flanagan, T.R., Snow, R.J., S. Zhao, et al. Effect of creatine supplementation on intramuscular TCr, metabolism and performance during intermittent, supramaximal. exercise in humans. Acta. Physiol. Scand. 155: 387-395, 1995.
36. Fogelholm G.M., Koskinen R., Laakso J., et al. Gradual. and rapid weight loss: Effects on nutrition and performance in male athletes. Med Sci Sports Exerc 25: 371-373, 1993.
37. Francaux, M, Demeure, R, Goudemant, JF, et al. Effect of exogenous creatine supplementation on muscle PCrmetabolism. Int J Sports Med 21: 139-145, 2000.
38. Fukuda, DH, Smith, AE, Kendall, KL, et al. The effects of creatine loading and gender on anaerobic running capacity. J Strength Cond Res 24 (7): 1826-1833, 2010.
39. Fuller JC Jr, Sharp RL, Angus HF, et al.: Free acid gel form of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) improves HMB clearance from plasma in human subjects compared with the calcium HMB salt. Br J Nutr 2011, 105: 367-372.
40. Gallagher PM, Carrithers JA, Godard MP, et al.: Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate ingestion, part I: effects on strength and fat free mass. Med Sci Sports Exerc 2000, 32: 2109-2115.
41. Garthe I, Raastad T, Refsnes PE, et al.: Effect of two different weight-loss rates on body composition and strength and power-related performance in elite athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2011, 21: 97-104.
42. Gliottoni, RC and Motl, RW. Effect of caffeine on leg muscle pain during intense cycling exercise: Possible role of anxiety sensitivity. Int J Sports Nutr Exerc Metab 18: 103-115, 2008.
43. Goldstein ER, Ziegenfuss T, Kalman D, et al.: International. society of sports nutrition position stand: caffeine and performance. J Int Soc Sports Nutr 2010, 7: 5.
44. Gonzalez JT, Stevenson EJ: New perspectives on nutritional. interventions to augment lipid utilisation during exercise. Br J Nutr 2012, 107: 339-349.

45. Graham TE: Caffeine and exercise: metabolism, endurance and performance. Sports Med 2001, 31 (11): 785-807.
46. Graham T, Moissey L. Caffeine, creatine and food–drug synergy: ergogenics and applications to human health. In: Thompson L, Ward W, editors. Food Drug Synergy and Safety. Boca Raton (FL): CRC Press; 2005.
47. Grandjean AC, Reimers KJ, Bannick KE, et al. The effect of caffeinated, non-caffeinated, caloric and non-caloric beverages on hydration. J Am Coll Nutr 19: 591-600, 2000.
48. Green A.L., Simpson E.J., Littlewood J.J., et al. Carbohydrate ingestion augments creatine retention during creatine feeding in humans. Acta Physiol. Scand. 158: 195-202, 1996.
49. Green, JM, McLester, JR, Smith, JE, et al. The effects of creatine supplementation on repeated upper- and lowerbody wingate perfor
50. Harris, RC, Soderlund, K, and Hultman, E. Elevation of creatine in resting and exercised muscle of normal. subjects by creatine supplementation. Clin Sci (Lond) 83: 367-374, 1992.
51. Harris RC, Tallon MJ, Dunnett M, et al. The absorption oforally supplied beta-alanine and its effect on muscle carnosine synthesis in human vastus lateralis. Amino Acids 30: 279-289, 2006.
52. Heinz Valtin. «Drink at least eight glasses of water a day». Really? Is there scientific evidence for «8 ■ 8»? Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 283: R993-R1004, 2002.
53. Helms RR, Aragon AA and Fitschen PJ. Evidence-based recommendations for natural. bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. Journal. of the International. Society of Sports Nutrition 2014, 11: 20.
54. Helms ER, Zinn C, Rowlands DS, et al.: A systematic review of dietary protein during caloric restriction in resistance trained lean athletes: a case for higher intakes. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2013, Epub ahead of print.
55. Herda, TJ, Beck, TW, Ryan, ED, et al. Effects of creatine monohydrate and polyethylene glycosylated creatine supplementation on muscular strength, endurance, and power output. J Strength Cond Res 23: 818-826, 2009.
56. Herring SA, Kibler WB, Putukian M, et al. Selected Issues for Nutrition and the Athlete: A Team Physician Consensus Statement. American College of Sports Medicine. 2013; Med Sci Sport Exer. 2378-86.
57. Hill CA, Harris RC, Kim HJ, et al. Influence of beta-alanine supplementation on skeletal. muscle carnosine concentrations and high intensity cycling capacity. Amino Acids 32: 225-233, 2007.
58. Hobson RM, Saunders B, Ball G, et al.: Effects of beta-alanine supplementation on exercise performance: a metaanalysis. Amino Ac
59. Hodgson AB, Randell RK, Jeukendrup AE (2013). The Metabolic and Performance Effects of Caffeine Compared to Coffee during Endurance Exercise. PLoS ONE 8 (4): e59561.
60. Hoffman, J, Ratamess, N, Kang, J, et al. Effect of creatine and ■-alanine supplementation on performance and endocrine responses in strength/power athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab 16: 430-446, 2006.
61. Holtzman SG, Mante S, Minneman KP: Role of adenosine receptors in caffeine tolerance. J Pharmacol Exp Ther 1991, 256: 62-68.
62. Hultman E., Soderlund K., Timmons J.A., et al. Muscle creatine loading in men. J. Appl. Physiol. 81: 232-237, 1996.
63. Hurley, CF, Hatfield, DL, and Riebe, DA. The effect of caffeine ingestion on delayed onset muscle soreness. J Strength Cond Res 27(11): 3101-3109, 2013.
64. Ivy, JL, Costill, DL, Fink, WJ, et al. Influence of caffeine and carbohydrate feedings on endurance performance. Med Sci Sports 11: 6-11, 1979.
65. Jakobi JM, Rice CL, Curtin SV, et al. Contractile properties, fatigue and recovery are not influenced by short-term creatine supplementation in human muscle. Exp Physiol. 2000; 85 (4): 451-60.
66. Jacobson, BH, Weber, MD, Claypool, I, et al. Effect of caffeine on maximal. strength and power in elite male athletes. Br J Sports Med 26: 276-280, 1992.
67. Jäger R, Purpura M, Shao A, et al. Analysis of the efficacy, safety, and regulatory status of novel forms of creatine Amino Acids (2011) 40: 1369-1383.
68. Jenkins, NT, Trilk, JL, Singhal, A, et al. Ergogenic effects of low doses of caffeine on cycling performance. Int J Sports Nutr Exerc Metab 18: 328-342, 2008.
69. Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, et al. 2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Obesity Society. J Am Coll Cardiol. 2014; 63 (25 pt B): 2985-3023.
70. Jentjens, R, Achten, J, and Jeukendrup, AE. High oxidation rates from combined carbohydrates ingested during exercise. Med Sci Sports Exerc 36: 1551-1558, 2004.
71. Jeukendrup AE. Carbohydrate intake during exercise and performance. Nutrition. 2004; 20 (7-8): 669-77.
72. Juhn, M.S., and M. Tarnapolsky. Oral. creatine supplementation and athletic performance: A critical. review. Clin. J. Sport Med. 8: 286-297, 1998.
73. Kim H, Kim C, Carpentier A, Poortmans J: Studies on the safety of creatine supplementation. Amino Acids 2011, 40: 1409-1418.

74. Kreider, R.B. (1998). Creatine, the next ergogenic supplement? In: Sportscience Training & Technology. Internet Society for Sport Science. http://www.sportsci.org/traintech/creatine/rbk.html
75. Kreider, RB, Melton, C, Rasmussen, C, et al. Long-term creatine supplementation does not significantly affect clinical. markers of health in athletes. Mol Cell Biochem 244: 95-104, 2003.
76. Kreider RB, Wilborn CD, Taylor L, et al. ISSN exercise & sport nutrition review: research & recommendations. Journal. of the International. Society of Sports Nutrition 2010, 7: 7.
77. Laurent, D, Schneider, KE, Prusaczyk, WK, et al. Effects of caffeine on muscle glycogen utilization and the neuroendocrine axis during exercise. J Clin Endocrinol Metab 85: 2170-2175, 2000.
78. Leutholtz B, Kreider R: Exercise and Sport Nutrition. Nutritional. Health Totowa, NJ: Humana PressWilson T, Temple N 2001, 207-39.
79. Liu, Q, Sikand, P, Ma, C, et al. Mechanisms of itch evoked by ■-alanine. J Neurosci 32: 14532-14537, 2012.
80. Lu P, Xu W, Sturman JA: Dietary beta-alanine results in taurine depletion and cerebellar damage in adult cats. J Neurosci Res 1996, 43: 112-119.
81. McConell G, Kloot K, Hargreaves M. Effect of timing of carbohydrate ingestion on endurance exercise performance. Med Sci Sports Exerc. 1996; 28: 1300-4.
82. Mero AA, Huovinen H, Matintupa O, et al.: Moderate energy restriction with high protein diet results in healthier outcome in women. J Int Soc Sports Nutr 2010, 7: 4.
83. Moseley L, Lancaster GI, Jeukendrup AE. Effects of timing of pre-exercise ingestion of carbohydrate on subsequent metabolism and cycling performance. Eur J Appl Physiol. 2003; 88: 453–8.
84. Nawrot P, Jordan S, Eastwood J, et al.: Effects of caffeine on human health. Food Addit Contam 2003, 20: 1-30.
85. Nelson AG, Day R, Glickman-Weiss EL, Hegsted M, Sampson B: Creatine supplementation raises anaerobic threshold. FASEB Journal. 1997, 11: A589.
86. Parise, G, Mihic, S, MacLennan, D, et al. Effects of acute creatine monohydrate supplementation on leucine kinetics and mixed-muscle protein synthesis. J Appl Physiol 91: 1041-1047, 2001.
87. Pesta DH, Angadi SS, Burtscher M, et al. The effects of caffeine, nicotine, ethanol, and tetrahydrocannabinol on exercise performance. Nutrition & Metabolism 2013, 10: 71.
88. Phillips SM. A Brief Review of Higher Dietary Protein Diets in Weight Loss: A Focus on Athletes. Sports Med (2014) 44 (Suppl 2): S149-S153.
89. Poortmans JR, Francaux M. Adverse effects of creatine supplementation: Fact or fiction? Sports Medicine 2000; 30: 155-170.
90. Reimers K. Nutrition Factors in Health and Performance. In: Baechle TR, Earle RW, eds. Essentials of Strength Training and Conditioning. Champaign, IL: Human Kinetics, 2008. P. 201-236.
91. Rivers, WHR and Webber, HN. The action of caffeine on the capacity for muscular work. J Physiol 36: 33-47, 1907.
92. Robinson, TM, Sewell, DA, Hultman, E, et al. Role of submaximal. exercise in promoting creatine and glycogen accumulation in human skeletal. muscle. J Appl Physiol 87: 598-604, 1999.
93. Rosene J, Matthews T, Ryan C, et al. Short and longer-term effects of creatine supplementation on exercise induced muscle damage. Journal. of Sports Science and Medicine (2009) 8, 89-96.
94. Sasche, C, Brockmoller, J, Bauer, S, et al. Functional. significance of a C to A polymorphism in intron 1 of the sytochrome P450 1A2 (CYP1A2) gene tested with caffeine. Br J Clin Pharmacol 47: 445-449, 1999.
95. Schubert, MM and Astorino, TA. A systematic review of the efficacy of ergogenic aids for improving running performance. J Strength Cond Res 27 (6): 1699-1707, 2013.
96. Shirreffs SM and Maughan RJ. Restoration of fluid balance after exercise-induced dehydration: effects of alcohol consumption. J Appl Physiol 83: 1152-1158, 1997.
97. Smith-Ryan A.E., Ryan E.D., Fukuda D.H., et al. The Effect of Creatine Loading on Neuromuscular Fatigue in Women. Med. Sci. Sports Exerc. – Vol. 46. – No. 5. – ■. 990-997, 2014.
98. Smith AE, Walter AA, Graef JL, et al.: Effects of beta-alanine supplementation and high-intensity interval. training on endurance performance and body composition in men; a double-blind trial. J Int Soc Sports Nutr 2009, 6 (1) 5.
99. Sora I, Richman J, Santoro G, et al. The cloning and expression of a human creatine transporter. Biochemical. and Biophysical. Research Communicationss 1994; 204: 419-427.
100. Spriet LL. Caffeine and performance. Int J Sport Nutr 5: S84-S99, 1995.
101. Spriet LL, MacLean DA, Dyck DJ, et al.: Caffeine ingestion and muscle metabolism during prolonged exercise in humans. Am J Physiol 1992, 262: E891-E898.
102. Steenge GR, Lambourne J, Casey A, et al. Stimulatory effect of insulin on creatine accumulation in human skeletal. muscle. American Journal. of Physiology 1998; 275: E974- E979.
103. Stegen, S, Blancquaert, L, Everaert, I, et al. Meal. and b-alanine coingestion enhances muscle carnosine loading. Med Sci Sports Exerc 45: 1478-1485, 2013.

104. Stellingwerff, T, Anwander, H, Egger, A, et al. Effect of two b-alanine dosing protocols on muscle carnosine synthesis and washout. Amino Acids 42: 2461-2472, 2012.
105. Stout, JR, Cramer, JT, Mielke, M, et al. Effects of twenty-eight days of beta-alanine and creatine monohydrate supplementation on the physical. working capacity at neuromuscular fatigue threshold. J Strength Cond Res 20: 928, 2006.
106. Supinski GS, Deal. EC Jr, Kelsen SG: The effects of caffeine and theophylline on diaphragm contractility. Am Rev Respir Dis 1984, 130: 429-433.
107. Syrotuik, DG and Bell, GJ. Acute creatine monohydrate supplementation: A descriptive physiological. profile of responders vs. nonresponders. J Strength Cond Res 18: 610-617, 2004.
108. Tamaki N, Tsunemori F, Wakabayashi M, et al. Effect of histidine-free and -excess diets on anserine and carnosine contents in rat gastrocnemius muscle. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 1977; 23 (4): 331-40.
109. Tam N and Noakes TD. The Quantification of Body Fluid Allostasis During Exercise. Sports Med (2013) 43: 12891299.
110. Tarnopolsky MA, Atkinson SA, MacDougall JD, et al.: Physiological. responses to caffeine during endurance running in habitual. caffeine users. Med Sci Sports Exerc 1989, 21: 418-424.
111. Tarnopolsky MA, Beal. MF. Potential. for creatine and other therapies targeting cellular energy dysfunction in neurological. disorders. Annals of Neurology 2001; 49: 561-574.
112. Tarnopolsky MA, Safdar A. The potential. benefits of creatine and conjugated linoleic acid as adjuncts to resistance training in older adults. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism 2008; 33: 213-227.
113. Taylor C, Higham D, Close GL, et al.: The effect of adding caffeine to postexercise carbohydrate feeding on subsequent high-intensity interval-running capacity compared with carbohydrate alone. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2011, 21: 410-416.
114. Tobias, G, Benatti, F, Salles Painelli, V, et al. Additive effects of b-alanine and sodium bicarbonate on upper-body intermittent performance. Amino Acids 45: 309-317, 2013.
115. Triplett, D, Doyle, JA, Rupp, JC, et al. An isocaloric glucose-fructose beverage's effect on simulated 100-km cycling performance compared with a glucose-only beverage. Int J Sport Nutr Exerc Metab 20: 122-131, 2010.
116. Umemura T, Ueda K, Nishioka K, et al.: Effects of acute administration of caffeine on vascular function. Am J Cardiol 2006, 98: 1538-1541.
117. van Loon, LJ, Oosterlaar, AM, Hartgens, F, et al. Effects of creatine loading and prolonged creatine supplementation on body composition, fuel selection, sprint and endurance performance in humans. Clin Sci (Lond) 104: 153-162, 2003.
118. Volek, J.S., and W.J. Kraemer. Creatine supplementation: Its effect on human muscular performance and body composition. J. Strength Cond. Res. 10: 200-210, 1996.
119. Vukovich MD, Slater G, Macchi MB, et al.: beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) kinetics and the influence ofglucose ingestion in humans. J Nutr Biochem 2001, 12: 631-639.
120. Walberg J.L., Leidy M.K., Sturgill D.J., et al. Macronutrient needs in weight lifters during caloric restriction. Med Sci Sports Exers 19: S70, 1987.
121. Wardlaw G.M., and J. Hampl. Perspectives in Nutrition, 7th ed. Columbus, OH: McGraw-Hill. 2007.
122. Williams M. Food drugs and related substances. In: Nutrition for Health, Fitness and Sport, 5th Edition. New York (NY): McGraw-Hill; 2006.
123. Wilson J, Fitschen P, Campbell B, et al.: International. Society of Sports Nutrition Position Stand: beta-hydroxybeta-methylbutyrat
124. Wilson JM, Lowery RP, Joy JM, Andersen JC, et al. The effects of 12 weeks of beta hydroxy beta methylbutyrate free acid supplementation on muscle mass, strength, and power in resistance trained individuals: a randomized, double blind, placebo controlled study. Eur J Appl Physiol (2014) 114: 1217-1227.
125. Wilson GJ, Wilson JM, Manninen AH: Effects of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) on exercise performance and body composition across varying levels of age, sex, and training experience: a review. Nutr Metab (Lond) 2008, 5: 1.
126. Woolf K, Bidwell WK, Carlson AG: The effect of caffeine as an ergogenic aid in anaerobic exercise. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2008, 18: 412-429.
127. Wyss, M and Kaddurah-Daouk, R. Creatine and creatinine metabolism. Physiol Rev 80: 1107-1213, 2000.
128. Wyss M, Schulze A. Health implications of creatine: Can oral. creatine supplementation protect against neurological. and atherosclerotic disease? Neurosciences 2002; 112: 243-260.
129. Zanchi NE, Gerlinger-Romero F, Guimaraes-Ferreira L, et al.: HMB supplementation: clinical. and athletic performance-related effects and mechanisms of action. Amino Acids 2011, 40: 1015-1025.
130. Zhang Y, Coca A, Casa DJ, et al. J Sci Med Sport. 2014 Aug 9. pii: S1440-2440 (14) 00143-1.
131. Zoeller, RF, Stout, JR, O'Kroy, JA, et al. Effects of 28 days of b-alanine and creatine monohydrate supplementation on aerobic power, ventilatory and lactate thresholds, and time to exhaustion. Amino Acids 33: 505-510, 2007.

[redacted]
[redacted]
[redacted] (**[redacted]**) / **[redacted]** **[redacted]** (**[redacted]**) / **[redacted]** (**[redacted]**) / **[redacted]** (**[redacted]**/**[redacted]**2).
1. **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** (**[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**) /
[redacted] **[redacted]** **[redacted]**?
[redacted] **[redacted]** **[redacted]**?
[redacted] **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**.
2. **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** (**[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**)
[redacted], **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**
[redacted]?
3. **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**.
[redacted] **[redacted]** (**[redacted]** **[redacted]**).
4. **[redacted]** **[redacted]**.
[redacted] **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**.
5. **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**-**[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**?
[redacted] **[redacted]** **[redacted]**?
[redacted] **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**
• **[redacted]** **[redacted]**?
• **[redacted]** **[redacted]**
[redacted]?
• **[redacted]** **[redacted]**
[redacted] **[redacted]** / **[redacted]** **[redacted]**?
• **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**?
[redacted] **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**
[redacted] **[redacted]**: **[redacted]**,
[redacted] (**[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**, **[redacted]** **[redacted]**).
6. **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**-**[redacted]**
[redacted] **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**,
[redacted] **[redacted]**?
[redacted] **[redacted]** **[redacted]** (**[redacted]**. 12, 16).
7. **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**
[redacted]. **[redacted]**.? **[redacted]** **[redacted]**
[redacted] **[redacted]**.
[redacted] **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** (**[redacted]**).
[redacted] 1
[redacted]
[redacted] (**[redacted]**)_____

[redacted]
[redacted]
8. [redacted]
[redacted]
([redacted] 1% [redacted]) [redacted]
[redacted]
9. [redacted]
[redacted]
10. [redacted]:
[redacted]
_____
[redacted]
[redacted]_____
[redacted] – [redacted]
[redacted].
[redacted] - [redacted]
([redacted]), [redacted].
11. [redacted]
[redacted]
[redacted], [redacted]
[redacted].
12. [redacted]
[redacted]?
[redacted] (
13. [redacted]
[redacted]?
[redacted]
[redacted] / [redacted]
14. [redacted]
[redacted]?
[redacted] (
[redacted]).
15. [redacted]
[redacted]
16. [redacted]
[redacted]
[redacted]?
[redacted]
[redacted]
17. [redacted]
[redacted]?
[redacted] (3-5,
[redacted] 5
[redacted]:
[redacted],

■■■■■■■■■■ 2

PAR-Q & YOU

■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ 15-69 ■■■■

(■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■,
■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ http://www.phac-aspc.gc.ca)

■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ – ■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■, ■ ■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■. ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■ ■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■
■■■■■■■■■. ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ 69 ■■■■, ■ ■■■ ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■.
■■■■■■■■■ ■■■■■■ – ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■,
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■: ■■■■■■■■■■ «■■» ■■■■ «■■■■»
■■■■■■■■■

■■

■■■■

1. ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■■, ■■■■ ■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■, ■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■?
2. ■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■?
3. ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■?
4. ■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■-■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■?
5. ■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■,
■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■

• ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■, ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
• ■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■.
«■■■■» ■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■:
■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ «■■■■» ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ PAR-Q, ■■ ■■, ■■■■■■■■■■■■■■
• ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■ ■■■
• ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ – ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■, ■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■:
• ■■■■■ ■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
• ■■■■■ ■■■ (■■■■■■■■■■) ■■■■■■■■■■■■ – ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■,
■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■: ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ «■■» ■■■
■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■. ■■■■■■■■■■,
■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ PAR-Q: ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■. ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ PAR-Q,
■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■: ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■
«■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■. ■ ■■■■■■■■■(■) ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■
■■■■_____ ■■■■■■■■_____ ■■■■■ _____
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ (■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■)_____
■■■■■■■■■■■_____
■■■■■■■■■■: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■
12 ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■,
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■ ■ ■■■■■■■■ «■■» ■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■.

[redacted] 3

[redacted]

[redacted], [redacted].

[redacted].

[redacted]

[redacted] (PTCA);

[redacted];

[redacted].

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

____ ■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■;
____ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■;
____ ■■ ■■■■■■■■■■■.
■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■,
■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■
■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■, ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■

500
■■■■■■■■■■■ 4
■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■
■■■■ ■■■■■■■■_____ ■■■■ _____
■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■: ■) ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■; ■) ■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ N (■■■■■■); ■) ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■ 1 ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■; ■) ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■ – ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■
P
6
3
2
5
4
6
3
2
5
4
1
1
P
5
4
6
C
T
L
S
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■:
R – ■■■■■■■ ■■■■■■■■■; L – ■■■■■■ ■■■■■■■■■;
C – ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■;
■ (Th) – ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■;
L – ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■;
S – ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■;
■ – ■■■■.

501
[redacted]
R
L
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted]
[redacted]
[redacted]
[

502
ISBN-978-617-502-086-9
[redacted] [redacted]
[redacted] [redacted]
[redacted]-[redacted] 2.0
[redacted]
[redacted] [redacted]
c[redacted]
http://alterbb.com/
e-mail
ssf20@mail.ru
FB
[redacted] [redacted]
[redacted]
ssf20
[redacted] [redacted]
[redacted] [redacted]
[redacted]
[redacted] [redacted]
e-mail
o.yavir@gmail.com
FB
[redacted] [redacted]
[redacted]
o_yavir
[redacted] «[redacted] [redacted] [redacted] 2.0» [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] «[redacted]
[redacted] [redacted]» (2011), [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted].

[illegible]
[illegible]
(2006) [illegible] «[illegible]» (2011), [illegible]
[illegible]
[illegible]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]:

1. **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**.
[redacted] **[redacted]** **[redacted]** 10 **[redacted]** **[redacted]**
«**[redacted]**» **[redacted]** **[redacted]**. **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** 1% **[redacted]** **[redacted]**
[redacted].

2. **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**.
[redacted] **[redacted]**, **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**,
[redacted] **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**.

3. **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**, **[redacted]** **[redacted]**.
[redacted] **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]**
[redacted] **[redacted]** — **[redacted]**
[redacted] **[redacted]**.

[redacted]